Министерство образования и науки Российской Федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С. С. Попов

ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

Санкт-Петербург

2012

УДК
ББК
Д

Рецензенты:

Попов, С.С. **Основы теории управления,** Текст лекций / С.С. Попов. – 2012. – 186 с.

Текст лекций содержит последовательное изложение теоретических основ построения систем управления. Используется классический подход, основанный на использовании преобразовании Лапласа, к анализу и синтезу линейных объектов и систем управления; рассматриваются вопросы устойчивости и качества движения линейных систем управления.

Текст лекций предназначен для обучения студентов высших учебных заведений подготовки бакалавров и магистров по направлениям: «Информатика и вычислительная техника», «Программная инженерия», «Системный анализ и управление».

© Попов С.С., 2012
© Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение. Основные понятия теории управления. 5
1.1 Понятие о движении. 5
1.2. Входные и выходные величины. 8
1.3 Понятие об управлении. 9
1.4 Классификация объектов управления по типу связей вход-выход. 15
2. Математическое описание линейных динамических объектов 18
2.1 Математическое описание линейного, детерминированного, без упреждения, стационарного объекта с одним входом одним выходом 18
2.2 Вычисление отклика линейной системы. Интеграл Дюамеля. 20
2.3 Передаточные функции линейных, стационарных систем. 24
2.4 Частотная передаточная функция линейной, стационарной системы 26
2.5 Элементы структурных схем. 28
2.6 Пример составления передаточной функции звена. 41
Линеаризация уравнений. 41
2.7 Структурные схемы САУ 46
2.8 Нахождение передаточной функции системы по заданной структурной схеме. 50
3. Устойчивость линейных систем автоматического управления. 53
3.1 Условия устойчивости линейных систем. 54
3.2 Необходимое условие устойчивости систем. 62
Критерий Стодолы. 62
3.3 Критерий устойчивости Рауса – Гурвица. 63
3.4 Критерий устойчивости Михайлова. 65
3.5 Устойчивость замкнутых систем автоматического регулирования. 71
3.6 Критерий Найквиста. 73
3.7 Определение устойчивости замкнутых систем по логарифмическим частотным характеристикам. 83
4. Качество систем автоматического регулирования. 89
4.1 Статические и астатические САР 91
4.2 Законы регулирования 103
4.3 Теория инвариантности и комбинированное управление 107
4.4 Показатели качества САР. 112
4.4.1 Корневые оценки показателей переходного процесса. 115
4.4.2 Корневые годографы. 122
4.4.3 Нормированное характеристическое уравнение. 124
4.4.4 Диаграмма Вышнеградского. 126
4.4.5 Частотные показатели качества переходного процесса 129
замкнутых систем. 129

4.4.6 Интегральные критерии качества САР. 133
4.4.7 Чувствительность систем регулирования 145
5. Импульсные системы автоматического управления 151
5.1 Преобразование Лапласа сигнала с выхода квантователя 156
3-го типа. 156
5.2 Идеальный квантователь. 162
5.3 z-преобразование. 164
5.3.1 Вычисление z-преобразования 166
5.3.2 Обратное z-преобразование. 168
5.3.3 Свойства z- преобразований. 170
5.4 Передаточная функция импульсной системы (импульсная передаточная функция системы) 172
5.5. Устойчивость импульсных систем. 180
5.6 Реализация цифровых регуляторов на ЭВМ 182
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 185

1. Введение. Основные понятия теории управления.

Теория управления рассматривает совокупности объектов (технических, биологических, экономических, организационных и т.д.), связанных между собой какими либо формами взаимодействия или взаимозависимости. Поведение каждого объекта в системе характеризуется его движением.

1.1 Понятие о движении.

Термин движение в механике означает изменение положения какого - либо объекта в пространстве во времени. В теории управления " движение " имеет более общий смысл, а именно, всякое изменение объекта во времени.

Это по сути дела традиционное диалектическое определение движения. Известная формула Гегеля гласит: " движение есть изменение вообще”.

В смысле этого определения движением называют изменение температуры, концентрации солей в растворе, денежных средств предприятия и т.д.

Для описания движения вводят понятие состояния объекта.

Пусть можно указать минимальный набор величин полностью определяющих последующее поведение объекта, тогда **состояние объекта** в некоторый момент времени характеризуется значениями этих величин. Знание состояний объектов позволяет сравнивать между собой однородные объекты или изменения состояний одного и того же объекта во времени для выяснения характера его движения. *Величины, определяющие состояние объекта, называют координатами объекта, а пространство с введенными таким образом координатами – пространством состояний.*

Пример. Состояние больного нефритом можно характеризовать:

- температурой тела в градусах по Цельсию,
- артериальным давлением (max min в мм ртутного столба),
- содержанием азота в крови в %.

Эти перечисленные величины и есть координаты объекта, которым является больной.

Геометрически состояние изображают точкой в пространстве, координатами которого $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ являются координаты объекта. Движение объекта в пространстве состояний изображается некоторой траекторией, точки которой суть состояния объекта в моменты времени $t_1, t_2, \ldots, t_m$.

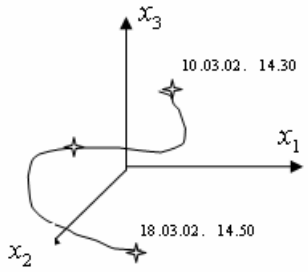


Рис. 1.1

На приведенном рисунке отображено движение объекта (например, как в нашем примере, - больного), на интервале времени от 14 часов 30 минут 10 марта до 14 часов 50 минут 18 марта 2002 года. В каждый момент времени состояние объекта характеризуется значениями координат объекта – тройкой чисел (x_1, x_2, x_3).

Различают три характерных типа движения:

1- равновесное состояние (ни одна из координат объекта не изменяется во времени) в пространстве состояний такое движение изображается неподвижной точкой,

2- периодическое движение (объект находится в периодическом движении, если его состояния через равные промежутки времени принимают одни и те же значения), в пространстве состояний периодическое движение объекта изображается замкнутой кривой,

3- переходное движение; переход объекта от одного установившегося движения (равновесного или периодического) к другому называют переходным движением.

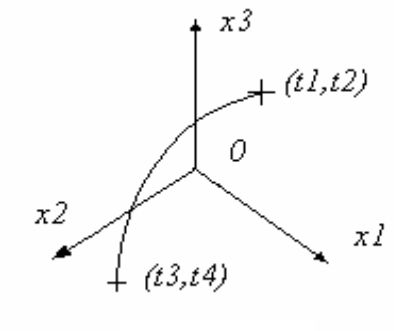


Рис.1.2

На Рис. 1.2 на интервалах (*t1.t2)* и *(t3,t4)* объект находится в положении равновесия, а на интервале *(t2,t3)* - в переходном движении.

1.2 Входные и выходные величины.

Движение объекта - изменение его состояния может происходить под влиянием, как внешних воздействий, так и в результате процессов, происходящих внутри самого объекта. На каждый объект оказывает влияние бесчисленное множество различных внешних возмущений, но далеко не все из них существенны. Так сила притяжения Луны не оказывает существенного влияния на движение автомобиля относительно Земли, хотя такое влияние имеет место.

Из множества всех внешних воздействий отбирают лишь те, которые *в условиях решаемой задачи* существенно влияют на состояния объекта. Эти внешние воздействия называют входными величинами (входными воздействиями, входными переменными или просто входами).

В качестве выходных величин рассматривают в общем случае некоторые функции координат объекта. Необходимость введения в рассмотрения выходных величин, не входящих непосредственно в число координат объекта, возникает в тех случаях, когда задача управления состоит в достиже-

нии целей функционально связанных с состоянием объекта. Например, задача управления процессом изготовления синтетического волокна состоит в получении волокна требуемой прочности и цвета. Эти величины функционально связаны с координатами процесса: температурой массы, содержанием примесей в основном сырье и т.д.

1.3 Понятие об управлении.

Системой (Рис. 1.3) будем называть совокупность объектов, связанных какими-либо формами взаимодействия или взаимозависимости.

Стрелки указывают на связи между объектами. Выходные величины *i-го* объекта являются входными величинами *j-го*. Каждый объект в системе может оказывать воздействие на другие объекты и сам находиться под воздействием со стороны каких-либо объектов. Если в системе существует объект (пусть 1), оказывающий целенаправленное воздействие на другой (пусть 2), то объект 1 называют управляющим объектом, а объект 2 - объектом управления. Нецеленаправленные воздействия на объект управления называют внешними возмущениями. Сам процесс целенаправленного воздействия на объект называют управлением. Иначе говоря, управление это воздействие на объект с определенной целью. О какой цели идет речь? Если система состоит из живых организмов, то целями, реализуемыми в управляющем объекте, могут быть: сохранение жизни самого объекта либо части объектов, входящих в систему, поиск пищи и т.д. В искусственных системах, т. е. системах, созданных человеком, человек-созидатель реализует свои цели: обеспечение желаемого, заданного движения объекта управления. Например, поддержание объекта управления в равновесном состоянии при произвольных внешних возмущениях.

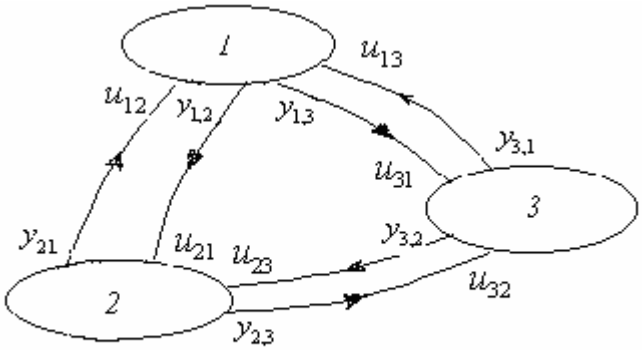


Рис. 1.3

По типу объектов, входящих в систему управления, различают технические, биологические, организационные, экономические системы. Основной задачей теории автоматического управления является построение систем с заданными свойствами, Это так называемая задача синтеза системы. Для реализации этой задачи необходимо знание свойств объектов, входящих в систему. Исследование поведения объектов под воздействием возмущений составляет содержание раздела "анализ систем" в ТАУ.

Рассмотрим основные типы систем управления.

1. ***Системы управления по возмущению*** (жесткое управление, программное управление);

в системах управления по возмущению нет связей, по которым воздействия со стороны объекта управления передаются на управляющий объект, т.е. информация о состоянии объекта управления не поступает в управляющий объект и, следовательно, не участвует в формировании управляющих воздействий. Управление по возмущению основано на принципе “одинаковые причины вызывают одинаковые следствия”. В простейших системах управления по возмущению (системах с жестким управлением)

производится включение и выключение агрегатов, подача управляющих воздействий по заданной жесткой программе. Примером может служить управление шлифовальным станком при доводке деталей до требуемого размера. Если из предыдущего опыта работы на станке известны требования к начальному положению и скорости подачи шлифовального круга для получения деталей требуемого размера, то их и выставляют в начале обработки каждой последующей детали. Здесь объектом управления является обрабатываемая деталь, а управляющим объектом – шлифовальный станок. Выходная величина объекта управления никак не участвует в формировании управляющих сигналов; контроль размеров детали в процессе шлифования не производится. Однако при таком управлении скоро обнаруживается, что размеры деталей начинают отличаться от требуемых. Чем это объясняется? А тем, что список причин, вызывающих определенные следствия никогда не бывает полным.

Как правило, неучтенными факторами оказываются:

- изменение во времени состояния и характеристик самого объекта,
- влияние паразитных возмущений,
- неточность задания и поддержания входных уставок.

Например, износ шлифовального круга, неточное соблюдение величин подачи, зазоры и люфты в приводе, приводят к тому, что размер детали отклоняется от требуемого.

Управление по возмущению применяют, когда возмущающие воздействия (воздействия со стороны третьего объекта на первый) медленно изменяются во времени. При быстром изменении возмущающих воздействий необходимо такое же быстрое формирование управляющих воздействий, что требует применения ЭВМ.

Пусть управляемая величина y изменяется под действием некоторого известного внешнего возмущения. В этом случае мы могли бы попытаться

так изменять входное воздействие на объект, чтобы скомпенсировать действие внешнего возмущения.

Например, при регулировании температуры в печи с загрузкой топлива порциями каждое открывание топки приводит к изменению теплового режима печи и регулируемая величина

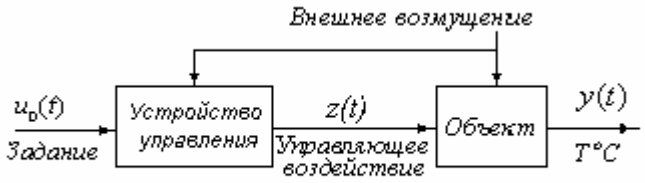


Рис. 1.4

(температура) резко изменяется.

В системе управления печи по возмущению (Рис.1.4) устройство управления на основе информации о внешних возмущениях изменяет воздействие на объект (изменяя режим подачи воздуха) таким образом, чтобы компенсировать возможные или уже возникшие отклонения температуры.

2. Системы управления с обратной связью. Между управляющим объектом и объектом управления существуют связи в обоих направлениях. Такие системы называют системами управления с обратными связями. Системы с обратными связями бывают двух типов: системы регулирования и настройки.

Регулирование характеризуется тем, что воздействия, формируемые управляющим объектом (регулятором) однозначно определяются ходом процесса в объекте регулирования (объекте) или, что тоже, информацией о состоянии объекта. Рассмотрим один частный случай регулирования.

Пусть ход процесса в объекте управления характеризуется скалярной величиной y . Эту величину будем называть регулируемой.

Целью нашего управления является поддержание равенства регулируемой величины *y(t)* заданию $u_0(t)$ или в других терминах минимизации функционала: $J = \max\|\varepsilon(t)\| = \max\|u_0(t) - y(t)\|$ на интервале $t \in [0,T]$

Регулятор (Рис. 1.5) в каждый момент времени t сравнивает регулируемую величину *y(t)* и задание $u_0(t)$ и, если равенство нарушается, вырабатывает управляющее воздействие, направленное на восстановление равенства. Пусть объект таков, что с увеличением воздействия увеличивается регулируемая величина $(z(t)\uparrow \Rightarrow y(t)\uparrow)$.

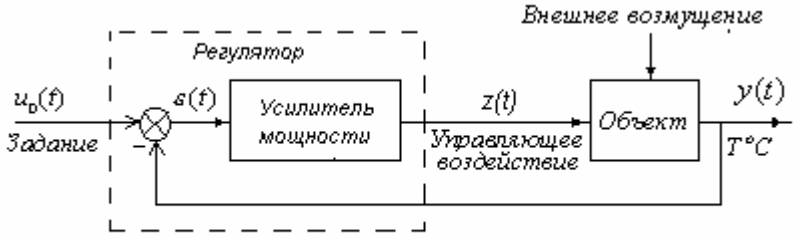


Рис. 1.5

Алгоритм управления при этом следующий: когда регулируемая величина *y(t)* меньше задания $u_0(t)$, т.е. ошибка рассогласования $\varepsilon(t) = u_0(t) - y(t) > 0$ регулятор формирует положительное управляющее воздействие $z(t)$, направленное на увеличение $y(t)$, а при $\varepsilon(t) < 0$ - отрицательное, т.е., заметив рассогласование, регулятор формирует управляющее воздействие по знаку совпадающее с ошибкой. Рассмотренный принцип управления называется *управлением по отклонению*.

Настройка - наиболее сложный вид управления с обратной связью. Цель настройки приведение системы к *нормальному, благоприятному или наилучшему* режиму работы. Это достигается периодической, эпизодической или непрерывной корректировкой параметров регулятора в условиях

изменяющихся условий работы системы. В отличие от простого регулирования здесь сам управляющий объект (а не только управляющие воздействия на объект) подстраивается к среде, в которой функционирует система управления Поиск наилучшего в данных условиях режима работы – основа настройки. В системе выполняются пробные движения для нахождения наилучших значений параметров управляющего объекта. В режиме настройки работают поисковые, адаптивные, оптимальные системы управления.

Пример - настройка радиоприемника.

3. Системы контроля. В системах контроля существуют только связи от объекта управления к управляющему объекту. При этом на управляющий объект поступает информация об объекте управления.

В простейших случаях это один или несколько датчиков (измерительных приборов), по показаниям которых судят о состоянии объекта (например, контролируются напряжения и токи в отдельных частях электрической цепи). Если же число контролируемых переменных велико, информация изменяется быстро и оператор не справляется с анализом потоком данных, то система контроля дополняется средствами обработки данных, с тем чтобы оператор получал только минимально необходимую информацию для принятия решений о состоянии объекта.

Например, оператору выдается только:

- информация об отклонениях от номинальных режимов,
- о попадании объекта в аварийную ситуацию,
- некие обобщенные характеристики процессов в объекте (средние значения, спектры, скорости нарастания, убывания контролируемых величин и т.д.).

Системы, обеспечивающие контроль оператором многих переменных, называются *системами дистанционного централизованного контроля* (системы автоматизированного управления электростанциями, электросетями, распределенными производствами, сложными машинами и т.д.). Еще одна сфера применения систем контроля – контроль объектов, расположенных в средах неудобных для обитания человека (космос, морские глубины, химически, биологически, радиационно агрессивные среды).

Замечание. Исторически первыми разрабатывались системы управления большими гидравлическими и паровыми машинами (мельничный гидравлический привод, паровой привод орудийных башен на кораблях и ...). Затем появились автоматические регуляторы (регулятор скорости паровой машины). Во всех указанных случаях введение автоматического управления было обусловлено необходимостью увеличения мощности приводов машин и производительности машин, поскольку физические возможности человека, как элемента системы управления, оказываются недостаточными и его приходится заменять более мощными, быстрыми, искусственными агрегатами.

1.4 Классификация объектов управления по типу связей вход-выход.

Интерес к поведению объекта возникает *при реализации наших целей и действий* по отношению к нему или системе объектов, в которую он входит. Рассмотрим объект, имеющий
n – состояний, m – входов и p – выходов.

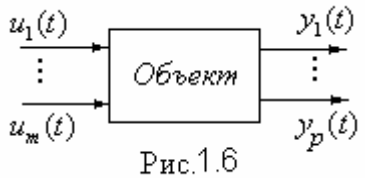


Рис.1.6

К списку входов относят только те из них, по которым на объект оказываются воздействия, существенным образом влияющие на его поведение в смысле декларированных целей. Основой математического анализа поведения объекта являются зависимости между выходами и входами.

Причинно-следственную связь между входом и выходом для объекта, не содержащего внутренних, независимых источников возмущений и к моменту подачи входных воздействий, находящейся в состоянии покоя, можно записать в виде:

$$y(t) = A\{u(t)\}, \qquad (1.1)$$

здесь A – некий оператор, характеризующий объект; u и y – векторы входа и выхода соответственно. Оператор A может быть функцией *f(u,t)*, может включать в себя операции дифференцирования, интегрирования, может задаваться в вероятностной форме. (1.1) это не более чем лаконичное утверждение о существовании причинно-следственной связи между входами и выходами.

Определение. Объект, находящийся в состоянии x_0, называется *детерминированным*, если каждому входному воздействию (сигналу) $u(t)$ соответствует единственный выходной сигнал $y(t)$. В недетерминированном объекте входному сигналу $u(t)$ может соответствовать множество выходных сигналов $\{y(t)\}$.

Объект называется *объектом без упреждения*, если текущее значение его выходного сигнала не зависит от будущих значений входного (для вычисления выхода не требуются будущие значения входа). В этом случае значение выхода $y(t_0)$ полностью определяется значениями входа $u(t)$ при $t \le t_0$. В объектах с упреждением в отличие от указанных нарушается причинно-следственная связь. Система называется реализуемой, если она

без упреждения и $y(t)$ - действительная функция для всех действительных входных возмущений $u(t)$.

Объект называется *линейным*, если входному сигналу $u(t) = c_1 u_1(t) + c_2 u_2(t)$ соответствует выходной сигнал $y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t)$ при условии, что $y_1(t)$ и $y_2(t)$ есть реакции объекта на входные воздействия $u_1(t)$ и $u_2(t)$ соответственно. Символически данное определение записывается как:

$$A\{c_1 u_1(t) + c_2 u_2(t)\} = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t); \qquad (1.2)$$

выражение (1.2) известно как *принцип суперпозиции*. Если (1.2) справедливо только для определенного класса входных воздействий, то только для этого класса входов система считается линейной.

Объект называется *стационарным*, если оператор A связи вход- выход не зависит от времени, т.е. если $A\{u(t)\} = y(t)$, то $A\{u(t-\tau)\} = y(t-\tau)$; в стационарном объекте величина и вид выходного сигнала не зависит от момента приложения входного воздействия.

Пример.

Объект $y(t) = \frac{d}{dt}u(t) = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \frac{u(t+\Delta t) - u(t)}{(t+\Delta t) - t};$

линеен т.к. $\frac{d}{dt}(c_1 u_1(t) + c_2 u_2(t)) = c_1 \frac{d}{dt} u_1(t) + c_2 \frac{d}{dt} u_2(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t);$

стационарен:

$$\frac{d}{dt}u(t+\tau) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{u(t+\tau+\Delta t) - u(t+\tau)}{(t+\tau+\Delta t) - (t+\tau)} = y(t+\tau) \quad ;$$

с упреждением.

Объект $y(t) = u^2(t)$ нелинейный, т.к.

$(c_1u_1(t)+c_2u_2(t))^2 \neq c_1u_1^2(t)+c_2u_2^2(t)=c_1y_1(t)+c_2y_2(t)$.

Объект $y(t)=tu(t)$ - линейный, нестационарный; пусть

$u(t)=0$ *при* $t<0$,

если $u(t)$ начинает действовать в момент времени t_1, отклик объекта есть

$y_1(t)=tu(t-t_1)$;

если в момент времени t_2 - отклик объекта есть $y_2(t)=tu(t-t_2)$; если

$t_1<\tilde{t}<t_2$, то $y_2(\tilde{t})\equiv 0;\ y_1(\tilde{t})\neq 0;\ \Rightarrow\ y_2(t)\neq y_1(t)$.

2. Математическое описание линейных динамических объектов

2.1 Математическое описание линейного, детерминированного, без упреждения, стационарного объекта с одним входом одним выходом.

Поведение такого объекта описывается линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами:

$$\begin{aligned} &a_0y^{(n)}(t)+a_1y^{(n-1)}(t)+\ldots+a_ny(t)= \\ &=b_0u^{(m)}(t)+b_1u^{(m-1)}(t)+\ldots+b_mu(t) \end{aligned} \qquad (2.1)$$

здесь: $u(t)$ - вход (входной сигнал, входное воздействие),

$y(t)$ - выход (отклик, реакция объекта, выходной сигнал).

Если ввести оператор дифференцирования $p=\frac{d}{dt}$, уравнение (2.1)

можно записать в виде: $\alpha(p)\,y(t)=\beta(p)u(t)$, (2.2)

где $\alpha(p)=a_0p^{(n)}+a_1p^{(n-1)}+\ldots+a_n$

$\beta(p)=b_0p^{(m)}+b_1p^{(m-1)}+\ldots+b_m$

Для нахождения отклика объекта (2.1) на входное воздействие $u(t)$ необходимо проинтегрировать (решить) дифференциальное уравнение (2.1) n- го порядка при начальных условиях:

$$\begin{cases} y^{(n-1)}(t)\big|_{t=0} \\ y^{(n-2)}(t)\big|_{t=0} \\ \quad\vdots \\ y(t)\big|_{t=0} \end{cases} \tag{2.3}$$

Решение уравнения (2.1) есть: $y(t) = y_{общ}(t) + y_{част}(t)$, (2.4)

где $y_{общ}(t)$ - общее решение однородного уравнения

$a_0 y^{(n)}(t) + a_1 y^{(n-1)}(t) + \ldots + a_n y(t) = 0$,

а $y_{част}(t)$ - любое частное решение неоднородного уравнения (2.1).

$y_{общ}(t) = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t} + \ \ldots \ + C_1 e^{p_n t}$,

где $p_k \quad k = 1, n$; корни характеристического уравнения:

$\alpha(p) = a_0 p^{(n)} + a_1 p^{(n-1)} + \ldots + a_n = 0$.

Одному и тому же входному воздействию при различных начальных условиях соответствуют различные отклики. Для сравнения объектов между собой по откликам на одинаковые воздействия выбирают одинаковые (стандартные) начальные условия, а именно выбирают нулевые начальные условия (2.3). Таким начальным условиям соответствует невозбужденное к моменту поступления входного воздействия состояние объекта.

Итак, чтобы определить отклик детерминированного, без упреждения, линейного, стационарного объекта с одним входом одним выходом необходимо решить дифференциальное уравнение типа (2.3). Сравнение поведения объектов между собой производится по их откликам, вычисленным при нулевых начальных условиях.

Объекты, поведение которых описывается дифференциальными уравнениями, называют динамическими; статические объекты имеют функциональную связь вход- выход; механические динамические объекты содержат перемещаемые массы, электрические - индуктивности, емкости. Движение объектов, содержащих массы, индуктивности, емкости происходит при конечных воздействиях с конечными скоростями.

2.2 Вычисление отклика линейной системы. Интеграл Дюамеля.

Основная задача теории систем это исследование поведения объектов при произвольных входных воздействиях. Для линейных систем, которые мы сейчас рассматриваем, справедлив принцип суперпозиции, утверждающий, что сумме входных воздействий соответствует сумма откликов на каждое из них. Поэтому, если бы любое допустимое входное воздействие можно было представить в виде суммы воздействий, для которых известны отклики, то тем самым решилась бы и проблема определения отклика системы при любых входах.

Действительно, если: $u(t) = \sum_j a_j u_j(t)$, (2.5)

где a_j - постоянные коэффициенты, $u_j(t)$ - входные воздействия, которым для данного линейного оператора A системы соответствуют известные отклики $y_j(t) = A\{u_j(t)\}$, то в соответствии со свойством линейности:

$$y(t) = \sum_j a_j y_j(t). \qquad (2.6)$$

Оказывается, такие наборы функций существуют. В частности любой непрерывный, дифференцируемый сигнал может быть представлен посредством единичной функции:

$$1(t)=\begin{cases}1 \ при \ t\ge 0\\ 0 \ при \ t<0\end{cases}; \quad либо \quad 1(t)=\begin{cases}1 \ при \ t>0\\ 1/2 \ при \ t=0\\ 0 \ при \ t<0\end{cases};$$

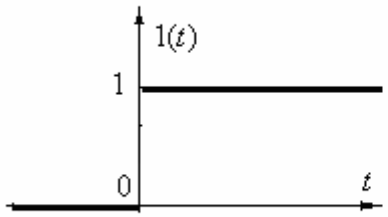


Рис. 2.2

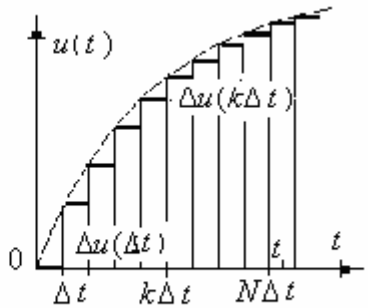


Рис. 2.3

Заменим непрерывное входное воздействие $u(t)$ ступенчатым $\bar{u}(t)$. Для этого представим область задания аргумента в виде смежных интервалов одинаковой длины Δt.

Тогда значение ступенчатого сигнала в точке t есть:

$$\bar{u}(t)=\sum_{k=0}^{N}\Delta u(k\Delta t)\,1(t-k\Delta t), \tag{2.7}$$

где N - целая часть $t/\Delta t$ или $N=\left[t/\Delta t\right]$.

Здесь $\Delta u(k\Delta t)$ - приращение ступенчатой функции в точке $k\Delta t$.

Для малых интервалов Δt : $\Delta u(k\Delta t)=\left.\dfrac{du(t)}{dt}\right|_{t=k\Delta t}\cdot\Delta t$. (2.8)

Из (2.7) и (2.8) $\bar{u}(t)=\Delta t\sum_{k=0}^{N}\left.\dfrac{du(t)}{dt}\right|_{k\Delta t}\cdot 1(t-k\Delta t)$. (2.9)

Можно показать, что при $\Delta t\to 0$, $\bar{u}(t)$ равномерно стремится к $u(t)$ для дифференцируемой $u(t)$: $\lim\limits_{\Delta t\to 0}\bar{u}(t)=u(t)$, а сумма в правой части (2.9) к значению интеграла:

$$u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{du(\lambda)}{d\lambda} 1(t-\lambda)\, d\lambda . \qquad (2.10)$$

Пределы интеграла соответствуют случаю, когда значения аргумента $u(t)$ могут быть любыми в интервале $(-\infty , \infty)$.

Мы получили замечательный результат*: интегральное представление (2.10) непрерывного, дифференцируемого входного воздействия.*

Пусть далее отклик невозмущенной системы на единичное, ступенчатое воздействие равен $h(t)$; т.е. $h(t) = A\{1(t)\}$;

$h(t)$ *называют переходной функцией системы А.*

Тогда отклик невозмущенной стационарной системы на любое непрерывное, дифференцируемое воздействие $u(t)$ есть:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{du(\lambda)}{d\lambda} h(t-\lambda)\, d\lambda .$$

Для системы без упреждения

$h(t-\lambda) = 0$ *при* $t-\lambda < 0$ *т.е. при* $\lambda > t$ и верхний предел интеграла можно заменить на t:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} \frac{du(\lambda)}{d\lambda} h(t-\lambda)\, d\lambda . \qquad (2.11)$$

Если вход $u(t) = 0$ *при* $t < 0$, то $y(t) = \int_{0}^{t} \frac{du(\lambda)}{d\lambda} h(t-\lambda)\, d\lambda$.

Отклик невозмущенной системы на входное воздействие, записанный в форме (2.11) носит название *интеграла Дюамеля.*

Если входной сигнал имеет конечные разрывы, его представляют суммой смещенных ступенчатых функций (по числу разрывов) и непрерывной функции.

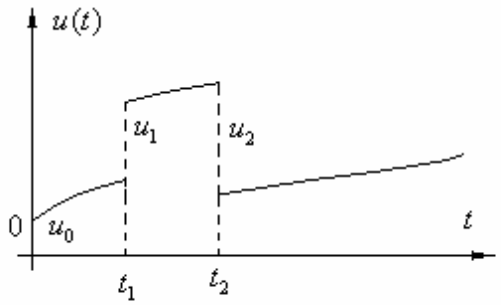


Рис. 2.4

На Рис. 2.4 входной сигнал имеет три конечных разрыва при $t = \{0\ ,\ t_1\ ,\ t_2\}$; в отклике системы им соответствует слагаемые $u_j h(t - t_j)$ (произведение величин скачков $u_0 > 0;\ u_1 > 0;\ u_2 < 0;$ и смещенных на t_j переходных функций)

$$y(t) = \sum_{j=0}^{2} u_j h(t - t_j) + \int_0^t \frac{du(\lambda)}{d\lambda} h(t - \lambda)\, d\lambda \qquad (2.12)$$

Итак, чтобы определить отклик линейной стационарной системы на любое кусочно-непрерывное, дифференцируемое воздействие достаточно знать отклик этой системы на единичное, ступенчатое воздействие, т.е. переходную функцию $h(t)$. Функция $h(t)$ определяет систему также полно, как и сам оператор *A*.

Это свойство линейных, стационарных систем используют для экспериментального определения их характеристик. На вход системы подают единичное, ступенчатое воздействие и регистрируют отклик $h(t)$. Однако не все системы допускают такой способ определения характеристик. Для механических систем разрывы входных воздействий означают удары и не все системы выдерживают такие эксперименты. Система выходит из строя, а характеристики остаются не определенными. Поэтому при экспериментальных исследованиях систем чаще используют тестовые сигналы с конечными производными, например, гармонические. В связи с этим на-

равне с разложением входных сигналов (2.10) используют и другие: интегралы Фурье, Лапласа или, если сигналы периодические, – ряды Фурье.

2.3 Передаточные функции линейных, стационарных систем.

При определении передаточных функций используется преобразование Лапласа. Если $f(t)$ такова, что $f(t)=0$ при $t<0$, а при $t\geq 0$ ограничена $|f(t)|<M\,e^{\sigma t}$, то функцию комплексной переменной $s=c+j\omega$; в области $c>\sigma$:

$$F(s)=\int_0^{\infty} e^{-st} f(t)dt \qquad (2.13)$$

называют преобразованием Лапласа функции $f(t)$.

Запись $f(t)\to F(s)$ означает прямое преобразование Лапласа,

а - $F(s)\to f(t)$ - обратное преобразование Лапласа.

Свойства преобразования Лапласа.

Преобразования Лапласа производных функции $f(t)$:

$$\begin{aligned}
&\frac{df}{dt} \to sF(s)-f(0);\\
&\frac{d^2 f}{dt^2} \to s^2F(s)-sf(0)-f^{(1)}(0); \qquad (2.14)\\
&\quad\vdots\\
&\frac{d^n f}{dt^n} \to s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-\ \ldots\ -f^{(n-1)}(0);
\end{aligned}$$

здесь $f^{(k)}(0)$ - значение k-ой производной функции $f(t)$ в нуле.

Теорема о свертке оригиналов:

$$f_1 * f_2 = f_2 * f_1 = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau \ \rightarrow F_1(s) F_2(s). \qquad (2.15)$$

Выполним преобразование Лапласа левой и правой частей дифференциального уравнения, описывающую линейную, стационарную систему (2.3) при нулевых начальных условиях.

$$(a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_n) Y(s) = (b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \ldots + b_m) U(s)$$

здесь: $Y(s) = \int_0^\infty e^{-st} y(t) dt$ и $U(s) = \int_0^\infty e^{-st} u(t) dt$ изображения по Лапласу выхода и входа системы (2.3). Обозначим $W(s)$ отношение изображений функций $y(t)$ и $u(t)$:

$$W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \ldots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_n}; \qquad (2.16)$$

уравнение: $D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \ldots + a_n = 0 \qquad (2.17)$

является характеристическим уравнением исходного дифференциального уравнения (2.3); оно также называется характеристическим уравнением системы, а полином $D(s)$ - характеристическим.

Передаточной функцией системы называется отношение (2.16) преобразования Лапласа выхода системы к преобразованию Лапласа входного воздействия при нулевых начальных условиях. Передаточная функция понятие применимое к линейной, стационарной, динамической системе любой сложности. Оно лежит в основе структурного метода описания систем автоматического управления.

Изображение выхода системы $Y(s)$ при известной передаточной функции $W(s)$ находят как: $Y(s) = W(s) U(s)$.

2.4 Частотная передаточная функция линейной, стационарной системы.

$y(t) = \Phi\{u(t)\}$; Ф - оператор преобразования входа в выход.

$$a_0 y^{(n)}(t) + a_1 y^{(n-1)}(t) + \ldots + a_n y(t) = \\ = b_0 u^{(m)}(t) + b_1 u^{(m-1)}(t) + \ldots + b_m u(t) \qquad (2.18)$$

Рассмотрим **вынужденное** движение системы Ф под действием входного сигнала $u(t) = e^{j\omega t} = Cos\,\omega t + j\,Sin\,\omega t$.

Это вынужденное движение (частное решение (2.18)) будем искать в виде: $y(t) = W(j\omega)\, e^{j\omega t}$; подставив его в (2.18) получим:

$$a_0 (j\omega)^n W(j\omega) e^{j\omega t} + a_1 (j\omega)^{n-1} W(j\omega) e^{j\omega t} + \ldots + a_n W(j\omega) e^{j\omega t} = \\ = b_0 (j\omega)^m e^{j\omega t} + b_1 (j\omega)^{m-1} e^{j\omega t} + \ldots + b_m e^{j\omega t}$$

Равенство достигается, если:

$$W(j\omega) = \frac{b_0 (j\omega)^m + b_1 (j\omega)^{m-1} + \ldots + b_m}{a_0 (j\omega)^n + a_1 (j\omega)^{n-1} + \ldots + a_n} \qquad (2.19)$$

$W(j\omega)$ как функцию переменной ω; $-\infty \le \omega \le \infty$ называют частотной передаточной функцией системы.

$W(j\omega) = |W(j\omega)|\, e^{j\varphi(\omega)}$;

$A(\omega) = |W(j\omega)|$ - амплитудно-частотная характеристика,

а $\varphi(\omega)$ - фазо-частотная характеристика системы.

Для линейной, стационарной системы Ф справедливо:

$$y(t) = \Phi\left\{e^{j\omega t}\right\} = W(j\omega)\, e^{j\omega t}$$

$$\Downarrow$$

$$\Phi\{Cos\,\omega t + j\,Sin\,\omega t\} = |W(j\omega)|\, e^{j\varphi(\omega)}\, e^{j\omega t} = |W(j\omega)|\, e^{j(\omega t+\varphi(\omega))}$$

$$\Downarrow$$

$$\Phi\{Cos\,\omega t) + j\,S(Sin\,\omega t\} = |W(j\omega)|\left[Cos\,(\omega t + \varphi(\omega)) + j\,Sin\,(\omega t + \varphi(\omega))\right]$$

$$\Downarrow$$

$$\Phi\{Cos\,\omega t\} = |W(j\omega)|\,Cos\,(\omega t + \varphi(\omega));$$

$$\Phi\{Sin\,\omega t\} = |W(j\omega)|\,Sin\,(\omega t + \varphi(\omega))$$

Замечание.

1. Если в линейной системе $u(t)$ вызывает реакцию $y(t)$, то $\mathrm{Re}\{u(t)\}$ вызывает реакцию $\mathrm{Re}\{y(t)\}$, аналогично $Jm\{u(t)\}$ вызывает реакцию $Jm\{y(t)\}$.

Символы $\mathrm{Re}\{.\}$ и $Jm\{.\}$ обозначают действительную и мнимую части сигнала.

Отклик линейной системы Φ на гармоническое воздействие $u(t) = Cos\,\omega t$ равен:

$$\Phi\{Cos\,\omega t\} = |W(j\omega)|\,Cos\,(\omega t + \varphi(\omega));.$$

Аналогично реакция системы на $u(t) = Sin\,\omega t$ равна:

$$\Phi\{Sin\,\omega t\} = |W(j\omega)|\,Sin\,(\omega t + \varphi(\omega)).$$

2. $U(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t)e^{-j\omega t}dt$ - есть преобразование Фурье функции $u(t)$;

$u(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} U(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$ - обратное преобразование Фурье.

Если $W(j\omega)\,e^{j\omega t}$ - вынужденная реакция системы на входное воздействие $e^{j\omega t}$,

то вынужденная реакция системы на входное воздействие $u(t)$ есть:

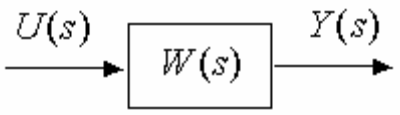
$$y(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}U(j\omega)W(j\omega)e^{j\omega t}d\omega\,.$$

Сравнение передаточной функции (2.16) и частотной передаточной функции (2.19) показывает, что формально можно переходить от одной из передаточных функций к другой заменой $s\leftrightarrow j\omega$.

2.5 Элементы структурных схем.

При исследовании сложных систем удобно представлять их в виде соединения более простых звеньев. Разделение системы на звенья производится не столько по физическим признакам, сколько по функциональным.

Схему соединения звеньев, несущих определенную функциональную нагрузку, называют структурной. Структурная схема показывает графиче-



ски прохождение сигналов в системе и взаимосвязь составляющих систему элементов. В структурных схемах используют передаточные функции для описания, как отдельных звеньев, так и систем, составленных из них.

Звенья считаются направленными, т.е. такими, что прохождение сигнала возможно только от входа к выходу.

Например, электронный усилитель, как четырехполюсник, – звено направленное, а RC - цепь - ненаправленное. Звено, входящее в структур-

ную схему системы, может быть устройством любого физического вида и конструктивного исполнения. Нас будет интересовать только вид дифференциального уравнения, связывающего вход и выход. Одними и теми же уравнениями могут описываться весьма разнообразные устройства (механические, электрические, химические). Для нас это один и тот же тип звена.

Рассмотрим простейшие звенья САУ.

1. *Усилительное звено*. Уравнение вход – выход: $y = ku$; y, u - функции времени; для краткости в дальнейшем будем записывать их, не указывая аргумент; k - коэффициент усиления звена - действительное число.

Передаточная функция такого звена: $W(s) = k$; (2.22)

Пример: электронный усилитель, механический редуктор, рычаг и т. д.

2. *Интегрирующее звено*. Уравнение вход – выход: $\frac{dy}{dt} = ku$;

(скорость изменения выходной величины пропорциональна входной);

$$y(t) = y(0) + k\int_0^t u(t)dt\,.$$

Передаточная функция такого звена: $W(s) = \frac{k}{s}$. (2.23)

Частотная передаточная функция

$$W(j\omega) = X(\omega) + jY(\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)} = \frac{k}{j\omega} = \frac{k}{\omega}(0 - j1) = \frac{k}{\omega}e^{-j\pi/2};$$

амплитудно-частотная характеристика:

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \sqrt{X^2(\omega) + Y^2(\omega)} = \frac{k}{\omega};$$

фазо-частотная характеристика: $\varphi(\omega) = arctg\dfrac{Y(\omega)}{X(\omega)} = arctg(\dfrac{-1}{0}) = -\pi/2$.

Переходная функция звена есть $h(t) = kt$ (отклик звена на $1(t)$ при $y(0) = 0$). Выход звена не остается постоянным при любом, отличном от нуля входном воздействии. Примером такого звена может быть электродвигатель постоянного тока (связь между входным напряжением и углом поворота вала), связь между расходом жидкости и уровнем жидкости в резервуаре.

3. *Апериодическое звено*. Уравнение вход – выход: $T\dfrac{dy}{dt} + y = ku$;

T - постоянная времени [сек],

$k = \dfrac{y_{уст}}{u_{уст}}$ *при* $u_{уст} = Const$;

k - статический коэффициент усиления (передачи).

Передаточная функция $W(s) = \dfrac{k}{Ts+1}$; (2.24)

Частотная передаточная функция $W(j\omega) = \dfrac{k}{Tj\omega + 1} = \dfrac{k(1 - jT\omega)}{1 + (T\omega)^2}$;

амплитудно-частотная характеристика: $A(\omega) = \dfrac{k}{\sqrt{1 + (T\omega)^2}}$;

фазо-частотная характеристика: $\varphi(\omega) = -arctg(T\omega)$.

При $T = 0$ апериодическое звено переходит в усилительное,
при $T >> 1$ в интегрирующее.

Чтобы найти переходную функцию, найдем решение уравнения вход – выход: $T\dfrac{dy}{dt} + y = ku$ при $u(t) = 1(t)$ и $y(0) = 0$.

Решение линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами есть сумма

общего решения однородного уравнения $T\frac{dy}{dt}+y=0$,

и любого частного решения неоднородного уравнения:

$y(t)=y_{общ}(t)+y_{част}(t)$.

Частное решение при $t>0$ есть $y_{част}(t)=k$.

Общее решение однородного уравнения $T\frac{dy}{dt}+y=0$ есть

$y_{общ}(t)=Ce^{-\frac{t}{T}}$;

Постоянную составляющую C вычисляют по начальному условию $y(0)=0$ после записи решения в виде: $y(t)=y_{общ}(t)+y_{част}(t)=k+Ce^{-\frac{t}{T}}$

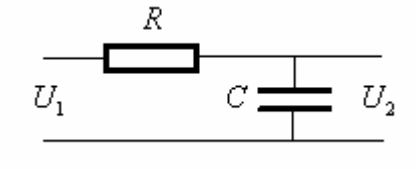
$\Rightarrow \quad C=-k \quad \Rightarrow \quad h(t)=k(1-e^{-\frac{t}{T}})$.

Чем больше постоянная времени T, тем более затянут переходный процесс и тем медленнее звено переходит из одного состояния в другое $y=k$ (выходная переменная до начала действия входного воздействия была равна нулю $y(0)=0$ - система не возбуждена до подачи входного воздействия).

Вычислим время τ, при котором $h(t)$ отличается от своего предельного значения k на ε.

$k-\varepsilon=k(1-e^{-\frac{\tau}{T}})=k-ke^{-\frac{\tau}{T}}; \quad \varepsilon=ke^{-\frac{\tau}{T}}; \; для \; \varepsilon=0.1k; \quad \tau=T\ln 10\approx 2.3T;$

Пример апериодического звена: интегрирующая RC - цепь: связь по напряжениям входа и выхода:



$$RC\frac{dU_2}{dt}+U_2=U_1;\qquad U_2=\frac{1}{C}\int idt;$$

4. *Колебательное звено* $T_0\dfrac{d^2y}{dt^2}+T\dfrac{dy}{dt}+y=ku$; (2.25)

$T_0[сек^2]$ *и* $T[сек]$ - постоянные времени; k - статический коэффициент усиления.

Передаточная функция $W(s)=\dfrac{k}{T_0s^2+Ts+1}$; (2.25*)

Частотная передаточная функция

$$W(j\omega)=\frac{k}{T_0(j\omega)^2+Tj\omega+1}=\frac{k(1-T_0\omega^2-jT\omega)}{(1-T_0\omega^2)^2+(T\omega)^2};$$

амплитудно-частотная характеристика $A(\omega)=\dfrac{k}{\sqrt{(1-T_0\omega^2)^2+(T\omega)^2}}$;

фазо-частотная характеристика $\varphi(\omega)=-arctg(\dfrac{T\omega}{1-T_0\omega^2})$.

Переходная функция звена есть решение дифференциального уравнения: $T_0\dfrac{d^2y}{dt^2}+T\dfrac{dy}{dt}+y=ku(t)$; (2.26)

при $y(0)=0$ и $y'(0)=0$; и $u(t)=1(t)$. (2.27)

Решение уравнения (2.26) есть $y(t)=y_{общ}(t)+y_{част}(t)$.

Частным решением неоднородного уравнения (2.26) является решение $y_{част}(t)=k$.

Для отыскания общего решения однородного дифференциального уравнения $T_0\frac{d^2y}{dt^2}+T\frac{dy}{dt}+y=0$ составим характеристическое уравнение:

$T_0p^2+Tp+1=0$,

корни которого: $p_{1,2}=\frac{-T\pm\sqrt{T^2-4T_0}}{2T_0}$.

При комплексных корнях $p_{1,2}=\alpha\pm j\omega$ характеристического уравнения (т.е. при $T^2<4T_0$) звено (2.25) называют колебательным, при вещественных корнях – апериодическим звеном 2-го порядка.

$\alpha=-\frac{T}{2T_0}<0$ - коэффициент затухания колебательного звена,

$\omega=\frac{\sqrt{\left|T^2-4T_0\right|}}{2T_0}>0$ - собственная частота колебательного звена.

Решение уравнения (2.26) есть $y(t)=C_1e^{\alpha t}Sin\,\omega t+C_2e^{\alpha t}Cos\,\omega t+k$;

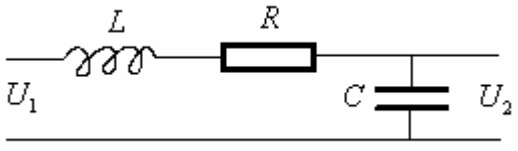
используя начальные условия (2.27), находим константы решения C_1 и C_2:

$C_2=-k$; и $C_1=k\,\alpha/\omega$;

а затем и $h(t)=k(1+e^{\alpha t}[\,\alpha/\omega\,Sin\,\omega t-Cos\,\omega t])$.

Пример. Колебательная RLC - цепь, связь по напряжениям входа и выхода:

$$LC\frac{dU_2^2}{dt^2}+RC\frac{dU_2}{dt}+U_2=U_1;$$



5. *Дифференцирующее звено*.

Уравнение вход – выход: $y = k\dfrac{du}{dt}$; (2.28)

Передаточная функция $W(s) = ks$;

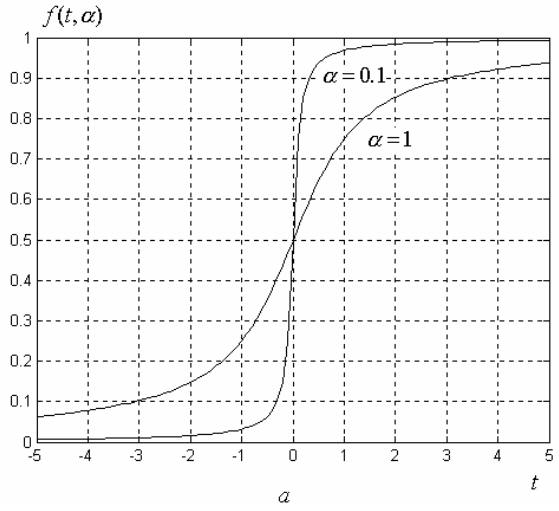
Частотная передаточная функция $W(j\omega) = jk\omega$

амплитудно-частотная характеристика $A(\omega) = k\omega$;

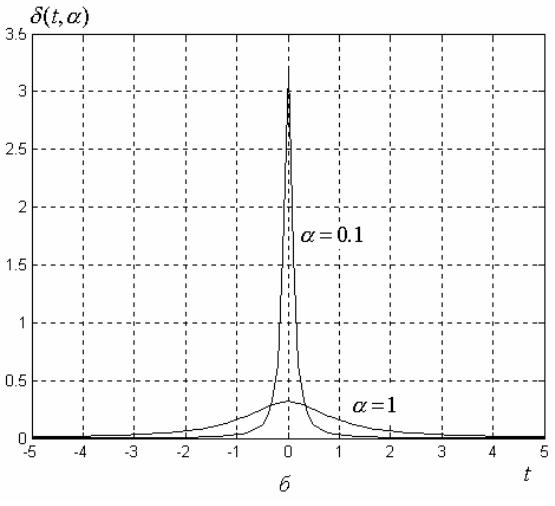
фазо-частотная характеристика: $\varphi(\omega) = \pi/2$.

При определении переходной функции, т.е. отклика на $1(t)$ возникают трудности, связанные с необходимостью дифференцировать разрывную функцию; производная функции $1(t)$ при $t = 0$ в обычном смысле не существует. Аппарат теории **обобщенных функций** позволяет обойти эти трудности. Производную $\delta(t)$ разрывной функции $1(t)$ определяют как предел производной некой непрерывной функции, аппроксимирующей функцию $1(t)$; примером такой функции может быть:

$f(t,\alpha) = 1/2 + 1/\pi\, arctg\, t/\alpha$.



а



б

Если ограничиться рассмотрением ее главных значений на интервале $-\pi/2 < arctg\, t/\alpha < \pi/2$, то $\lim_{\alpha\to 0} f(t,\alpha) = \lim_{\alpha\to 0}\{1/2 + 1/\pi\, arctg\, t/\alpha\} = 1(t)$.

Определим дельта-функцию - $\delta(t)$ как предел функции

$\delta(t,\alpha)=\dfrac{d}{dt}f(t,\alpha)$ при $\alpha\to 0$:

$$\delta(t)=\lim_{\alpha\to 0}\delta(t,\alpha)=\lim_{\alpha\to 0}\frac{d}{dt}f(t,\alpha)=\lim_{\alpha\to 0}\frac{\alpha}{\pi(t^2+\alpha^2)};\quad\Rightarrow$$

$$\delta(t)=\begin{cases}0 & при\ t\neq 0\\ \infty & при\ t=0\end{cases};\qquad(2.29)$$

с уменьшением α величина пика при $t=0$ функции $\delta(t,\alpha)$ -

$\delta(0,\alpha)=\dfrac{d}{dt}f(0,\alpha)=\dfrac{1}{\pi\alpha}$ возрастает, но площадь, ограниченная кривой

$\delta(t,\alpha)=\dfrac{d}{dt}f(t,\alpha)$ остается постоянной и равной единице: $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\delta(t,\alpha)dt=1$

при любых α, и в частности при $\alpha=0$.

Итак, $\delta(t)=0$ при всех $t\neq 0$ и обращается в ∞ при $t=0$;

кроме того $\int\limits_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt=1;\qquad(2.30)$

Определение.

Дельта-функция $\delta(t)$ есть производная функции $1(t)$ в обобщенном смысле: $\delta(t)=\dfrac{d}{dt}1(t)$.

Смещенная δ - функция $\delta(t-t_0)$ имеет бесконечный пик при $t=t_0$.

Свойства дельта – функций.

1 - пусть $\Delta_1(t)$ и $\Delta_2(t)$ два выражения, включающие в себя наряду с обычными функциями времени дельта-функции; тогда $\Delta_1(t)$ и $\Delta_2(t)$ тождественно равны $\Delta_1(t)\equiv\Delta_2(t)$ или просто равны $\Delta_1(t)=\Delta_2(t)$, в том и

только том случае, если $\int_{-\infty}^{\infty} \Delta_1(t) f(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \Delta_2(t) f(t) dt$, где f - любая временная функция, для которой рассматриваемые интегралы сходятся;

2 - $\delta(t)$ - четно – симметрична: $\delta(t) = \delta(-t)$; (2.31)

3 - $\delta^{(n)}(t) = \frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} 1(t) = \frac{d}{dt} \delta^{(n-1)}(t); \quad n = 1,2,\ldots$

4 - $\delta^{(n)}(-t) = (-1)^{(n)} \delta^{(n)}(t)$; производная четной функции нечетна и наоборот,

5 - фильтрующее свойство дельта – функций:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0); \qquad (2.32)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta^{(n)}(t-t_0)dt = (-1)^n f^{(n)}(t_0);$$

6 - преобразование Фурье функции $\delta(t)$ равно единице:

$$F\{\delta(t)\} = \Delta(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = 1;$$

и обратно: $\Rightarrow \quad \delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega; \quad \delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Cos(t\omega)\, d\omega;$

7 - преобразование Лапласа функции $\delta(t)$ равно единице:

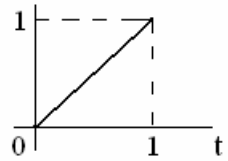
$$L\{\delta(t)\} = \Delta(s) = \int_{0^-}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = 1.$$

Откликом идеального дифференцирующего звена на единичное воздействие $1(t)$ будем называть: $h(t) = k\delta(t)$.

В рамках теории обобщенных функций часто встречающиеся в приложениях ступенчатые функции, прямоугольные импульсы можно диффе-

ренцировать любое количество раз, причем производная суммы равна сумме производных и т.д.

Пример. Дифференцирование разрывной функции. Определить первую и вторую производные функции: $f(t) = t1(t) - (t-1)1(t-1) - 1(t-1)$;



Очевидно, $f(t)$ не дифференцируема в точках $t = 0$ u $t = 1$. Будем рассматривать f как обобщенную функцию, тогда ее производные получают почленным дифференцированием:

$f'(t) = t\delta(t) + 1(t) - (t-1)\delta(t-1) - 1(t-1) - \delta(t-1) = 1(t) - 1(t-1) - \delta(t-1)$;

$f''(t) = \delta(t) - \delta(t-1) - \delta'(t-1)$,

здесь $t\delta(t) = 0$ и $(t-1)\delta(t-1) = 0$ в силу свойств 1 и 5.

6. Реальное дифференцирующее звено.

$$T\frac{dy}{dt} + y = k\frac{du}{dt} \qquad (2.33)$$

Передаточная функция звена: $W(s) = \dfrac{ks}{Ts+1}$. (2.34)

Частотная передаточная функция $W(j\omega) = \dfrac{k\,j\omega}{Tj\omega + 1} = \dfrac{k\omega(T\omega - j)}{1 + (T\omega)^2}$;

амплитудно-частотная характеристика $A(\omega) = \dfrac{k\omega}{\sqrt{1 + (T\omega)^2}}$;

фазо-частотная характеристика $\varphi(\omega) = -arctg(\frac{1}{T\omega})$.

Переходная функция звена есть $h(t) = \frac{k}{T} e^{-\frac{t}{T}}$ (2.35)

(отклик звена на $1(t)$ при $y(0) = 0$).

$T\frac{dy}{dt} + y = k\frac{du}{dt}$; при $u(t) = 1(t)$; $T\frac{dy}{dt} + y = k\delta(t)$; выполним преобразование Лапласа при $y(0) = 0$: $(Ts+1)Y(s) = k$; $\Rightarrow$

$Y(s) = \frac{k}{Ts+1}$; $\Rightarrow$ $y(t) = h(t) = \frac{k}{T}e^{-t/T}$.

7. Звено запаздывания.

$y(t) = u(t-\tau)$; $W(s) = e^{-s\tau}$; $h(t) = 1(t-\tau)$.

Частотная передаточная функция $W(j\omega) = e^{-j\omega\tau}$;

амплитудно-частотная характеристика $A(\omega) = 1$;

фазо-частотная характеристика $\varphi(\omega) = -\omega\tau$.

Замечание 1. Основываясь на симметрии дельта – функций и фильтрующем свойстве их, запишем: $u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\lambda)\delta(t-\lambda)d\lambda$.

Пусть $w(t) = A\{\delta(t)\}$ - отклик невозбужденной системы на дельта – воздействие; $w(t) = A\{\delta(t)\}$ называют весовой функцией (импульсной переходной функцией).

Если $w(t) = A\{\delta(t)\}$, то $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\lambda)w(t-\lambda)d\lambda$;

для систем без упреждения

$w(t) = 0 \quad для \quad t < 0; \quad \Rightarrow \quad w(t-\lambda) = 0 \quad для \quad \lambda > t; \quad$ и

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} u(\lambda) w(t-\lambda) d\lambda ,$$

если $u(t) = 0$ при $t < 0$: $\quad y(t) = \int_{0}^{t} u(\lambda) w(t-\lambda) d\lambda .$ (2.37)

Это вторая форма интеграла Дюамеля для вычисления отклика невозмущенной системы на входное воздействие. Отклик (2.37) невозбужденной системы на входное воздействие есть *свертка входного воздействия и весовой функции* системы.

Замечание 2 . Способы математического описания линейных стационарных систем без упреждения с одним входом, одним выходом.

Поведение такого объекта описывается линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами:

$$a_0 y^{(n)}(t) + a_1 y^{(n-1)}(t) + \ldots + a_n y(t) = b_0 u^{(m)}(t) + b_1 u^{(m-1)}(t) + \ldots + b_m u(t) \qquad (2.38)$$

здесь: $u(t)$ - вход (входной сигнал, входное воздействие),

$y(t)$ - выход (отклик, реакция объекта, выходной сигнал).

Если ввести оператор дифференцирования $p = \frac{d}{dt}$, уравнение (2.38) можно записать

в виде: $\alpha(p) y(t) = \beta(p) u(t)$, обозначим: $W(p) = \frac{\beta(p)}{\alpha(p)}$ (2.38*)

где $\alpha(p) = a_0 p^{(n)} + a_1 p^{(n-1)} + \ldots + a_n$

$\beta(p) = b_0 p^{(m)} + b_1 p^{(m-1)} + \ldots + b_m$

Передаточная функция невозбужденной системы:

$$W(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{b_0 s^m+b_1 s^{m-1}+\ldots+b_m}{a_0 s^n+a_1 s^{n-1}+\ldots+a_n} \qquad (2.39)$$

здесь: $Y(s)=\int_0^\infty e^{-st}y(t)dt$ и $U(s)=\int_0^\infty e^{-st}u(t)dt$ изображения по Лапласу выхода и входа системы (2.38) при нулевых начальных условиях. Формально замена оператора дифференцирования $p=\frac{d}{dt}$ переменной s в (2.38*) приводит к передаточной функции (2.39); функцию $W(p)=\frac{\beta(p)}{\alpha(p)}$ также называют передаточной функцией системы.

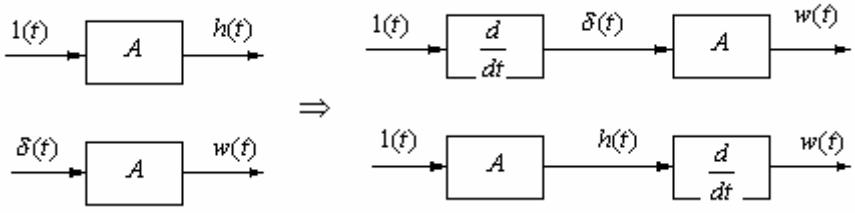
Рассмотрим вынужденное движение $y(t)=W(j\omega)\,e^{j\omega t}$, которое возникает в системе под действием входного воздействия $u(t)=e^{j\omega t}$; здесь

$$W(j\omega)=\frac{b_0(j\omega)^m+b_1(j\omega)^{m-1}+\ldots+b_m}{a_0(j\omega)^n+a_1(j\omega)^{n-1}+\ldots+a_n} \qquad (2.40)$$

частотная передаточная функция системы.

Формальная замена s на $j\omega$ в (2.39) приводит к частотной передаточной функции (2.40).

Связь переходной $h(t)=A\{1(t)\}$ и весовой функций $w(t)=A\{\delta(t)\}$ невозбужденной системы, поясняется следующим рисунком:



$$w(t)=\frac{d}{dt}h(t) \qquad h(t)=\int_0^t w(\tau)d\tau$$

Преобразование Лапласа весовой функции системы $w(t)$ −

$$W(s)=\int_0^{\infty} w(t)e^{-st}dt$$

есть ее передаточная функция ; действительно весовая функция есть реакция системы на входное воздействие $\delta(t)$ и в соответствии с (2.37) равна: $w(t)=\int_0^{t} w(\lambda)\delta(t-\lambda)d\lambda$; преобразование Лапласа этого уравнения дает: $W(s)=W(s)\cdot 1$; (преобразование Лапласа свертки равно произведению изображений сворачиваемых функций)

Преобразование Фурье весовой функции $W(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} w(t)e^{-j\omega t}dt$; (2.42)

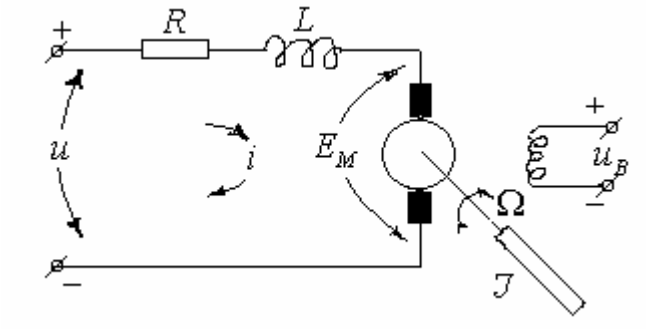
есть частотная передаточная функция.

Преобразование Лапласа правой и левой частей (2.37) дает:

$Y(s)=W(s)\cdot U(s)$

2.6 Пример составления передаточной функции звена. Линеаризация уравнений.

Рассмотрим электродвигатель постоянного тока с независимым возбуждением как элемент САУ. Пусть *входом является напряжение* u на зажимах якоря электродвигателя, а *выходом скорость вращения его вала* Ω; пусть двигатель работает при постоянном напряжении на обмотке возбуждения u_B.



Тогда:

1. Вращающий момент $M_{вр}$ двигателя пропорционален магнитному потоку Φ якоря (магнитному потоку в зазоре ротор-статор); магнитный поток в свою очередь является функцией электрического тока i в цепи якоря:

   $M_{вр} = \vartheta\Phi(i)$; ϑ - масштабный коэффициент,

2. Пусть других моментов, нагружающих двигатель, кроме момента сил инерции нет и J - момент инерции вращающейся системы, приведенной к валу двигателя.

   $$J\frac{d\Omega}{dt} = M_{вр}$$

3. Уравнения электрической цепи:

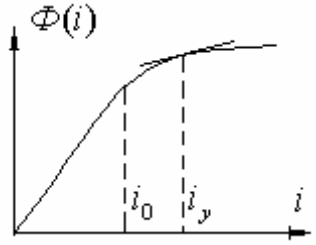
   $$u - E_M = Ri + L\frac{di}{dt}$$

4. $E_M = \lambda\Omega$ - противодвижущая ЭДС якоря (реакция якоря);

   λ - масштабный коэффициент.

Из уравнений (3,4): $u = \lambda\Omega + Ri + L\frac{di}{dt}$;

В уравнении (1) электрический ток и магнитный поток связаны кривой намагничивания:



Будем считать, что двигатель работает при токах $|i| < i_0$, (2.45)

тогда: $\Phi(i) = ki; \quad \Rightarrow \quad i = \frac{\Phi}{k} = \frac{M_{вр}}{k\vartheta}$, k - наклон кривой $\Phi(i)$ на участке $|i| < i_0$.

Из уравнений (1,2):

$$u = \lambda\Omega + R\frac{M_{вр}}{k\vartheta} + \frac{L}{k\vartheta}\frac{d}{dt}(M_{вр}) \quad \Rightarrow$$

$$u = \lambda\Omega + \frac{RJ}{k\vartheta}\frac{d\Omega}{dt} + \frac{LJ}{k\vartheta}\frac{d^2\Omega}{dt^2}.$$

Итак, в переменных:

вход – напряжение на зажимах якорной цепи u,

выход - скорость вращения вала двигателя Ω

- двигатель есть линейное, стационарное звено 2-го порядка (2.46).

Параметры электрической цепи якоря L, R,

характеристики магнитного материала и конструкции двигателя k, λ, ϑ,

и момент инерции вращающейся системы, приведенной к валу двигателя J,

определяют тип звена.

$$1/\lambda\, u = \Omega + \frac{RJ}{k\vartheta\lambda}\frac{d\Omega}{dt} + \frac{LJ}{k\vartheta\lambda}\frac{d^2\Omega}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad W(s) = \frac{1/\lambda}{T_0 s^2 + Ts + 1}$$

Если (дискриминант характеристического уравнения $\left(\frac{RJ}{k\vartheta\lambda}\right)^2 - 4\frac{LJ}{k\vartheta\lambda} < 0$ меньше нуля), то звено (2.46) колебательное. Приведенное условие выполняется редко и лишь для специальных двигателей с уменьшенным моментом инерции и малой инерционной нагрузкой на валу J. Обычно $J > \frac{4L\lambda k\vartheta}{R^2}$ и электродвигатель представляют апериодическим звеном 2-го порядка. Иногда в расчетах можно пренебречь индуктивностью цепи якоря; тогда двигатель описывается уравнением 1- го порядка и представим апериодическим звеном 1–го порядка.

Итак, ограничение на ток в цепи якоря (2.45) дало возможность рассматривать двигатель, как линейное звено 2-го порядка. Если условие (2.45) не выполняется, уравнения, характеризующие движения двигателя, оказываются нелинейными. Исследование таких систем представляет значительные трудности.

Однако иногда нелинейные системы можно рассматривать как линейные. Если система работает в окрестности некоторого установившегося режима $x_{1,уст}$, отклонения от него $\pm \Delta x$ невелики, связи других переменных x_2 с x_1, гладкие (непрерывные и дифференцируемые), то нелинейные уравнения при $x_{1,уст} - \Delta x_1 < x_1 < x_{1,уст} + \Delta x_1$ могут быть приближенно заменены линейными. Эта процедура носит название *линеаризации* .

Вернемся к примеру с электродвигателем. Если двигатель работает при токах $|i| < i_0$, то он может рассматриваться как линейное звено. Здесь по сути дела просто выбрана область изменения переменных (в частности i) при которых система линейна. А теперь пусть двигатель работает в некотором установившемся номинальном режиме при токе в якорной цепи i_y,

соответствующему существенно нелинейному участку кривой намагничивания, и пусть отклонения от установившегося режима невелики.

Установившийся режим характеризуется постоянными входным напряжением u_y скоростью вращения вала Ω_y и магнитным потоком в зазоре якорь – статор Φ_y,

из (2.44) $u = \lambda\Omega + Ri + L\frac{di}{dt}$; $u = \lambda\Omega + Ri(\Phi) + L\frac{d\,i(\Phi)}{dt}$; получим:

$u_y = \lambda\Omega_y + R \cdot i(\Phi_y)$.

Пусть напряжение получило некоторое малое приращение Δu, тогда и остальные переменные Ω и Φ получат приращения $\Delta\Omega$ и $\Delta\Phi$. Ограничиваясь линейным приближением, запишем:

$$u_y + \Delta u =$$

$$\lambda(\Omega_y + \Delta\Omega) + R[i(\Phi_y) + \left.\frac{di}{d\Phi}\right|_{\Phi_y} \Delta\Phi] + L\frac{d}{dt}[i(\Phi_y) + \left.\frac{di}{d\Phi}\right|_{\Phi_y} \Delta\Phi] \qquad (2.48)$$

Вычитая (2.47) из (2.48) получим уравнение для приращений:

$$\Delta u = \lambda\Delta\Omega + R\left.\frac{di}{d\Phi}\right|_{\Phi_y} \Delta\Phi + L\frac{d}{dt}[\left.\frac{di}{d\Phi}\right|_{\Phi_y} \Delta\Phi];$$

из уравнений (1, 2) двигателя имеем: $M_{вр} = \vartheta\Phi(i) = J\frac{d\Omega}{dt} \Rightarrow$

$\Delta\Phi = \frac{J}{\vartheta}\frac{d}{dt}(\Delta\Omega)$, подставив в (2.49) $\Rightarrow$

$$\Delta u = \lambda\Delta\Omega + \frac{RJ}{\vartheta}\left.\frac{di}{d\Phi}\right|_{\Phi_y} \frac{d}{dt}(\Delta\Omega) + \frac{JL}{\vartheta}\left.\frac{di}{d\Phi}\right|_{\Phi_y} \frac{d^2}{dt^2}(\Delta\Omega) \qquad (2.50)$$

Приращения входного напряжения Δu и скорости $\Delta\Omega$ связаны дифференциальным уравнением 2-го порядка (2.50), аналогичным по форме уравнению (2.46); отличие только в коэффициентах.

Т.о. движения двигателя в некоторой малой окрестности установившегося режима приближенно соответствуют (2.50).

Итак, *электрический двигатель представляет собой нелинейную систему*; среди уравнений, составляющих описание связей между переменными есть нелинейное – $\Phi(i)$ - кривая намагничивания.

Однако в некоторых режимах движения его можно рассматривать как линейное, в частности :

- при малых токах в цепи якоря $|i| < i_0$ двигатель - линейное звено 2-го порядка (2.46),
- в окрестности установившегося режима при токах $i_y - \Delta i < i < i_y + \Delta i$; звено (2.50).

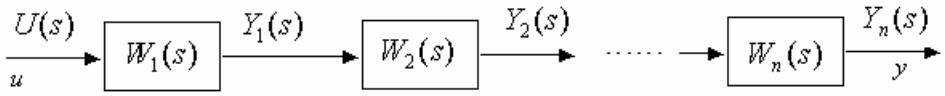
Приближенное линейное описание нелинейного звена носит название *линеаризации*.

Опыт исследования нелинейных систем показывает, что часто линеаризация не оказывает существенного влияния на итоги исследования. Этим объясняется широкое применение упрощенных методов исследования линеаризованных систем. Однако иногда игнорирование нелинейного характера связей в системе приводит не только к количественным расхождениям между теорией и практикой, но и к невозможности даже качественно объяснить, происходящие в системе явления. В этом случае отказываются от упрощенных моделей в пользу более полных.

2.7 Структурные схемы САУ.

Звенья САУ соединяют между собой в различных комбинациях: последовательно, параллельно и антипараллельно.

1. Последовательное соединение звеньев; выходы предшествующих звеньев являются входами последующих.



$$Y_1(s) = W_1(s)U(s)$$

$$Y_2(s) = W_2(s)Y_1(s)$$

$$\vdots$$

$$Y_n(s) = W_n(s)Y_{n-1}(s)$$

Исключая все промежуточные переменные, найдем:

$$Y_n(s) = U(s)\prod_{j=1}^{n} W_j(s);$$

Передаточная функция последовательно соединенных звеньев есть:

$$W(s) = \prod_{j=1}^{n} W_j(s) \ .$$

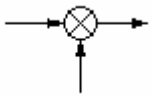
Если $W_j(s) = \dfrac{N_j(s)}{D_j(s)} \ \Rightarrow W(s) = \prod_{j=1}^{n} W_j(s) \ \Rightarrow N(s) = \prod_{j=1}^{n} N_j(s)$;

$$D(s) = \prod_{j=1}^{n} D_j(s) \ ,$$

т.е. характеристический полином последовательно соединенных звеньев равен произведению характеристических полиномов каждого звена цепи.

2. Параллельное соединение звеньев.

Звенья $W_j(s)$ называются соединенными параллельно, если на входе каждого из звеньев действует один и тот же сигнал $u(t)$, а выходной сигнал $y(t)$ равен сумме выходных сигналов $y_j(t)$ каждого из них. Сумматор на схемах обозначен знаком:



Если рядом с входящей стрелкой нет никакого знака или стоит знак “+”, то сигнал с этого входа участвует в сумме со знаком плюс, если вход сумматора помечен знаком “–“, то со знаком минус.

$Y_j(s) = W_j(s)U(s);\qquad j = 1,n\,,$

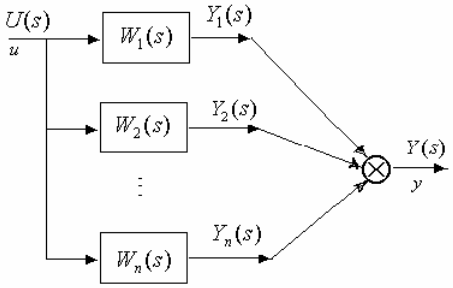
Суммируя в (2.53) получим:

$$Y(s) = \sum_{j=1}^{n} Y_j(s) = \sum_{j=1}^{n} W_j(s)U(s);\ \Rightarrow W(s) = \sum_{j=1}^{n} W_j(s) \qquad (2.54)$$

Если $W_j(s) = \dfrac{N_j(s)}{D_j(s)};\quad W(s) = \sum_{j=1}^{n} W_j(s) = \sum_{j=1}^{n} \dfrac{N_j(s)}{D_j(s)};$

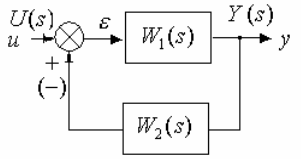
$$D(s) = \prod_{j=1}^{n} D_j(s)\,, \qquad (2.55)$$

то, характеристический полином параллельно соединенных звеньев равен произведению характеристических полиномов каждого звена цепи.



3. Антипараллельное соединение звеньев (соединение с обратной связью).

Часто последовательно соединенные звенья образуют замкнутый кон-



тур. Входной сигнал, подается на вход какого либо звена и, пройдя цепочку из нескольких звеньев, снова поступает на вход того же звена. Такое соединение называется соединением с обратной связью или антипараллельным соединением.

$E(s) = U(s) + W_2(s)Y(s)$

$Y(s) = W_1(s)E(s)$; Исключая промежуточную переменную $E(s)$ получим: $Y(s) = W_1(s)[U(s) + W_2(s)Y(s)] \Rightarrow Y(s)[1 - W_1(s)W_2(s)] = W_1(s)U(s)$;

$$\Rightarrow W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{W_1(s)}{1 - W_1(s)W_2(s)}; \qquad (2.56)$$

Если оба звена $W_1(s)$ и $W_2(s)$ имеют положительный статический коэффициент передачи и вход сумматора со стороны звена $W_2(s)$ суммирующий (*общий статический коэффициент передачи по петле обратной связи положительный*), то обратная связь называется положительной. Если общий статический коэффициент передачи по петле обратной связи отрицательный, обратная связь называется отрицательной.

$$W_1(s) = \frac{N_1(s)}{D_1(s)}$$

$$W_2(s) = \frac{N_2(s)}{D_2(s)} \quad W(s) = \frac{\frac{N_1(s)}{D_1(s)}}{1 - \frac{N_1(s)N_2(s)}{D_1(s)D_2(s)}} = \frac{N_1(s)D_2(s)}{D_1(s)D_2(s) - N_1(s)N_2(s)}$$

В выражение для характеристического полинома системы с обратной связью $D(s) = D_1(s)D_2(s) - N_1(s)N_2(s)$

полиномы с индексами 1 и 2 входят равноправно; если звенья 1 и 2 поменять местами, то характеристический полином не изменится.

2.8 Нахождение передаточной функции системы по заданной структурной схеме.

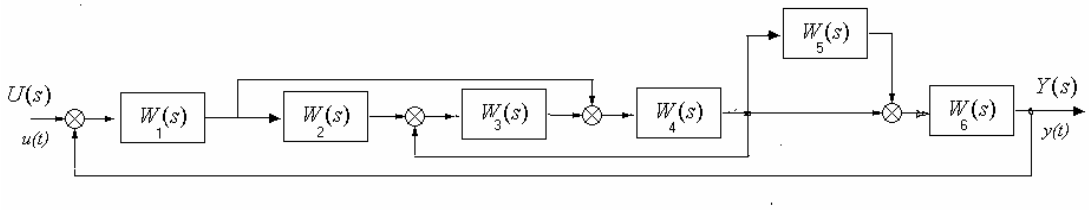
Задача имеет два решения: алгебраическое и графическое.

При алгебраическом решении записывают систему уравнений, связывающих входы и выходы всех звеньев, включая сумматоры, а затем, исключая промежуточные переменные, записывают соотношение выход вход системы и передаточную функцию системы. Мы это уже делали, когда находили передаточную функцию системы с обратной связью.

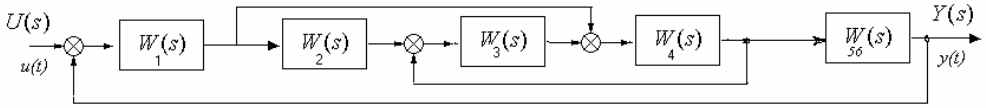
При графическом подходе допускаются любые преобразования схемы, но так, чтобы:

- сохранялась эквивалентность сигналов в точках схемы, включающих преобразованные участки,
- можно было применить три приведенные выше правила вычисления передаточных функций последовательно, параллельно и антипараллельно включенных звеньев.

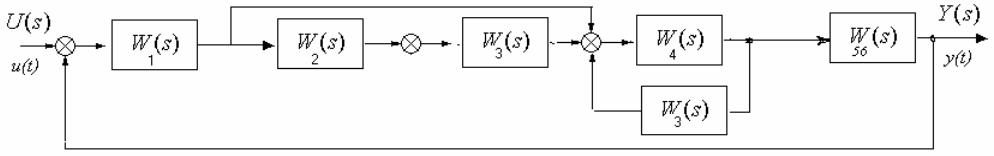
Пример. Пусть система задана структурной схемой:



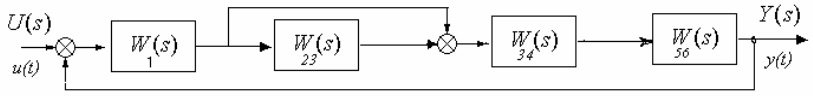
Мы будем последовательно упрощать структурную схему, приводя отдельные части ее к стандартному виду. Звено «5» включено параллельно со звеном, имеющим передаточную функцию $W(s)=1$; передаточная функция этой группы $W_5(s)+1$; последовательно с ней включено звено «6»; общая передаточная функция этих трех звеньев - $W_{56}(s)=[1+W_5(s)]W_6(s)$.



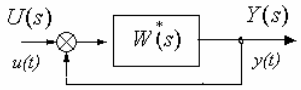
Обратную связь с выхода звена «4» на вход звена «3» перенесем на вход звена «4», введя дополнительное звено «3» .



$$W_{23}(s)=W_2(s)W_3(s);\quad W_{34}(s)=\frac{W_4(s)}{1-W_3(s)W_4(s)}\ ;$$



$$W^*(s)=W_1(s)[1+W_{23}(s)]W_{34}(s)W_{56}(s)$$



Общая передаточная функция всей системы, с учетом введенных обозначений есть: $W(s) = \dfrac{W^*(s)}{1 - W^*(s)}$.

Эквивалентные преобразования выполняют на основе следующих правил:

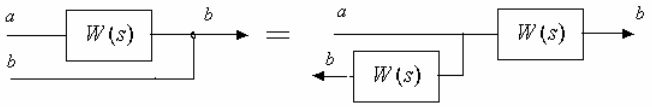
1. перестановка сумматоров



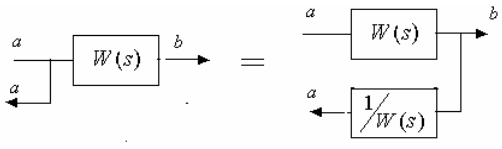
2. перемещение точки съема за суммирующий элемент (сигнал "*c*" поступает на вычитающий вход сумматора, для сохранения эквивалентности к сигналу "*b*" добавляют "*c*").



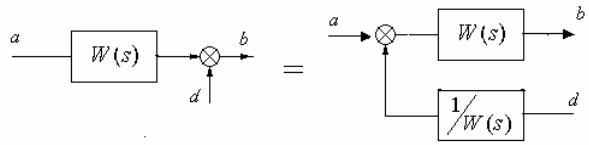
3. перемещение точки съема с выхода элемента на вход



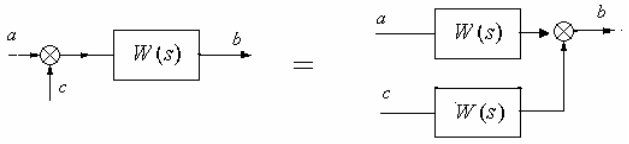
4. перемещение точки съема с входа элемента на выход



5. перемещение сумматора с выхода элемента на вход



6. перемещение сумматора с входа элемента на выход



3. Устойчивость линейных систем автоматического управления.

Понятие *устойчивости* системы относят к ее способности возвращаться в состояние равновесия после исчезновения внешних сил, которые вывели его из этого состояния.

Примером устойчивой системы может быть шарик в гладкой сферической лунке. Устойчивое состояние такой системы – шарик на дне лунки (Рис.3.1а). Если сместить шарик в сторону от точки равновесия, он стремится вернуться в прежнее положение.

Шарик на горке (Рис.3.1б) – пример неустойчивой системы: любое даже самое малое отклонение от точки равновесия на вершине горки приведет к скатыванию шарика. Шарик на горизонтальной плоскости – пример системы находящейся в безразличном состоянии равновесия.

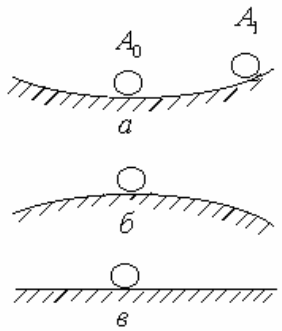


Рис. **3.1**

3.1 Условия устойчивости линейных систем.

Перейдем теперь к формальному определению устойчивости. То, что линейная стационарная система описывается линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами:

$$a_0 y^{(n)}(t) + a_1 y^{(n-1)}(t) + \ldots + a_n y(t) = \\ = b_0 u^{(m)}(t) + b_1 u^{(m-1)}(t) + \ldots + b_m u(t) \qquad 3.1$$

или в операторной форме $\alpha(p)\, y(t) = \beta(p) u(t)$

позволяет сделать ряд качественных выводов о ее поведении.

Отклик системы $y(t)$ на конечное входное воздействие $u(t)$ есть решение уравнения (3.1) $y(t) = y_{общ}(t) + y_{част}(t)$ 3.2

где $y_{общ}(t)$ - общее решение однородного уравнения

$$a_0 y^{(n)}(t) + a_1 y^{(n-1)}(t) + \ldots + a_n y(t) = 0, \qquad 3.3$$

а $y_{част}(t)$ - любое частное решение неоднородного уравнения (3.1).

Предположим, что решение однородного уравнения (3.3) есть $y = e^{pt}$, где p - подлежащая определению постоянная величина; подставив предполагаемое решение в (3.3) получим:

$$(a_0 p^{(n)} + a_1 p^{(n-1)} + \ldots + a_n) e^{pt} = 0;$$

Так как это равенство должно удовлетворяться при всех значениях t, то:

$$a_0 p^{(n)} + a_1 p^{(n-1)} + \ldots + a_n = 0; \qquad \alpha(p) = 0; \qquad 3.4$$

Уравнение (3.4) называют характеристическим; в левой части (3.4) стоит полином n - го порядка; пусть $p_k \quad k = 1, n$; корни характеристического уравнения, тогда соответствующие решения уравнения (3.3) есть:

$$y_1 = e^{p_1 t},\ y_2 = e^{p_2 t}, \ldots,\ y_n = e^{p_n t}. \qquad 3.5$$

Если эти n решений линейно независимы, то общее решение однородного дифференциального уравнения (3.3) имеет вид:

$$y_{общ}(t) = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t} + \ \dots \ + C_n e^{p_n t}, \qquad 3.6$$

Решения (3.5) линейного однородного уравнения (3.3) линейно независимы, если определитель Вронского $W(t) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1^{(1)} & y_2^{(1)} & \cdots & y_n^{(1)} \\ & \vdots & & \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \neq 0$;

отличен от нуля.

$W(t) \neq 0$ при линейной независимости строк; для проверки линейной независимости решений составляют $W(t)$ для решений (3.5) , предполагают обратное - линейную зависимость строк матрицы вронскиана; устанавливают наличие противоречия.

Если корни характеристического уравнения различны, система решений (3.5) линейно независима и общее решение однородного уравнения (3.3) есть (3.6).

Если среди корней уравнения (3.4) есть кратные, пусть, например $p_1 = p_2$, то независимы решения:

$$y_1 = e^{p_1 t},\ y_2 = t\,e^{p_1 t}, \dots,\ y_n = e^{p_n t}.$$

Если корень p_1 имеет кратность k, т.е. $p_1 = p_2 = \cdots = p_k$, то общее решение однородного уравнения имеет вид:

$$y_{общ}(t) = C_1 e^{p_1 t} + C_2 t e^{p_1 t} + \ \dots \ + C_k t^{k-1} e^{p_1 t} + C_{k+1} e^{p_{k+1} t} + \ \dots \ + C_n e^{p_n t}\ ; \qquad 3.7$$

Составляющая $y_{общ}(t)$ определяется начальными условиями и значениями корней характеристического уравнения $p_k \quad k = 1, n$; составляющая

$y_{част}(t)$ - входным воздействием $u(t)$ и значениями корней характеристического уравнения.

В соответствии с тем, как ведут себя эти компоненты отклика с течением времени, рассматривают устойчивость системы по входу и по начальным условиям.

Определение. С*истема (3.1) устойчива, если ее решение (3.2) ограничено при любых конечных возмущениях со стороны входа либо начальных условий.*

Определение. Линейная система устойчива по входу, если *при любом ограниченном входном воздействии* $u(t)$ *и нулевых начальных условиях отклик* $y(t)$ *является ограниченным* при любых $t \geq 0$ и при $t \to \infty$, и называется неустойчивой по входу в противном случае.

(Устойчивость частного решения дифференциального уравнения (3.1)).

Определение. Линейная система устойчива по начальным условиям, если эффект, вызываемый ими, исчезает с течением времени т.е. $\lim\limits_{t\to\infty} y_{общ}(t) = 0$.

(Устойчивость общего решения однородного дифференциального уравнения, соответствующего (3.1)).

Если систему, устойчивую по начальным условиям, вывести из положения равновесия, то с течением времени она возвратится в него снова (если шарик отодвинуть от центра лунки, а затем отпустить, он, в конце концов, снова скатится в центр лунки и там остановится).

В силу (3.6, 3.7) линейная система устойчива по начальным условиям, если $\mathrm{Re}(p_k) < 0$, где $u(t)$

p_k, $k = 1, n$; корни характеристического уравнения $\alpha(p) = 0$.

Действительно, если $\mathrm{Re}(p_k) < 0$; $p_k = -\lambda_k + j\mu_k$; где $\lambda_k > 0$; то :

$$\lim_{t\to\infty} e^{p_k t} = \lim_{t\to\infty} e^{-\lambda_k t} e^{j\mu_k t} = 0;$$

$$\lim_{t\to\infty} te^{p_k t} = \lim_{t\to\infty} \frac{t}{e^{-p_k t}} = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{(\lambda_k - j\mu_k)\, e^{\lambda_k t}\ e^{-j\mu_k t}} = 0;$$

$\Rightarrow \lim_{t\to\infty} y_{общ}(t) = 0;$ и система устойчива по начальным условиям.

Об устойчивости по входу можно судить по свойствам весовой функции $w(t)$.

Т1. *Для того, чтобы система с весовой функцией $w(t)$ было устойчивой по входу, необходимо и достаточно выполнения условия*:

$$\int_0^\infty |w(\tau)| d\tau < \infty. \qquad 3.8$$

Отклик невозмущенной системы на входное воздействие $u(t)$;

$u(t) = 0$ *при* $t < 0$; равен:

$$y(t) = \int_0^t w(\tau) u(t-\tau) d\tau = \int_0^t u(\tau) w(t-\tau) d\tau, \quad t \ge 0.$$

Пусть $u(t)$ - произвольная ограниченная функция, т.е. $|u(t)| \le C < \infty$, где C - некоторая константа.

Тогда: $|y(t)| \le \int_0^t |w(\tau)||u(t-\tau)| d\tau \le C\int_0^t |w(\tau)| d\tau \le C\int_0^\infty |w(\tau)| d\tau, \quad t \ge 0$

и достаточность условия (3.8) доказана.

Для доказательства *необходимости* покажем, что найдется такая ограниченная функция, что при нарушении условия (3.8) $|y(t)|$ может стать сколь угодно большим числом.

Выберем ограниченное входное воздействие $u(t)$ таким, что:

$$u(T-t)=\begin{cases}0, & t\ge T\\ C\cdot sign(w(t)), & t<T\end{cases};\qquad |u(t)|<C\text{; ограничено;} \tag{3.9}$$

где T - положительное число, $sign(x)$ - функция знак числа x.

При входном воздействии (3.9) имеем:

$$\begin{aligned}|y(T)| &= \left|\int_0^T w(\tau)\,u(T-\tau)d\tau\right| = \\ &= C\left|\int_0^T w(\tau)\,sign(w(\tau))d\tau\right| = C\int_0^T |w(\tau)|d\tau,\quad T\ge 0\end{aligned} \tag{3.10}$$

При $T\to\infty$; $|y(t)|$ может оказаться больше любого наперед заданного числа; поскольку для устойчивости системы по входу необходима ограниченность $\lim\limits_{T\to\infty}|y(T)|$, необходимо потребовать, чтобы весовая функция системы была такой, что $\int\limits_0^\infty |w(\tau)|d\tau<\infty$.

Т2. Для устойчивости по входу системы с передаточной функцией $W(s)$ необходимо и достаточно, чтобы $W(s)=\dfrac{\beta(s)}{\alpha(s)}$ была ограничена по модулю при любых значениях комплексной переменной s с неотрицательной вещественной частью:

т.е. $|W(s)|<\infty$ при всех $\mathrm{Re}\,s\ge 0$. 3.11

Покажем необходимость условия (3.11).

Из (2.41) следует: $W(s)=\int_0^{\infty} w(t)e^{-st}dt \quad \Rightarrow$

$$|W(s)|\le\int_0^{\infty}|w(t)|\left|e^{-st}\right|dt=\int_0^{\infty}|w(t)|e^{-\mathrm{Re}(s)\cdot t}dt\le\int_0^{\infty}|w(t)|dt$$

здесь использовано:

$$\left|e^{-st}\right|=\left|e^{-(Re(s)+j\,\mathrm{Im}(s))t}\right|=e^{-\mathrm{Re}(s)\cdot t}\le 1 \quad \textit{при} \ \ \mathrm{Re}(s)\ge 0,\ \ t\ge 0.$$

Итак, для выполнения условия устойчивости по входу (Т1):

$\int_0^{\infty}|w(\tau)|d\tau<\infty$ **необходима** ограниченность $|W(s)|$ при всех $\mathrm{Re}\,s\ge 0$.

Условия ограниченности $|W(s)|$ при всех $\mathrm{Re}\,s\ge 0$ **достаточны** для обеспечения устойчивости по входу.

Передаточная функция линейной стационарной системы $W(s)=\dfrac{\beta(s)}{\alpha(s)}$ есть дробно рациональная функция s. Обозначим s_k, $k=1,\ \ldots,n$; корни характеристического многочлена $\alpha(s)$; $n=\deg\alpha(s)$; $m=\deg\ \beta(s)$. Для простоты предположим, что все *корни* s_k *различны*. Тогда известно представление дробно рациональной функции $W(s)$ в виде суммы:

$$W(s)=\frac{\beta(s)}{\alpha(s)}=\overline{\beta}(s)+\sum_{k=1}^{n}\frac{c_k}{s-s_k}, \qquad 3.12$$

где: c_k - константы; $\overline{\beta}(s)=0$, если $n>m$; $\overline{\beta}(s)$ - константа, если $n=m$; в противном случае $\overline{\beta}(s)$ - многочлен степени $m-n$ (целая часть частного от деления $\beta(s)$ *на* $\alpha(s)$).

Ограниченность $|W(s)|$ при $\mathrm{Re}(s)\ge 0$ эквивалентна требованию, чтобы:

1. $\bar{\beta}(s) = Const$, т.е. степень $\beta(s)$ была не выше степени $\alpha(s)$ - $n \geq m$;

2. $\mathrm{Re}(s_k) < 0$. 3.13

Условие 2 (3.13) обязательно, поскольку иначе слагаемые в сумме (3.12): $\left|\frac{c_k}{s - s_k}\right| = \frac{|c_k|}{\sqrt{(\mathrm{Re}(s - s_k))^2 - (\mathrm{Im}(s - s_k))^2}}$ в $|W(s)|$ при $\mathrm{Re}\, s \geq 0$ могут быть как угодно велики при близких значениях $\mathrm{Re}(s)$ и $\mathrm{Re}(s_k)$;

($s = a + jb$; $\mathrm{Re}(s) = a$; $\mathrm{Im}(s) = jb$;).

Чтобы убедиться в достаточности условий ограниченности $|W(s)|$ при $\mathrm{Re}\, s \geq 0$ или эквивалентных им условий (3.13) выполним обратное преобразование Лапласа в (3.12) при (3.13), тогда (см. таблицы преобразований Лапласа):

$$w(t) = L^{-1}\{W(s)\}; \quad w(t) = \bar{\beta}\delta(t) + \sum_{k=1}^{n} c_k e^{s_k t}; \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \qquad |w(t)| \leq |\bar{\beta}\delta(t)| + \sum_{k=1}^{n} |c_k e^{s_k t}| \qquad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \int_0^\infty |w(\tau)| d\tau \leq |\bar{\beta}| \int_0^\infty \delta(\tau) d\tau + \sum_{k=1}^{n} |c_k| \left| \int_0^\infty e^{\mathrm{Re}(s_k)\tau} d\tau \right| = |\bar{\beta}| + \sum_{k=1}^{n} |c_k| \lim_{t\to\infty} \left| \frac{e^{\mathrm{Re}(s_k)t} - 1}{\mathrm{Re}(s_k)} \right|.$$

Если $\mathrm{Re}(s_k) < 0$, то при $t \geq 0$ $\left|e^{\mathrm{Re}\, s_k t} - 1\right| \leq 1$ и

$$\Rightarrow \qquad \int_0^\infty |w(\tau)| d\tau \leq |\bar{\beta}| + \sum_{k=1}^{n} \frac{|c_k|}{|\mathrm{Re}(s_k)|} < \infty \qquad . \qquad 3.14$$

Выполнение условий (3.13) ограниченности $W(s)$ при $\mathrm{Re}(s) \geq 0$ приводит к ограниченности интеграла $\int_0^\infty |w(\tau)| d\tau < \infty$ и **достаточность условий Т2**. доказана.

В случае, когда имеются кратные корни уравнения $\alpha(s) = 0$, результат сохраняет силу, но выкладки более громоздкие.

Следствие 1. *Критерий устойчивости по входу.*

Устойчивость по входу имеет место, если выполнены два условия:

- степень многочлена $\alpha(s)$ в знаменателе передаточной функции $W(s)$ не меньше степени многочлена $\beta(s)$ в числителе (условие строгой реализуемости передаточной функции),
- многочлен $\alpha(s)$ (характеристический многочлен системы) не имеет других корней, кроме корней с отрицательными вещественными частями $\mathrm{Re}(s_k) < 0$.

Требования приведенного критерия перекрывают требования к устойчивости по начальным условиям, поэтому если в системе выполняется *критерий устойчивости по входу*, то говорят об *устойчивости линейной системы*.

Реакция устойчивой системы на любые конечные возмущения (будь то ненулевые начальные условия или входные воздействия) ограничена.

Если характеристический многочлен системы таков, что какой либо из его корней s_k имеет $\mathrm{Re}(s_k) = 0$, то говорят, что система находится на границе устойчивости; при $\mathrm{Re}(s_k) > 0$ система неустойчива.

Следствие 2. Частотная передаточная функция устойчивой системы ограничена при любых значениях частоты $-\infty \le \omega \le \infty$.

(из $|W(s)| < \infty$ при $\mathrm{Re}(s) = 0 \Rightarrow |W(j\omega)| < \infty$ при всех $-\infty \le \omega \le \infty$)

Не всегда удобно вычислять корни характеристического многочлена системы, для определения устойчивости системы. Поэтому желательно иметь критерии, с помощью которых можно было бы судить об устойчивости систем без таких вычислений.

3.2 Необходимое условие устойчивости систем. Критерий Стодолы.

Т3. Для устойчивости системы *необходимо*, чтобы *все коэффициенты* характеристического уравнения были *положительны.*

$$\alpha(p) = a_0 p^{(n)} + a_1 p^{(n-1)} + \ldots + a_n = 0$$

В этом уравнении a_0 можно положить равным *1*.

$$(p - p_1)(p - p_2) \cdots (p - p_n) = 0 \qquad 3.15$$

Поскольку в устойчивой системе все корни p_k характеристического уравнения должны (3.14) иметь отрицательную вещественную часть $\mathrm{Re}(p_k) < 0$, то если:

- p_i - вещественный корень: $p_i = -\alpha_i$; $\alpha_i > 0$; и сомножитель $p - p_i = p + \alpha_i$ не может дать отрицательных коэффициентов в произведении (3.15);

- p_m - комплексный корень: $p_m = -\alpha_m + j\beta_m$; $\alpha_m > 0$, тогда среди корней p_k найдется корень ему комплексно сопряженный $p_{m+1} = -\alpha_m - j\beta_m$; сомножитель $(p - p_m)(p - p_{m+1}) = (p + \alpha_m)^2 + \beta_m^2$ также не может дать отрицательных коэффициентов в произведении (3.15).

Т.о. если система устойчива, то *все коэффициенты* характеристического уравнения *положительны.*

Если хотя бы один из коэффициентов характеристического уравнения отрицателен или равен нулю, система неустойчива или находится на границе устойчивости.

3.3 Критерий устойчивости Рауса – Гурвица.

Задача отыскания критерия устойчивости систем, описываемых линейными, дифференциальными уравнениями была поставлена Максвеллом в 1868г. Впервые решена Раусом в 1873г. для уравнений порядка не выше пятого и Гурвицем в 1877г. в общем случае.

Первоначальный вариант критерия Рауса не удобен для применения; в настоящее время используют матричный вариант критерия Гурвица.

Для этого составляют квадратную матрицу Гурвица размера $n \times n$ из коэффициентов характеристического уравнения (n - порядок характеристического уравнения). По диагонали от левого верхнего до правого нижнего угла матрицы выписываются все коэффициенты по порядку от a_1 до a_n. Каждая строка заполняется коэффициентами с возрастающими индек-

сами слева направо так, чтобы строки с нечетными и четными индексами чередовались. Свободные ячейки матрицы заполняются нулями.

Ниже приведена матрица Гурвица системы 5-го порядка.

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & 0 & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & 0 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & 0 \\ 0 & 0 & a_1 & a_3 & a_5 \end{bmatrix}$$

Критерий Гурвица. *Если при* $a_0 > 0$ *все главные миноры матрицы Гурвица больше нуля, система устойчива.*

$$\text{Т.е.} \quad \Delta_1 = a_1 > 0; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} > 0; \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} > 0; \quad \cdots\cdots. \qquad 3.16$$

Последний определитель включает в себя всю матрицу, но т.к. в последнем столбце равны нулю все элементы, кроме нижнего, то последний определитель в списке (3.11) выражается через предпоследний

$$\Delta_n = a_n \Delta_{n-1} > 0. \qquad 3.17$$

Если все определители Гурвица до $n-1$ порядка положительны, то устойчивость системы обеспечивается положительностью коэффициента a_n.

Замечание. На основе критерия Гурвица можно записать частные критерии устойчивости систем до 3-го порядка.

Необходимым и достаточным условием устойчивости систем 1-го и 2-го порядка является положительность всех коэффициентов характеристического уравнения. Для систем 3-го порядка кроме того должно выполняться: $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0.$

Для систем выше 4-го порядка условия устойчивости Гурвица достаточно громоздки.

3.4 Критерий устойчивости Михайлова.

Михайлов (1936г.) предложил критерий устойчивости, который несколько упрощает расчеты. Критерий основан на анализе характеристического полинома

$$\alpha(p) = a_0 p^{(n)} + a_1 p^{(n-1)} + \ldots + a_n = a_0 (p - p_1)(p - p_2) \cdots (p - p_n),$$

где $p_k \quad k = 1, n$; корни характеристического уравнения $\alpha(p) = 0$.

Пусть q этих корней лежат в правой полуплоскости, т.е. имеют положительные вещественные части, а остальные $n - q$ в левой, т.е. имеют отрицательные вещественные части. Пусть далее переменная p принимает значения: $p = j\omega; \ -\infty \le \omega \le \infty;$ т.е. изменяется вдоль мнимой оси.

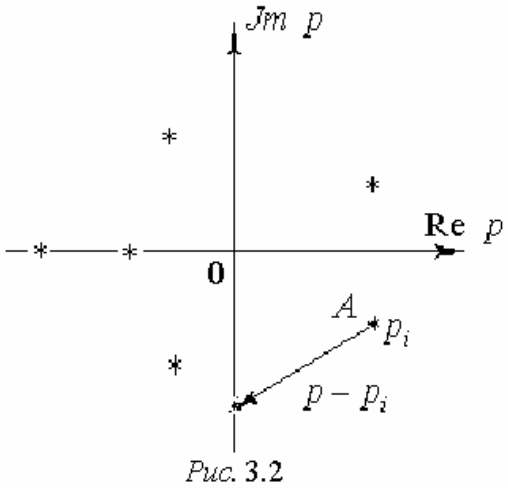


Рис. 3.2

Если p_i справа от мнимой оси, то при изменении ω от $-\infty$ до $+\infty$ вектор $p - p_i = j\omega - p_i$ повернется вокруг точки A на угол $-\pi$ (положительное направление отсчета углов – против часовой стрелки). Т.о. если p_i

лежит справа от мнимой оси, то приращение аргумента сомножителя $(p - p_i)$ при изменении ω от $-\infty$ до $+\infty$ равно $-\pi$.

Аналогично, если корень p_m лежит в левой полуплоскости, то приращение аргумента числа $p - p_m$ при изменении ω от $-\infty$ до $+\infty$ равно $+\pi$. Но $\alpha(p)$ есть произведение сомножителей $p - p_m$, каждый из которых есть комплексное число. При перемножении комплексных чисел их аргументы складываются.

$$\arg(\alpha(p)) = \arg((p - p_1)) + \arg((p - p_2)) + \cdots + \arg((p - p_n))$$

Приращение аргумента функции $\alpha(j\omega)$ при изменении ω от $-\infty$ до $+\infty$ равно:

$$\underset{\omega:\ -\infty \to +\infty}{\Delta \arg(\alpha(j\omega))} = -q\pi + (n - q)\pi = (n - 2q)\pi . \qquad 3.18$$

Но из необходимого и достаточного условия устойчивости (3.14) следует, что в устойчивой системе должно быть $q = 0$ (характеристический полином не имеет корней в правой полуплоскости).

$$\underset{\omega:\ -\infty \to +\infty}{\Delta \arg(\alpha(j\omega))} = n\pi \qquad 3.19$$

Итак, *критерий Михайлова: Система* $W(p) = \dfrac{\beta(p)}{\alpha(p)}$ *устойчива, если изменение аргумента функции* $\alpha(j\omega)$ *при изменении* ω от $-\infty$ до $+\infty$ *равно* $n\pi$, *где* n *- порядок характеристического полинома* $\alpha(p)$ *системы.*

Известны два варианта применений критерия Михайлова – графический и аналитический.

Графический вариант критерия Михайлова заключается в построении кривой $\alpha(j\omega)$ или как говорят годографа Михайлова $\alpha(j\omega)$ и проверке приращения аргумента *при изменении* ω от $-\infty$ до $+\infty$. Оказывается,

что можно строить годограф $\alpha(j\omega)$ только для положительных значений ω . Действительно:

$$\alpha(j\omega) = X(\omega) + jY(\omega), \qquad 3.20$$

$X(\omega) = a_n - a_{n-2}\omega^2 + \cdots$ $X(\omega)$ содержит только четные степени ω ;

$Y(\omega) = a_{n-1}\omega - a_{n-3}\omega^3 + \cdots.$ $Y(\omega)$ содержит только нечетные степени ω ;

При переходе от положительных значений ω к отрицательным, вещественная часть годографа $\alpha(j\omega)$ - $X(\omega)$ знака не меняет $X(\omega) = X(-\omega)$, а мнимая - $Y(\omega) = -Y(-\omega)$ меняет на обратный. Отсюда $\alpha(-j\omega) = X(\omega) - jY(\omega)$;

$$\arg\alpha(j\omega) = arctg\frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = -\arg\alpha(-j\omega);$$

$$\Delta\arg(\alpha(j\omega)) = \Delta\arg(\alpha(-j\omega)) = -\Delta\arg(\alpha(-j\omega)) = \Delta\arg(\alpha(j\omega));$$
$$\omega:\ -\infty \to 0 \qquad \omega:\ \infty \to 0 \qquad \omega:\ 0 \to \infty \qquad \omega:\ 0 \to \infty$$

$$\Rightarrow \Delta\arg(\alpha(j\omega)) = 2\Delta\arg(\alpha(j\omega)) \qquad 3.21$$
$$\omega:\ -\infty \to +\infty \qquad \omega:\ 0 \to +\infty$$

Из (3.21) получаем еще одну форму записи критерия Михайлова

$$\Delta\arg(\alpha(j\omega)) = \frac{n\pi}{2} \qquad 3.22$$
$$\omega:\ 0 \to +\infty$$

Для устойчивости системы n - порядка необходимо и достаточно, чтобы вектор $\alpha(j\omega)$ при изменении ω от 0 до $+\infty$ поворачивался на угол $n\frac{\pi}{2}$.

Для устойчивости системы n - порядка необходимо и достаточно, чтобы годограф Михайлова $\alpha(j\omega)$ при изменении ω от 0 до $+\infty$ последовательно проходил через n квадрантов.

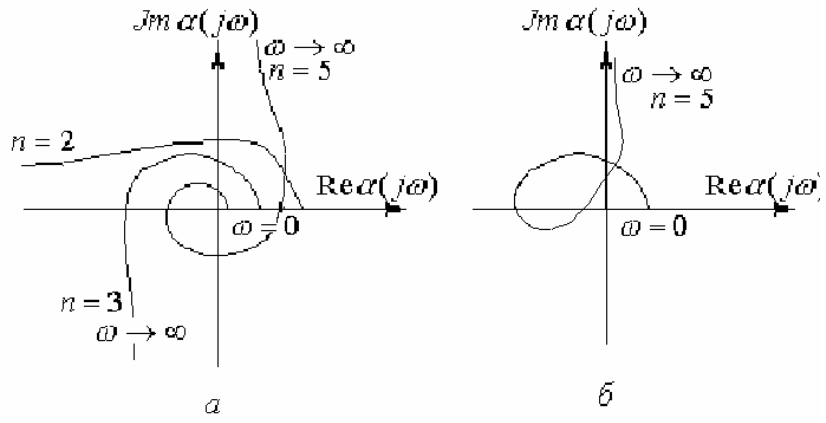


Рис. 3.3

В соответствии с (3.20, 3.22) кривая $\alpha(j\omega)$ для устойчивых систем имеет плавную спиралевидную форму, причем конец ее уходит в бесконечность в том квадранте комплексной плоскости, номер которого равен степени характеристического полинома.

Кривая $\alpha(j\omega)$ *для устойчивых систем* (Рис. 3.3а) последовательно проходит n - квадрантов, поэтому *корни уравнений*

$X(\omega) = 0;\ \ Y(\omega) = 0;$ *должны чередоваться*.

Эта формулировка критерия Михайлова лежит в основе аналитического варианта определения устойчивости.

Неустойчивость системы проявляется в том, что нарушается последовательность прохождения квадрантов кривой $\alpha(j\omega)$, вследствие чего угол оказывается меньше чем $n\dfrac{\pi}{2}$.

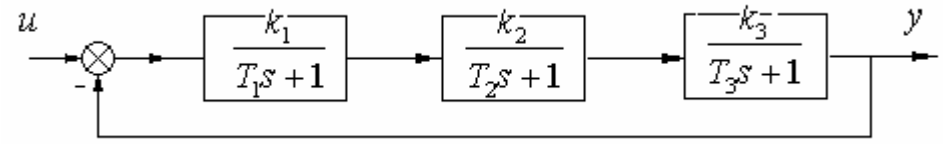
По кривой Михайлова можно судить о том, сколько корней с положительными вещественными частями имеет характеристический полином. При подсчете результирующего угла поворота следует иметь в виду, что

при четной степени $\alpha(p)$ кривая $\alpha(j\omega)$ устремляется в ∞ параллельно оси $\mathrm{Re}\,\alpha(j\omega)$, а при нечетной - параллельно оси $Jm\alpha(j\omega)$; это видно из (3.20) т.к. при нечетной степени наивысшая степень ω будет в выражении $Y(\omega)$, при четной степени в выражении $X(\omega)$.

Пример 1. Для кривой $\alpha(j\omega)$ системы порядка $n=5$ (Рис.3.3б) результирующий угол поворота вектора $\alpha(j\omega)$ при изменении ω от 0 до $+\infty$ равен $\frac{\pi}{2}$; $\Rightarrow$ $\frac{\pi}{2}=(n-2q)\frac{\pi}{2}$; $\Rightarrow$ $q=2$;

отсюда система имеет 2 корня характеристического уравнения $\alpha(p)=0$ в правой полуплоскости.

Пример 2. Применение критерия Михайлова для определения устойчивости следящей системы.



$$W(s)=\frac{\dfrac{k_1k_2k_3}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}}{1+\dfrac{k_1k_2k_3}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)}}=\frac{k_1k_2k_3}{(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1)+k_1k_2k_3}$$

Характеристический полином (знаменатель передаточной функции) системы:

$$\alpha(s)=T_1T_2T_3s^3+(T_1T_2+T_1T_3+T_2T_3)s^2+(T_1+T_2+T_3)s+k_1k_2k_3+1;$$

обозначим:

$$a_0=T_1T_2T_3$$

$$a_1=(T_1T_2+T_1T_3+T_2T_3)$$

$a_2 = (T_1 + T_2 + T_3)$

$a_3 = k_1 k_2 k_3 + 1.$

Составим функцию Михайлова $\alpha(s)$ при $s = j\omega$:

$$\alpha(j\omega) = X(\omega) + jY(\omega) = a_0(j\omega)^3 + a_1(j\omega)^2 + a_2 j\omega + a_3;$$

$$X(\omega) = a_3 - a_1\omega^2$$

$$Y(\omega) = (a_2 - a_0\omega^2)\omega$$

а) Аналитический вариант критерия Михайлова. Найдем условия устойчивости из условия чередования корней уравнений

$X(\omega) = 0; \quad Y(\omega) = 0; \quad 0 \le \omega_1 < \omega_2 < \omega_3;$

Корни уравнения $Y(\omega) = 0$: $\omega_{1,Y} = 0; \quad \omega_{2,Y}^2 = \frac{a_2}{a_0}; \quad \omega_{2,Y} = \sqrt{\frac{a_2}{a_0}};$

Корни уравнения $X(\omega) = 0$; $\omega_{1,X} = \sqrt{\frac{a_3}{a_1}}$;

Условие чередования корней уравнений $X(\omega) = 0; \quad Y(\omega) = 0;$

$\omega_{1,Y} < \omega_{1,X} < \omega_{2,Y}$;

$$0 < \sqrt{\frac{a_3}{a_1}} < \sqrt{\frac{a_2}{a_0}}; \quad \Rightarrow \quad 0 < \frac{a_3}{a_1} < \frac{a_2}{a_0} \quad \Rightarrow \quad a_3 a_0 < a_2 a_1.$$

Мы получили условие устойчивости, которое совпадает с полученным ранее условием устойчивости системы 3-го порядка по критерию Гурвица.

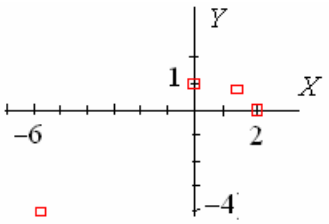
б) Графический вариант критерия Михайлова. Для построения кривой $\alpha(j\omega)$ зададим значения коэффициентов: пусть:

$a_0 = 1; a_1 = 2; \; a_2 = 2; a_3 = 2;$

вычислим $X(\omega)$ *и* $Y(\omega)$ при $\omega = \{0, 0.5, 1, 2\}$:

$X(\omega) = \{2,\ 1.5,\ 0,\ -6\}$

$Y(\omega) = \{0,\ \frac{7}{8},\ 1,\ -4\}$



Этой таблицы достаточно, чтобы убедиться в том, что кривая $\alpha(j\omega)$ проходит через 3 квадранта.

3.5 Устойчивость замкнутых систем автоматического регулирования.

При проектировании САР отдельные звенья соединяют между собой, образуя систему. Будет ли вновь создаваемая система устойчивой, если известны характеристики устойчивости отдельных звеньев?

Если два звена $W_k(s) = \dfrac{N_k(s)}{D_k(s)}$ $k = 1,2$; *порядка* n_1 *и* n_2 *включены последовательно:*

$W(s) = W_1(s)W_2(s) = \dfrac{N_1(s)}{D_1(s)}\dfrac{N_2(s)}{D_2(s)}$, то характеристический полином системы равен произведению характеристических полиномов звеньев:

$$D(s) = D_1(s)D_2(s) = d(s - s_{1,1})\cdots(s - s_{1,n_1})(s - s_{2,1})\cdots(s - s_{2,n_2}), \qquad 3.23$$

где $s_{1,i}$, $i = 1, n_1$; и $s_{2,j}$, $j = 1, n_2$; их корни.

Множество корней полинома $D(s)$ включает в себя все корни полиномов $D_1(s)$ и $D_2(s)$.

Если два звена порядка n_1 *и* n_2 *включены параллельно:*

$$W(s) = W_1(s) + W_2(s) = \frac{N_1(s)}{D_1(s)} + \frac{N_2(s)}{D_2(s)} = \frac{N_1(s)D_2(s) + N_2(s)D_1(s)}{D_1(s)D_2(s)};$$

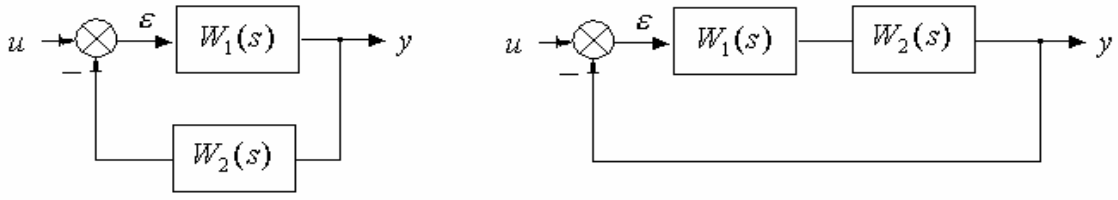
$$D(s) = D_1(s)D_2(s);$$

Здесь также множество корней полинома $D(s)$ включает в себя все корни полиномов $D_1(s)$ и $D_2(s)$.

Итак, если система состоит из последовательно или параллельно соединенных звеньев, то

1. порядок системы равен $n = n_1 + n_2$ сумме порядков звеньев,
2. если все звенья системы устойчивы, то устойчива и целиком вся система,
3. если хотя бы одно звено системы не устойчиво, то неустойчива и целиком вся система.

Если два звена порядка n_1 *и* n_2 *включены антипараллельно , то* систему, охваченную отрицательной обратной связью, называют *замкнутой*.



а *б*

Рис. **3.4**

$$W(s) = \frac{W_1(s)}{1 + W_1(s)W_2(s)}; \quad \Rightarrow \; D(s) = D_1(s)D_2(s) + N_1(s)N_2(s);$$

Для систем с отрицательной обратной связью (замкнутых систем):

1. порядок системы физически реализуемых звеньев равен $n = n_1 + n_2$

2. корни полинома $D(s)$ отличаются от корней полиномов $D_1(s)$ и $D_2(s)$ звеньев, составляющих систему.

3. для *определения устойчивости системы и ее порядка* необходимо: вычислить новый характеристический полином и воспользоваться одним

из известных способов определения устойчивости (вычислить его корни, применить критерий Гурвица или Михайлова).

При исследовании устойчивости систем, охваченных общей обратной связью безразлично как назначены входные и выходные переменные. Устойчивость системы определяют только звенья, составляющие замкнутый контур. В частности системы на Рис. 3.4 (а , б) эквивалентны в задачах исследования устойчивости в том смысле, что их характеристические полиномы одинаковы.

При проектировании систем не всегда исходная информация представлена передаточными функциями или описанием в виде дифференциальных уравнений. Часто вся система или ее звенья *заданы частотными характеристиками, полученными экспериментальным путем*. Как подходить к исследованию устойчивости в таких случаях?

Существует два способа:

1. перейти от частотных характеристик к описаниям в виде дифференциальных уравнений или передаточных функций,
2. воспользоваться критериями устойчивости, основанными на частотных характеристиках.

В практике проектирования используют оба способа. Рассмотрим критерии устойчивости, основанные на частотных характеристиках. Последовательное и параллельное включение звеньев не вносит каких-либо трудностей в определение устойчивости: если устойчивы компоненты, устойчива и вся система. Устойчивость систем с обратной связью подлежит особому исследованию.

3.6 Критерий Найквиста.

Критерий Найквиста позволяет судить *об устойчивости* замкнутой системы (Рис. 3.5 б) *по частотной передаточной функции* разомкнутой (Рис.

3.5а). Замкнутой системой называют систему, охваченную отрицательной обратной связью. Такую структуру имеют САР по отклонению.

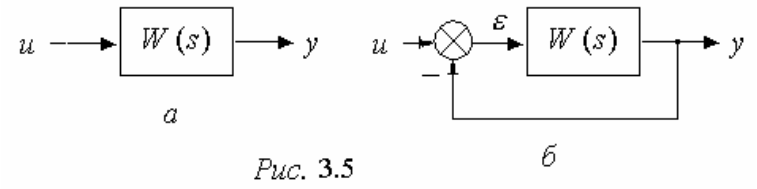


Рис. 3.5

Замечание 1. Частотные передаточные функции являются основным экспериментальным материалом исследователя.

Замечание 2. График частотной передаточной функции $W(j\omega)$ системы состоит из двух симметричных относительно вещественной оси частей. Часть графика $W(j\omega)$ для частот $-\infty < \omega < 0$ симметрична относительно вещественной оси графику $W(j\omega)$ при $-\infty < \omega < 0$.

Это непосредственно следует из четности вещественной части частотной передаточной функции $W(j\omega)$ системы $X(-\omega) = X(\omega);\ X(\omega) = \mathrm{Re}W(j\omega);$ и нечетности мнимой $Y(-\omega) = -Y(\omega);\ Y(\omega) = Jm\, W(j\omega)$.

Замечание 3. Будем говорить: график частотной передаточной функции охватывает точку A на угол φ, если приращение аргумента вектора, проведенного из точки A в точку $W(j\omega)$ равно φ при изменении переменной ω от 0 до ∞. Положительное направление отсчета углов против часовой стрелки.

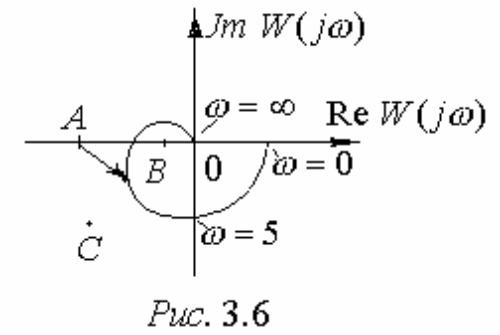


Рис. 3.6

Точка A не охватывается годографом $W(j\omega)$, точка B охватывается на угол -2π, точка C на угол примерно $+15^{\circ}$ (градусов).

Замечание 4. В дальнейшем предполагается, что статический коэффициент передачи разомкнутой системы положителен: $k_{cm} = W(0) > 0$

Пусть $W(s) = \dfrac{B(s)}{A(s)}$ - передаточная функция разомкнутой системы n - порядка (n - порядок полинома в знаменателе, m - порядок полинома в числителе); $n \geq m$,

тогда $W_{зам}(s) = \dfrac{B(s)}{A(s) + B(s)}$ - передаточная функция замкнутой системы.

Введем в рассмотрение функцию:

$$F(s) = 1 + W(s) = \frac{A(s) + B(s)}{A(s)} = \frac{D(s)}{A(s)}; \qquad 3.24$$

числитель этого выражения $D(s)$ есть характеристический полином замкнутой системы, а знаменатель $A(s)$ – разомкнутой. В (3.24) положим $s = j\omega$ и запишем выражение для приращения аргумента функции $F(j\omega)$ при изменении

ω от 0 до ∞:

$$\underset{\omega:\ 0\to\infty}{\Delta \arg} F(j\omega) = \underset{\omega:\ 0\to\infty}{\Delta \arg} D(j\omega) - \underset{\omega:\ 0\to\infty}{\Delta \arg} A(j\omega); \qquad 3.25$$

Если разомкнутая система имеет q корней характеристического полинома $A(s)$ в правой полуплоскости, то

$$\underset{\omega:\ 0\to\infty}{\Delta \arg} A(j\omega) = (n - 2q)\pi/2; \qquad 3.26$$

в соответствии с критерием Михайлова условие устойчивости замкнутой системы n - го порядка есть:

$$\underset{\omega:\ 0\to\infty}{\Delta \arg} D(j\omega) = n\pi/2. \qquad 3.27$$

Из (3.24), (3.26), (3.27) следует условие устойчивости замкнутой системы n - го порядка, разомкнутая часть которой имеет характеристический полином с q - корнями в правой полуплоскости:

$$\Delta \underset{\omega:\ 0\to\infty}{\arg} F(j\omega) = q\pi . \qquad 3.28$$

Итак, *если приращение аргумента функции* $F(j\omega)$ *при изменении* ω *от 0 до* ∞ *равно* $q\pi$, *т.е. годограф* $F(j\omega)$ *охватывает точку* 0 *на угол* $q\pi$, *то замкнутая система устойчива;*

здесь q *- число корней с положительной вещественной частью характеристического полинома разомкнутой системы*.

Но если учесть, что функция $F(j\omega)$ отличается от $W(j\omega)$ на единицу (3.24), критерий устойчивости можно сформулировать так:

если годограф частотной передаточной функции $W(j\omega)$ *разомкнутой системы охватывает точку* $(-1, j0)$ *на угол* $q\pi$, *то замкнутая система устойчива;* q *- число корней с положительной вещественной частью характеристического полинома разомкнутой системы.*

Рассмотрим несколько частных случаев.

1. Если система $W(s)$ в разомкнутом состоянии устойчива (характеристический полином $A(s)$ не имеет корней в правой полуплоскости $q = 0$), то критерием Найквиста устойчивости замкнутой системы является следующий:

замкнутая система устойчива, если годограф частотной передаточной функции $W(j\omega)$ *устойчивой разомкнутой системы не охватывает*

точку $(-1, j0)$. 3.29

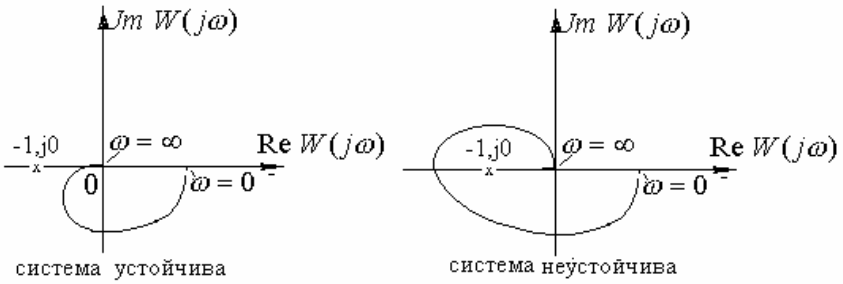


Рис. 3.7

2. Разомкнутая система находится на границе устойчивости (характеристический полином $A(s) = s^{\nu} A_1(s)$ имеетν нулевых корней $m \le n - \nu$), остальные корни (корни $A_1(s)$) имеют отрицательные вещественные части.

$$W(s) = \frac{B(s)}{s^{\nu} A_1(s)} \; ; \; W_1(s) = \frac{B(s)}{A_1(s)}; \qquad 3.30$$

$k = \dfrac{B(0)}{A_1(0)}$ - статический коэффициент усиления разомкнутой системы с исключенными интеграторами;

При попытке построить годограф $W(j\omega)$ ч.п.ф. системы (3.30), мы сталкиваемся с тем, что $\left|W(j\omega)\right| \underset{\omega \to 0}{\to} \infty$, причем:

если $\nu = 1 \;\; W(j\omega) = \dfrac{k}{j\omega} = -j\dfrac{k}{\omega}$; т.е. годограф $W(j\omega) \underset{\omega \to 0}{}$ приближается к отрицательной половине мнимой оси,

если $\nu = 2 \;\; W(j\omega) = \dfrac{k}{(j\omega)^2} = -\dfrac{k}{\omega^2}$; т.е. годограф $W(j\omega) \underset{\omega \to 0}{}$ приближается к отрицательной части вещественной оси.

Поэтому по виду годографа $W(j\omega)$ трудно судить охватывает он точку $(-1, j0)$ или нет. В этом случае проводят специальное исследование поведения $W(j\omega)$ вблизи точки $\omega = 0$.

$W(j\omega)$ можно рассматривать как предел передаточной функции устойчивой системы $W^*(s) = \dfrac{B(s)}{(s+\beta)^\nu A_1(s)}$ при стремлении к нулю параметра β:

$$W(s) = \lim_{\beta \to 0} W^*(s) = \lim_{\beta \to 0} \frac{B(s)}{(s+\beta)^\nu A_1(s)}$$

$W^*(j\omega)$ устойчива при любых конечных $\beta > 0$ и для нее справедлив критерий Найквиста устойчивости замкнутых систем в форме (3.29).

При малых β годографы $W^*(j\omega)$ и $W(j\omega)$ существенно различаются только на интервале $0 \le \omega \le \tilde{\omega}$; на этом интервале $W^*(j\omega)$ представима дугой, начинающейся при $\omega = 0$ на вещественной оси в точке k/β^ν и оканчивающейся при $\tilde{\omega}$ на годографе $W(j\omega)$; на частотах $\omega > \tilde{\omega}$ $W^*(j\omega)$ и $W(j\omega)$ практически совпадают $W^*(j\omega) \approx W(j\omega)$.

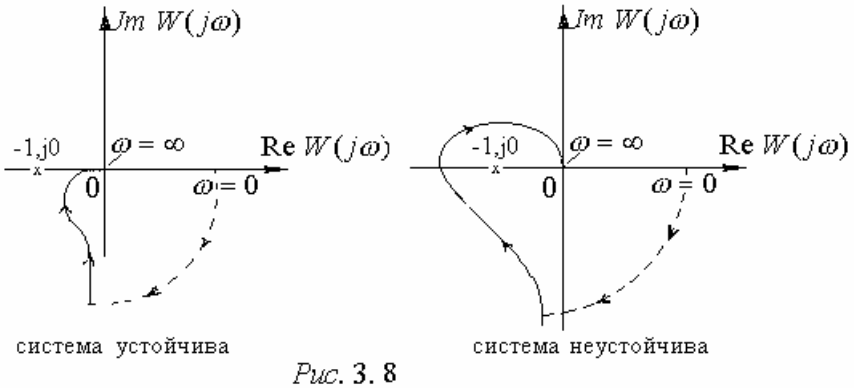


Рис. 3. 8

Если разомкнутая система находится на границе устойчивости и характеристический полином имеет нулевой корень кратности ν, то

замкнутая система устойчива, если годограф частотной передаточной функции $W(j\omega)$ разомкнутой системы, дополненный дугой бесконечного радиуса, проведенной по часовой стрелке от положительной части вещественной оси до годографа $W(j\omega)$, не охватывает точку $(-1, j0)$.

3.31

Рис. 3.8 поясняет это для $\nu = 1$.

3. Разомкнутая система $W(s) = \dfrac{B(s)}{(s^2 + a)A_1(s)}$, $(m \le n-2)$, 3.32

находится на границе устойчивости (характеристический полином $A(s) = (s^2 + a)A_1(s)$ имеет пару чисто мнимых корней, остальные корни - корни $A_1(s)$ - имеют отрицательные вещественные части).

Множитель $\dfrac{1}{s^2 + a}$ в (3.32) – колебательное звено без потерь (консервативное звено); частотная передаточная функция такого звена:

$$W(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2 + a} = \begin{cases} \dfrac{1}{-\omega^2 + a} > 0 \quad при \quad \omega < \sqrt{a} \\ \dfrac{1}{-\omega^2 + a} < 0 \quad при \quad \omega > \sqrt{a} \end{cases};$$

его амплитудно-частотная характеристика есть: $A(\omega) = \left| \dfrac{1}{-\omega^2 + a} \right|$,

а фазо-частотная характеристика - $\varphi(\omega) = \begin{cases} 0 \quad при \quad \omega < \sqrt{a} \\ -\pi \quad при \quad \omega > \sqrt{a} \end{cases}$,

т.е. при переходе частоты $\omega = \sqrt{a}$ множитель $\dfrac{1}{(j\omega)^2 + a}$ меняет знак,

а на частоте $\omega = \sqrt{a}$ $A(\omega) = \left| \dfrac{1}{-\omega^2 + a} \right|$ обращается в ∞;

Если:

- $\frac{B(s)}{A_1(s)}$ не имеет других сомножителей типа $\frac{1}{s^2+a}$,

- $k=\frac{B(0)}{A_1(0)}$ - статический коэффициент усиления разомкнутой системы с исключенным консервативным звеном;

- $\theta = arg\frac{B(j\sqrt{a})}{A_1(j\sqrt{a})}$ - фаза частотной передаточной функции $\frac{B(j\omega)}{A_1(j\omega)}$ на частоте $\omega=\sqrt{a}$, то:

- годограф $W(j\omega)$ начинается при $\omega=0$ в точке k/a,

- на частоте $\omega=\sqrt{a}$ устремляется в ∞, приближаясь к асимптоте (прямая под углом θ к вещественной оси),

- с переходом частоты $\omega=\sqrt{a}$ $W(j\omega)$ меняет знак, далее с увеличением частоты влияние сомножителя $\frac{1}{s^2+a}$ уменьшается и при $\omega=\infty$ $W(j\infty)=0$.

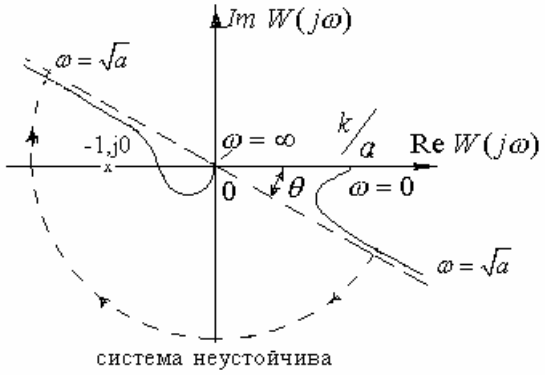


Рис. 3.9

Исследуя устойчивость системы (3.32), годограф частотной передаточной функции разомкнутой системы дополняют дугой бесконечного радиуса от ветви годографа $W(j(\sqrt{a}-0))$ по часовой стрелке до ветви $W(j(\sqrt{a}+0))$ см. Рис. 3.9 и далее применяют правило (3.29): *замкнутая система устойчива, если годограф частотной передаточной функции* $W(j\omega)$ *разомкну-*

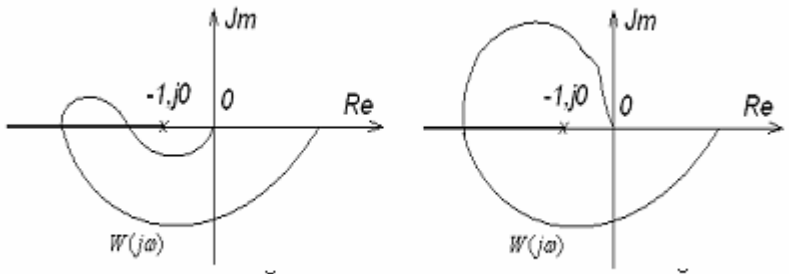
той системы не охватывает точку $(-1, j0)$.

Приведенное правило обосновывается аналогично тому, как это было сделано в п.2. с учетом того, что консервативное звено приближается устойчивым колебательным.

Назовем точки, в которых $W(j\omega)$ при возрастании ω пересекает отрезок вещественной оси $(-\infty, -1)$ снизу вверх положительными переходами, а сверху вниз – отрицательными.

Для устойчивых (или находящихся на границе устойчивости) в разомкнутом состоянии звеньев используют еще один вариант критерия Найквиста:

замкнутая система устойчива, если разность между числом положительных и отрицательных переходов отрезка $(-\infty, -1)$ *при каждом из значений* $\arg W(j\omega) = -\pi,\ -3\pi,\ \ldots$ *равна нулю.* 3.33



<u>*Пример*</u>. Найти предельное значение коэффициента k усиления системы $W(s) = \dfrac{k}{s(1+sT_1)(1+sT_2)}$, при котором замкнутая система устойчива.

Разомкнутая система представляет собой последовательное соединение интегрирующего и двух апериодических звеньев

$W(s)=\frac{k}{s}\frac{1}{(1+sT_1)}\frac{1}{(1+sT_2)}$. Частотная передаточная функция есть произведение ч.п.ф. отдельных звеньев.

$$W(j\omega)=\frac{k}{\omega}\frac{1}{\sqrt{1+(\omega T_1)^2}}\frac{1}{\sqrt{1+(\omega T_2)^2}}\exp(j(-\pi/2-arctg\,\omega T_1-arctg\,\omega T_2))$$

Годограф $W(j\omega)$ пересекает отрицательную часть вещественной оси на частоте ω, при которой: $\arg W(j\omega)=-\pi$, т.е.

$$-\pi/2-arctg\,\omega T_1-arctg\,\omega T_2=-\pi\ ;\ \Rightarrow\ arctg\,\omega T_1+arctg\,\omega T_2=\pi/2;\ \Rightarrow$$

$$arctg\frac{\omega T_1+\omega T_2}{1-\omega^2 T_1T_2}=\pi/2;\quad\Rightarrow\quad\frac{\omega T_1+\omega T_2}{1-\omega^2 T_1T_2}=\infty;\quad\Rightarrow\quad 1-\omega^2T_1T_2=0;$$

$$\Rightarrow\ \omega_{пер}=\sqrt{\frac{1}{T_1T_2}};$$

$\omega_{пер}$ - частота, при которой $W(j\omega)$ пересекает отрицательную часть вещественной оси; на этой частоте модуль $W(j\omega)$ равен:

$$\left|W(j\omega_{пер})\right|=\frac{k}{\omega_{пер}}\frac{1}{\sqrt{1+(\omega_{пер}T_1)^2}}\frac{1}{\sqrt{1+(\omega_{пер}T_2)^2}}=$$

$$=\frac{k}{\sqrt{1/T_1T_2}}\ \frac{1}{\sqrt{1+T_1/T_2}}\ \frac{1}{\sqrt{1+T_2/T_1}}=\frac{kT_1T_2}{T_1+T_2}$$

Для устойчивости замкнутой системы необходимо (3.33), чтобы

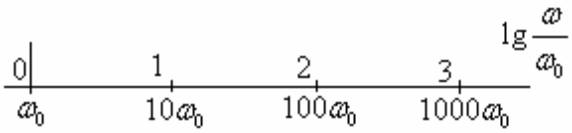
$$\left|W(j\omega_{пер})\right|<1\ \text{ т.е. }\ k<\frac{T_1+T_2}{T_1T_2}=\frac{1}{T_1}+\frac{1}{T_2}.\qquad 3.34$$

Итог. Разомкнутая система со статическим коэффициентом усиления (3.34) при замыкании оказывается устойчивой.

3.7 Определение устойчивости замкнутых систем по логарифмическим частотным характеристикам.

В практике проектирования и исследования систем автоматического управления применяют логарифмические шкалы частот и амплитуд при записи таблиц и графиков частотных передаточных функций. Логарифмические шкалы позволяют компактно представлять графики амплитудно-частотных характеристики и в ряде случаев упрощают вид этих зависимостей.

При построении графиков по оси абсцисс откладывают значения десятичного логарифма частот; увеличение частоты в 10 раз (на одну декаду) соответствует при таком выборе шкалы увеличению значения десятичного логарифма частоты на единицу.



Десятичную логарифмическую шкалу используют и для представления амплитуд: $L(\omega) = 20\lg|W(\omega)| = 20\lg A(\omega)$. В качестве единицы уровня амплитуды выбирают децибел (увеличению амплитуды в 10 раз соответствует увеличение $L(\omega)$ на 20 децибел) и называют:

$L(\lg\omega)$ - логарифмической амплитудно-частотной характеристикой – ЛАХ,

$\varphi(\lg\omega)$ - фазо-частотной характеристикой – ФЧХ.

Начало отсчета частот ω_0 выбирают так, чтобы на графике отображалась часть зависимости, соответствующая области ее *заметных* изменений.

Замечание.

Единицей десятичного логарифма отношения мощностей $\lg\frac{P_1}{P_0}$ является бел;

1 бел соответствует 10 кратному превышению мощностью P_1 некоторой опорной мощности P_0;

амплитуда и мощность связаны квадратичной зависимостью $P \approx A^2$, где A - амплитуда, поэтому $\lg\left(\frac{A_1^2}{A_0^2}\right) = 2\lg\frac{A_1}{A_0}$;

десятикратному превышению A_1 над A_0 соответствует 2 бела или 20 децибел (дб).

Сравнение амплитуд обычно производится относительно уровня $A_0 = 1$.

Нахождение амплитудно-частотных характеристик последовательно соединенных звеньев с использованием логарифмических шкал амплитуд упрощает операции с графиками ЛАХ.

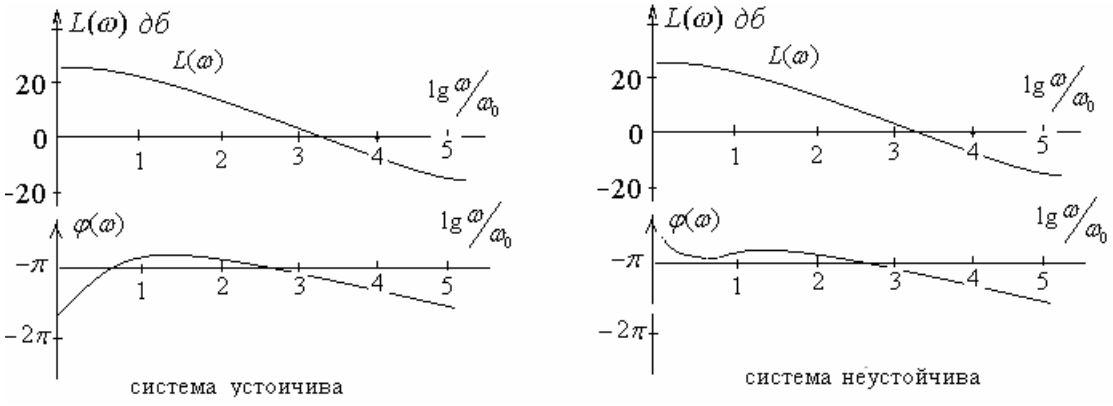
Если $W(j\omega) = W_1(j\omega)W_2(j\omega) = A_1(\omega)A_2(\omega)e^{j(\varphi_1(\omega)+\varphi_2(\omega))}$, то с применением логарифмических амплитудно-частотных характеристик: $L(\omega) = L_1(\omega) + L_2(\omega)$, где $L_i(\omega) = 20\lg A_i(\omega)$.

Критерий Найквиста в форме (3.33) может быть переписан применительно к логарифмическим характеристикам системы; при частотах, на которых годограф $W(j\omega)$ пересекает отрезок действительной оси $(-\infty, -1)$ выполняются соотношения:

$$\begin{aligned} &L(\omega) = 20\lg\left|W(j\omega)\right| > 0; \\ &\varphi(\omega) = \arg W(j\omega) = -\pi\ ,\ -3\pi, \ldots \end{aligned} \quad . \qquad 3.35$$

Точки, в которых $L(\omega) = 20\lg|W(j\omega)| > 0;$ и ФЧХ при возрастании ω пересекает уровни $-\pi,\ -3\pi,\ \ldots$ снизу вверх называют положительными переходами, а сверху вниз – отрицательными.

Критерий Найквиста. Замкнутая система устойчива, если разность между числом положительных и отрицательных переходов на каждом из уровней $-\pi,\ -3\pi,\ \ldots$ равна нулю. 3.36



Рассмотрим ЛАХ и ФЧХ основных звеньев.

(*а*) ЛАХ усилительного звена $W(j\omega) = k$; $L(\omega) = 20\lg k$; ЛАХ – прямая, проходящего параллельно оси ω.

(б) Для интегрирующего звена $W(j\omega) = \dfrac{k}{j\omega}$;

$L(\omega) = 20\lg|W(\omega)| = 20\lg A(\omega) = 20\lg k - 20\lg\omega;\quad \varphi(\omega) = -\pi/2;$

в логарифмической шкале частот $\lg\omega/\omega_0$ с началом отсчета при $\omega = \omega_0$

$L(\omega)$ - ЛАХ интегрирующего звена – прямая, проходящая через точки:

$\{\omega = \omega_0,\ L(\lg\omega/\omega_0) = L(0)\}$ и $\{\omega = k,\ L(\omega) = 0\}$ с наклоном $-20\ дб/дек$;

действительно:

при $\omega = \omega_0 \;\; L(\omega) = 20\lg k - 20\lg \omega_0$,

при $\omega = 10\omega_0 \;\; L(\omega) = 20\lg k - 20\lg(10\omega_0) = 20\lg k - 20\lg \omega_0 - 20$.

Частота, при которой $L(\omega) = 0$ или $A(\omega) = 1$ называют частотой среза, частота среза интегрирующего звена $\omega_{ср} = k$.

На Рис.3.10 представлены ЛАХ интегрирующего (a) и апериодического звеньев.

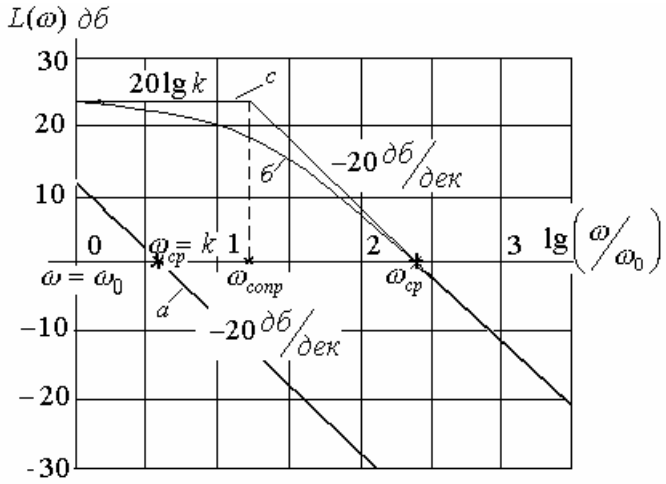


Рис. 3.10

(в) Для апериодического звена (Рис. 3.10 *б*) $W(j\omega) = \dfrac{k}{1 + j\omega T}$;

$$A(\omega) = \frac{k}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}; \quad L(\omega) = 20\lg \frac{k}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}.$$

ФЧХ - $\varphi(\omega) = -arctg(\omega T)$.

В инженерных расчетах бывает достаточно рассматривать **приближенную ЛАХ,** называемую **асимптотической**. Асимптотическая ЛАХ строится следующим образом:

вводят так называемую *сопрягающую частоту* $\omega_{сопр} = 1/T$;

для частот $\omega < \omega_{сопр}$ пренебрегают слагаемым $(\omega T)^2$ по сравнению с 1;

для частот $\omega > \omega_{сопр}$ пренебрегают слагаемым 1 по сравнению с $(\omega T)^2$,

тогда при $\omega > \omega_{сопр}$ $L(\omega) = 20\lg k$, при $\omega > \omega_{сопр}$ $L(\omega) = 20\lg\dfrac{k}{\omega T}$.

Ломаная (*c*) на Рис. 3.10 - асимптотическая ЛАХ апериодического звена (для частот $\omega < \omega_{сопр} = 1/T$ это прямая $L(\omega) = 20\lg k$, параллельная оси частот, для частот $\omega > \omega_{сопр} = 1/T$ это прямая с наклоном $-20\,дб/дек$, пересекающая на частоте среза $\omega_{ср} = \dfrac{k}{T}$ ось частот). Частоты среза ЛАХ апериодического звена $\omega_{ср} = \dfrac{\sqrt{k^2-1}}{T}$ и асимптотической ЛАХ - $\omega_{ср} = \dfrac{k}{T}$ при $k >> 1$ различаются незначительно. Наибольшее отклонение ЛАХ апериодического звена от асимптотической ЛАХ на сопрягающей частоте - $\omega_{сопр} = 1/T$ и составляет 3 *дб*.

(г) Звено с частотной передаточной функцией $W(j\omega) = 1 + j\omega T$;

$L(\omega) = 20\lg\sqrt{1+(\omega T)^2}$; $\varphi(\omega) = arctg(\omega T)$;

асимптотическая ЛАХ: $L(\omega) = 0$ при $\omega < \omega_{сопр} = 1/T$ (отрезок прямой на оси частот),

$L(\omega) = 20\lg\omega T$ при $\omega > \omega_{сопр} = 1/T$ (прямая с наклоном $+20\,дб/дек$).

В случаях, когда САР представляет собой последовательное соединение звеньев типа (а,б,в,г), охваченных отрицательной обратной связью, асимптотические ЛАХ строятся почти без вычислительной работы.

Пример. Построение асимптотической ЛАХ системы

$$W(s)=\frac{k(1+T_2 s)}{s(1+T_1 s)(1+T_3 s)}.$$

$$L(\omega)=20\lg\frac{k\sqrt{1+(\omega T)^2}}{\omega\sqrt{1+(\omega T)^2}\sqrt{1+(\omega T)^2}} \qquad 3.37$$

Пусть $T_1 > T_2 > T_3$, тогда сопрягающие частоты, соответствующие этим постоянным времени, есть $\omega_1 < \omega_2 < \omega_3$. Построение асимптотической ЛАХ начинают с области низких частот. Если $\omega < \omega_1$, то из (3.37) асимптотической ЛАХ, равной $L(\omega)=20\lg\frac{k}{\omega}$, соответствует прямая с наклоном $-20^{дб}/_{дек}$, пересекающая ось частот при $\omega = k$. На интервале частот $\omega_1 < \omega < \omega_2$ эта прямая складывается с прямой, соответствующей асимптотической ЛАХ сомножителя с передаточной функцией $\frac{1}{1+T_1 s}$, и общий наклон на этом интервале частот становится равным $-40^{дб}/_{дек}$.

На интервале частот $\omega_2 < \omega < \omega_3$ в формирование асимптотической ЛАХ вступает сомножитель с передаточной функцией $1+T_2 s$, асимптотической ЛАХ этого звена – прямая с наклоном $+20^{дб}/_{дек}$; общий наклон на этом интервале частот становится равным $-20^{дб}/_{дек}$.

На интервале частот $\omega_3 < \omega$ в формирование асимптотической ЛАХ вступает сомножитель с передаточной функцией $\frac{1}{1+T_3 s}$, асимптотическая ЛАХ этого звена – прямая с наклоном $-20^{дб}/_{дек}$; общий наклон на этом интервале частот становится равным $-40^{дб}/_{дек}$.

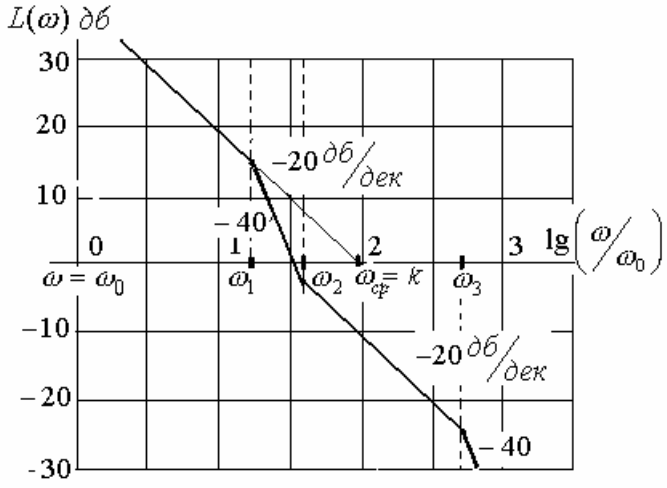


Рис. **3.11**

Рис. 3.11 поясняет построения. Для проверки устойчивости рассматриваемой системы при замыкании обратной связью к графику ЛАХ (Рис. 3.11) достраивают для того же диапазона частот ФЧХ : $\varphi(\omega) = -\pi/2 - arctg(\omega T_1) + arctg(\omega T_2) - arctg(\omega T_3)$ и проверяют - принимает ли ФЧХ значения $-\pi, -3\pi, \ldots,$ при $L(\omega) > 0$ и выполняются или нет условия устойчивости (3.36).

4. Качество систем автоматического регулирования.

Среди систем АР выделяют системы стабилизации и следящие системы (Рис.4.1). Целью управления в системе стабилизации является поддержа-

ние постоянной выходной переменной при произвольных внешних возмущениях. Примером систем стабилизации могут быть системы: поддержания постоянной скорости транспортера, постоянного напряжения в электрической сети.

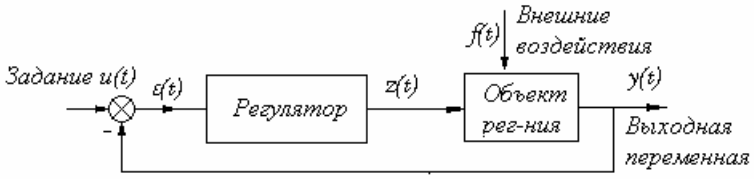


Рис. 4.1

здесь $u(t)$ - задающее воздействие,

$\varepsilon(t)$ - ошибка регулирования,

$z(t)$ - регулирующее воздействие,

$f(t)$ - возмущающее воздействие,

$y(t)$ - регулируемая величина.

В системе стабилизации задание $u(t) = Const$,

в следящей системе $u(t)$ - произвольная функция времени.

Примерами следящих систем могут быть системы телеуправления.

Управление приводом орудийной башни корабля производится с командного пункта, где имеется задатчик направления. Сигналы с задатчика направления и датчика положения орудийной башни сравниваются и если требуемое направление не совпадает с текущим (направление орудийной башни в данный момент), формируется сигнал рассогласования, который подается в регулятор и орудийная башня поворачивается до тех пор, пока рассогласование не исчезнет.

Приведенный пример показывает, что одного требования устойчивости системы недостаточно. Устойчивость системы гарантирует, что переходные процессы с течением времени затухают, а то каким образом это происходит, остается не ясным.

Понятно, что для орудийного привода важны и такие характеристики как точность и быстродействие. В САР ошибка регулирования есть разность между текущим значением задания и выходной переменной $\varepsilon(t) = u(t) - y(t)$.

Самым распространенным типом входного воздействия является ступенчатое.

В примере с приводом орудийной башни новое направление выбирается поворотом рукоятки задатчика (поскольку скорость поворота рукоятки задатчика больше скорости отработки его системой, то такое воздействие можно считать ступенчатым).

Под действием ступенчатого или иного входного воздействия система переходит в новое состояние.

Определение. Установившаяся ошибка есть разность между заданием и выходной переменной после окончания переходного процесса в системе

$$\varepsilon_{уст} = \lim_{t\to\infty}[u(t) - y(t)]. \qquad 4.1$$

Установившаяся ошибка - важнейшая характеристика качества САР.

Исследуем зависимость установившейся ошибки САР от ее структуры.

4.1 Статические и астатические САР.

Объект регулирования (Рис. 4.1) имеет 2 входа и 1 выход; запишем его передаточные функции:

$W_{z,y}(s) = \dfrac{K(s)}{D(s)}$ - передаточная функция объекта по регулирующему воздействию (вход z, выход y),

$W_{f,y}(s) = \dfrac{M(s)}{D(s)}$ - передаточная функция объекта по возмущающему воздействию,

$W_{\varepsilon,z}(s) = \dfrac{N(s)}{Q(s)}$ - передаточная функция регулятора.

Исследуем раздельно влияние задающего и возмущающего воздействий на ошибку регулирования.

А. Влияние задающего воздействия на установившуюся ошибку.

Запишем передаточную функцию САР в переменных:

входное задающее воздействие - $u(t)$, возмущающее воздействие $f(t) = 0$,

выход – ошибка регулирования $\varepsilon(t)$,

$Y(s) = W_{\varepsilon,z}(s) W_{z,y}(s) E(s)$;

$E(s) = U(s) - Y(s)$;

$E(s)(1 + W_{\varepsilon,z}(s) W_{z,y}(s)) = U(s)$;

$$W_{u,\varepsilon}(s) = \frac{1}{1 + W_{\varepsilon,z}(s) W_{z,y}(s)} \qquad 4.2$$

$W_{u,\varepsilon}(s)$ - передаточная функция системы по ошибке относительно задающего воздействия.

<u>*Определение*</u>. Если при воздействии стремящимся с течением времени к некоторому постоянному значению ошибка регулирования в САР стремится к постоянной величине C, то САР называется статической при $C \neq 0$ и астатической при $C = 0$.

Астатические системы имеют нулевую установившуюся ошибку при входных возмущениях с течением времени стремящихся к постоянным.

Итак, если $\begin{matrix}\lim\limits_{t\to\infty} u(t) = Const \neq 0 \\ \lim\limits_{t\to\infty} \varepsilon(t) = C\end{matrix}$, 4.3

то система статическая при $C \neq 0$ и астатическая при $C = 0$.

Если воспользоваться теоремой “о конечном значении” из теории преобразования Лапласа $\lim\limits_{t\to\infty} f(t) = \lim\limits_{s\to 0} sF(s)$, здесь $F(s)$ изображение по Лапласу функции $f(t)$, и если пределы, которые здесь записаны, существуют, то (4.3) можно переписать так:

если $\begin{matrix}\lim\limits_{s\to 0} sU(s) = Const \neq 0 \\ \lim\limits_{s\to 0} sU(s)W_{u,\varepsilon}(s) = C\end{matrix}$, 4.4

то система статическая при $C \neq 0$ и астатическая при $C = 0$.

Замечание. Говорят, что функция $F(s)$ имеет при $s = s_1$ полюс $k-$го порядка, если она представима в виде $F(s) = \dfrac{F_0(s)}{(s - s_1)^k}$, причем $F_0(s_1) = Const$;

говорят, что функция $F(s)$ имеет при $s = s_2$ нуль $l-$го порядка, если она представима в виде $F(s) = (s - s_2)^l F_0(s)$, причем $F_0(s_2) = Const$;

Пример: $u(t) = 1(t)$ имеет изображение по Лапласу $U(s) = L\{1(t)\} = 1/s$ и в соответствии с приведенными определениями $U(s)$ при $s = 0$ имеет полюс 1-го порядка.

Запишем условия (4.4) для $U(s) = \dfrac{U_0(s)}{s}$ в виде:

если $\begin{matrix}\lim\limits_{s\to 0} s\,U(s) = \lim\limits_{s\to 0} s\dfrac{U_0(s)}{s} = Const \neq 0 \\ \lim\limits_{s\to 0} s\dfrac{U_0(s)}{s} W_{u,\varepsilon}(s) = C\end{matrix}$, 4.5

по первому условию в (4.5) $U_0(s)$ при $s=0$ не имеет ни нулей, ни полюсов тогда,

если $W_{u,\varepsilon}(s)$ при $s=0$ не имеет ни нулей, ни полюсов, то система статическая;

если $W_{u,\varepsilon}(s)$ при $s=0$ имеет нуль первого порядка, то система астатическая по отношению к задающему воздействию.

Замечание. В соответствии с (4.2) полюсы функций $W_{\varepsilon,z}(s)$ *и* $W_{z,y}(s)$ являются нулями функции $W_{u,\varepsilon}(s)$, поэтому условия астатичности системы регулирования можно сформулировать и так: если при $s=0$ какая либо из $W_{\varepsilon,z}(s)$ *или* $W_{z,y}(s)$ имеет полюс первого порядка, $U_0(s)$ при $s=0$ не имеет ни нулей, ни полюсов, то система - астатическая по отношению к задающему воздействию. Условие “при $s=0$ какая либо из $W_{\varepsilon,z}(s)$ *или* $W_{z,y}(s)$ имеет полюс первого порядка” означает, что в наборе звеньев, составляющих объект или регулятор имеется интегратор.

Б. Влияние возмущающего воздействия на установившуюся ошибку.

Передаточную функцию системы вход $f(t)$ - возмущающее воздействие, $u(t)=0$,

выход $\varepsilon(t)$ - ошибка регулирования $W_{f,\varepsilon}(s)$ находят из:

$Y(s) = W_{\varepsilon,z}(s)W_{z,y}(s)E(s) + F(s)W_{f,y}(s)$;

$E(s) = -Y(s)$;

$$W_{f,\varepsilon}(s) = -\frac{W_{f,y}(s)}{1 + W_{\varepsilon,z}(s)W_{z,y}(s)} \quad . \qquad 4.6$$

Установившаяся ошибка, вызванная возмущающим воздействием вида $\lim_{t\to\infty} f(t) = Const \neq 0$, определяется условиями:

$$\text{если} \quad \begin{matrix} \lim_{s\to 0} s\,F(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{F_0(s)}{s} = Const \neq 0 \\ \lim_{s\to 0} s\frac{F_0(s)}{s} W_{f,\varepsilon}(s) = C \end{matrix} , \qquad 4.7$$

по первому условию в (4.7) $F_0(s)$ при $s = 0$ не имеет ни нулей, ни полюсов, тогда:

если $W_{f,\varepsilon}(s)$ при $s = 0$ не имеет ни нулей, ни полюсов, то система статическая по отношению к возмущающему воздействию;

если $W_{f,\varepsilon}(s)$ при $s = 0$ имеет нуль первого порядка, то система астатическая по отношению к возмущающему воздействию.

В (4.6) в отличие от (4.2) наличие нуля при $s = 0$ определяется не только полюсами функций $W_{\varepsilon,z}(s)$ *или* $W_{z,y}(s)$, но и нулями и полюсами функции $W_{f,y}(s)$ при $s = 0$.

В частности, если и $W_{\varepsilon,z}(s)$ *и* $W_{z,y}(s)$ не имеют полюсов при $s = 0$, а $W_{f,y}(s)$ имеет нуль при $s = 0$, то система астатическая;

если $W_{f,y}(s)$ при $s = 0$ имеет полюс порядка k, то для астатичности системы знаменатель в (4.6) $1 + W_{\varepsilon,z}(s)W_{z,y}(s)$ должен иметь полюс порядка $k+1$.

Система астатическая по отношению к задающему воздействию совсем не обязательно будет астатической по отношению к возмущающему воздействию и наоборот.

Пример 1.

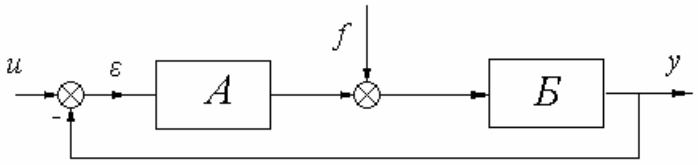


Рис.4.2

Пусть в системе (Рис. 4.2) А – интегрирующее звено $W_A(s)=\frac{1}{s}$, а Б – усилительное $W_Б(s)=1$, тогда:

$W_{u,\varepsilon}(s)=\frac{1}{1+W_A(s)W_Б(s)}=\frac{1}{1+1/s}=\frac{s}{s+1}$; передаточная функция (выход - ошибка регулирования, вход - задающее воздействие) имеет нуль при $s=0$ и система (Рис.4.2) астатическая по отношению к задающему воздействию (4.5).

$W_{f,\varepsilon}(s)=-\frac{W_Б(s)}{1+W_A(s)W_Б(s)}=-\frac{1}{1+1/s}=-\frac{s}{s+1}$; передаточная функция (выход - ошибка регулирования, вход - возмущающее воздействие) имеет нуль при $s=0$ и система (Рис.4.2) астатическая по отношению к возмущающему воздействию (4.7).

Если звенья A и $Б$ поменять местами, то:

$W_{u,\varepsilon}(s)=\frac{1}{1+W_A(s)W_Б(s)}=\frac{1}{1+1/s}=\frac{s}{s+1}$ имеет при $s=0$ нуль первого порядка – система астатическая по отношению к задающему воздействию;

$W_{f,\varepsilon}(s)=-\frac{W_Б(s)}{1+W_A(s)W_Б(s)}=-\frac{1/s}{1+1/s}=-\frac{1}{s+1}$ при $s=0$ нулей не имеет – система статическая по отношению к возмущающему воздействию.

Система астатическая по отношению к задающему воздействию является статической по отношению к возмущающему воздействию.

Пример 2. Электромеханическая следящая система привода манипулятора.

Объектом управления является вращающийся вал привода манипулятора, нагруженный внешним моментом. Цель управления – обеспечение поворота вала на угол α, близкий к углу поворота задающей оси - $\alpha_{зад}$, который может меняться произвольным образом. При этом не допускается, чтобы моменты нагрузки на исполнительный вал влияли на возможность поворота задающей оси.

Электродвигатель вращает вал манипулятора через редуктор с коэффициентом передачи k_2. На валу манипулятора закреплен датчик угла поворота, формирующий напряжение пропорциональное углу поворота вала α, которое затем сравнивается с напряжением задатчика положения $\alpha_{зад}$.

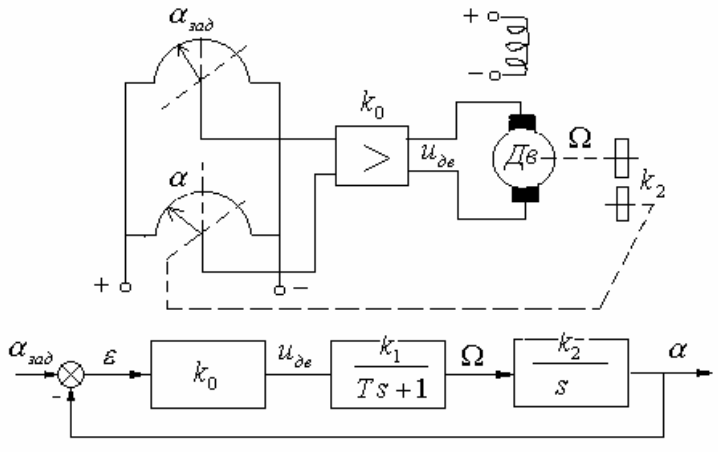


Рис. 4.3

В данной системе используются датчики потенциометрического типа: это два круговых потенциометра, движок одного из них соединен с исполнительной осью, а другого с осью задающего датчика. Потенциометры запитаны от одного источника постоянного напряжения; напряжения с движков подаются на суммирующий и вычитающий входы усилителя мощности. Если положение исполнительной оси не совпадает с положением задающей, напряжения на движках потенциометров различаются. Усиленное по мощности напряжение $u_{дв}$, пропорциональное разности $\alpha_{зад} - \alpha$, подается в якорную цепь электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением, обмотка возбуждения которого подключена к источнику постоянного напряжения; двигатель вращает исполнительную ось до тех пор пока не исчезнет ее рассогласование с положением задающей оси.

$W_{u,\Omega}(s) = \dfrac{k_1}{Ts+1}$; передаточная функция электродвигателя (напряжение на якорной цепи двигателя $u_{дв}$, скорость вращения его вала)

$W_{\Omega,\alpha}(s) = \dfrac{k_2}{s}$; передаточная функция (скорость вращения вала электродвигателя, угол поворота выходного вала редуктора)

$W_{\alpha_{зад},\varepsilon}(s) = \dfrac{1}{1+\dfrac{k_0 k_1 k_2}{(Ts+1)s}} = \dfrac{(Ts+1)s}{(Ts+1)s + k_0 k_1 k_2}$; передаточная функция системы по ошибке регулирования ε относительно задающего воздействия $\alpha_{зад}$.

Передаточная функция системы по ошибке $W_{\alpha_{зад},\varepsilon}(s)$ имеет при $s = 0$ нуль первого порядка; следовательно, данная следящая система является астатической по отношению к задающему воздействию $\alpha_{зад}$ и установившаяся ошибка регулирования равна нулю. Если в системе возникает рассо-

гласование в положении задающего и исполнительного валов $\varepsilon = \alpha_{зад} - \alpha$, то двигатель вращается до тех пор, пока ε не станет равной нулю $\varepsilon(t) = 0$.

Пример 3. Автоматический регулятор напряжения в сети постоянного тока (Рис.4.4).

Цель регулирования – поддержание постоянным напряжения в сети при колебаниях нагрузки.

$W_{u_1,E}(s) = \dfrac{k_1}{Ts+1}$; передаточная функция генератора (вход - напряжение на обмотке возбуждения u_1, выход – ЭДС генератора E),

напряжение в сети равно: $u = E - I_н R_я$. 4.8

Напряжения с опорного источника напряжения и напряжение сети подаются на суммирующий и вычитающий входы усилителя мощности. Усиленное по мощности напряжение u_1 пропорциональное разности $\Delta u = u_{оп} - u$ подается на обмотку возбуждения генератора.

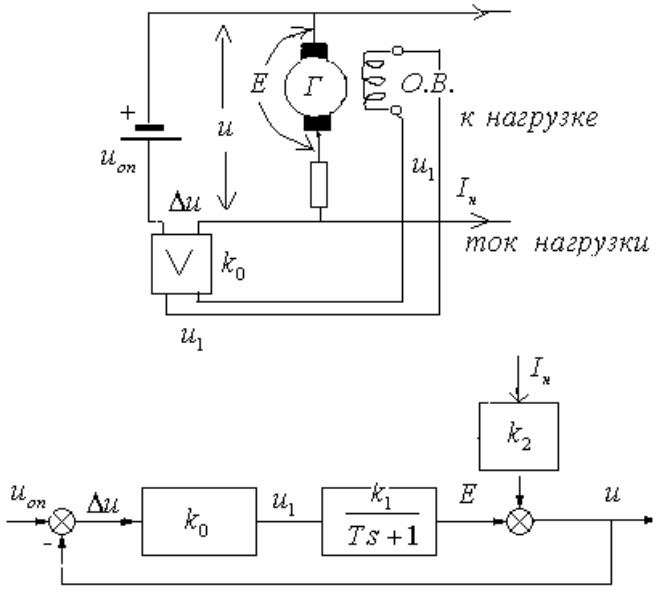


Рис. 4. 4

Возмущающим воздействием в этой системе регулирования является изменяющийся ток нагрузки $I_н$; изменение тока нагрузки сети приводит к изменению напряжения в ней (4.8).

Разомкнутая система регулирования имеет передаточную функцию:

$$W_{\varepsilon,E}(s)=\frac{k_0k_1}{Ts+1};$$

Передаточная функция САР по возмущению: $W_{I_н,u}(s)=k_2=-R_я$.

Запишем передаточные функции САР по ошибке относительно задающего и возмущающего воздействий.

$$W_{\varepsilon,u_{оп}}(s)=\frac{1}{1+\frac{k_0k_1}{Ts+1}};$$ п.ф. относительно задающего воздействия,

$$W_{\varepsilon,I_н}(s)=-\frac{k_2}{1+\frac{k_0k_1}{Ts+1}}=\frac{R_я}{1+\frac{k_0k_1}{Ts+1}};$$ п.ф. относительно возмущающего воздействия.

Рассматриваемая САР является статической как по задающему, так и по возмущающему воздействиям.

Относительная ошибка по задающему воздействию (уставке):

$$W_{\varepsilon,u_{оп}}(0)=\frac{1}{1+k_0k_1},$$

а по возмущающему воздействию: $W_{\varepsilon,I_н}(0)=\frac{R_я}{1+k_0k_1}$.

Ошибка по уставке: $\varepsilon_u=\frac{u_{оп}}{1+k}$, где $k=k_0k_1$; ошибка по нагрузке

$$\varepsilon_{I_н}=\frac{I_нR_я}{1+k};$$

Суммарная ошибка: $\varepsilon = \varepsilon_u + \varepsilon_{I_н} = \frac{u_{оп} + I_н R_я}{1+k}$; величину $s = \frac{1}{1+k}$ называют коэффициентом статизма САР (по уставке).

В статической системе равновесие наступает *при отличной от нуля установившейся ошибке.*

Увеличивая общий коэффициент усиления разомкнутой системы можно уменьшить коэффициент статизма и соответственно установившуюся ошибку.

Введение в регулятор интегрирующего звена превращает систему в астатическую. Однако не всегда в регуляторы следует вводить интегрирующие звенья для достижения нулевых значений установившейся ошибки. В частности если бы в рассматриваемой системе в составе регулятора было интегрирующее звено, это могло бы привести к аварии при коротких замыканиях в сети; регулятор, пытаясь устранить возникшую ошибку, увеличивал и увеличивал бы напряжение на обмотке возбуждения генератора, что могло бы привести к аварии генератора.

Пример 4. Связь устойчивости с установившейся ошибкой в статической системе.

Рассмотрим статическую систему стабилизации.

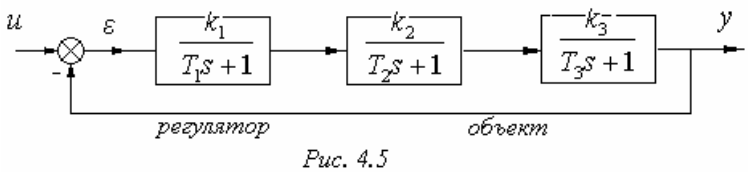


Рис. 4.5

Разомкнутая система регулирования имеет передаточную функцию:

$$W_p(s) = \frac{k_1 k_2 k_3}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)(T_3 s+1)};$$

передаточная функция системы по ошибке: $W_{u,\varepsilon}(s) = \dfrac{1}{1+W_p(s)}$;

относительная установившаяся ошибка при ступенчатом входном воздействии равна: $\dfrac{\varepsilon_{уст}}{u_0} = W_{u,\varepsilon}(0) = \dfrac{1}{1+k_1k_2k_3} = \dfrac{1}{1+k}$. 4.9

Из (4.9) видно, что для того чтобы гарантировать малое значение относительной установившейся ошибки, например, $\dfrac{\varepsilon_{уст}}{u_0} = \dfrac{1}{1+k} < 0.01$ необходимо выбрать $k > 99$. 4.10

Однако при большом k, система может стать неустойчивой. Действительно характеристическое уравнение САР есть:

$(T_1s+1)(T_2s+1)(T_3s+1) + k_1k_2k_3 = 0$; $\Rightarrow$

$T_1T_2T_3s^3 + (T_1T_2 + T_2T_3 + T_1T_3)s^2 + (T_1+T_2+T_3)s + (1+k) = 0$; $\Rightarrow$

$a_0s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3 = 0$; $\Rightarrow$

по критерию Гурвица система устойчива, если $a_1a_2 > a_0a_3$; $\Rightarrow$

$(T_1T_2 + T_2T_3 + T_1T_3)(T_1+T_2+T_3) > T_1T_2T_3(1+k)$; $\Rightarrow$

$$\frac{(T_1T_2 + T_2T_3 + T_1T_3)(T_1+T_2+T_3)}{T_1T_2T_3} - 1 > k.$$

Отсюда статический коэффициент усиления k устойчивой САР должен быть меньше некоторого предельного значения $k < k_{пр}$:

$$k_{пр} = \frac{(T_1T_2 + T_2T_3 + T_1T_3)(T_1+T_2+T_3)}{T_1T_2T_3} - 1; \quad \Rightarrow$$

$$k_{пр} = 2 + \frac{T_1}{T_2} + \frac{T_1}{T_3} + \frac{T_2}{T_1} + \frac{T_2}{T_3} + \frac{T_3}{T_1} + \frac{T_3}{T_2}. \qquad 4.11$$

Например, при $T_1 = T_2 = T_3$; $k_{пр} = 8$; и для устойчивости САР требуется $k < 8$, что оказывается в противоречии с желаемыми требованиями точности $k > 99$ (4.10).

Нельзя ли увеличить предельный коэффициент усиления системы, сохранив его устойчивость? Из (4.11) $k_{пр}$ зависит только от постоянных времени T_1, T_2, T_3; зафиксируем две из трех постоянных времени, а одну, например, регулятора будем изменять: $T_2 = T_3 = T$; $T_1 = \alpha T$, где $0 < \alpha < \infty$;

$$\Rightarrow \quad k_{пр} = 2\alpha + \frac{2}{\alpha} + 4;$$

Система имеет 1% установившуюся ошибку, если $k > 99$. Из графика (Рис.4.6) видно, что это имеет место при $\alpha < \alpha_1$ и $\alpha > \alpha_2$. Иначе говоря, если среди апериодических звеньев, составляющих систему, имеется одно сильно отличающееся от остальных по постоянной времени, то система остается устойчивой при больших значениях коэффициента усиления.

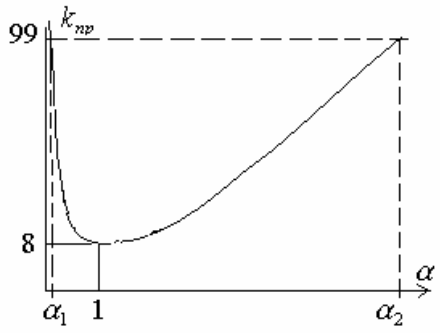


Рис. 4.6

Проектируя систему, надо иметь ввиду, что для того чтобы статическая система была устойчивой и одновременно точной, необходимо подбирать звенья с сильно разнесенными постоянными времени.

4.2 Законы регулирования.

Под законом управления понимается алгоритм или функциональная зависимость, в соответствии с которыми формируется управляющее воздействие на объект:

$z(t) = F(\varepsilon, u, f)$,

$\varepsilon(t)$ - ошибка управления,

$z(t)$ - управляющее воздействие на объект,

$f(t)$ - возмущающее воздействие,

$u(t)$ - задающее воздействие.

Обычно рассматривают управляющие устройства, в которых разделены эффекты воздействий: $z(t) = F_1(\varepsilon) + F_2(u) + F_3(f)$;

слагаемое $F_1(\varepsilon)$ предполагает регулирование по отклонению, а $F_2(u)$ и $F_3(f)$ - управление по возмущению.

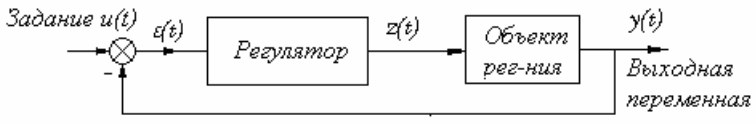
Системы управления по отклонению $z(t) = F(\varepsilon)$ реализуют принцип управления Ползунова - Уатта,

а системы управления по возмущению $z(t) = F(u)$, $z(t) = F(f)$, $z(t) = F(u, f)$ - принцип управления Понселе.

Здесь мы рассмотрим *только линейные законы регулирования по отклонению в САР* (Рис. 4.1), когда управляющее устройство формирует воздействие на объект $z(t)$ как функцию ошибки:

$$z(t) = k_1\varepsilon(t) + k_2\int \varepsilon(\tau)d\tau + k_3\dot{\varepsilon}(t) + k_4\iint \varepsilon(\tau)d\tau + k_5\ddot{\varepsilon}(t) + \ldots$$

или в операторной форме: $Z(s) = (k_1 + \frac{k_2}{s} + k_3 s + \frac{k_4}{s^2} + k_5 s^2 + \ldots)E(s)$.



Предположим, что *регулируемый объект звено статического типа*, т.е. что в установившемся режиме между регулируемой величиной и управ-

ляющим воздействием существует пропорциональная связь: $y_{уст} = k_0 z_{уст}$, где $k_0 = W_{z,y}(0)$ - статический коэффициент передачи объекта.

1. Пропорциональное регулирование (П-регулятор).

Говоря о пропорциональном регулировании, рассматривают регулятор с передаточной функцией: $W_{рег}(s) = W_{\varepsilon,z}(s) = k_1$;

Передаточная функция такой САР по ошибке относительно задающего воздействия есть: $W_{u,\varepsilon}(s) = \dfrac{1}{1 + k_1 W_{z,y}(s)}$;

относительная установившаяся ошибка при постоянном входном воздействии $u(t) = u_0$: $\dfrac{\varepsilon_{уст}}{u_0} = W_{u,\varepsilon}(0) = \dfrac{1}{1 + k_1 W_{z,y}(0)} = \dfrac{1}{1 + k_1 k_0}$.

Итак, *введение пропорционального регулирования позволяет сократить статическую ошибку при* $k_1 > 1$.

2. Интегральное регулирование (И-регулятор).

Интегральный регулятор имеет передаточную функцию:

$W_{рег}(s) = W_{\varepsilon,z}(s) = \dfrac{k_2}{s}$;

Передаточная функция такой САР по ошибке относительно задающего воздействия: $W_{u,\varepsilon}(s) = \dfrac{1}{1 + \dfrac{k_2}{s} W_{z,y}(s)} = \dfrac{s}{s + k_2 W_{z,y}(s)}$; при $s = 0$ имеет нуль первого порядка, если объект $W_{z,y}(s)$ статический. Введение интегрального регулирования превращает САР в астатическую относительно задающего воздействия, с нулевой установившейся ошибкой для входных

воздействий типа единичного скачка $1(t)$. Воздействия типа единичного скачка $1(t)$ имеют полюс первого порядка в изображении по Лапласу.

Аналогично, если ввести интегральное регулирование по закону $z(t) = \int\int \varepsilon(\tau) d\tau$, т.е. использовать регулятор с передаточной функцией:

$W_{рег}(s) = W_{\varepsilon,z}(s) = \frac{k_2}{s^2}$, то в передаточной функции по ошибке

$W_{u,\varepsilon}(s) = \frac{1}{1 + \frac{k_2}{s^2} W_{z,y}(s)} = \frac{s^2}{s^2 + k_2 W_{z,y}(s)}$ появится нуль второго порядка при $s = 0$. САР с таким регулятором будет иметь нулевую установившуюся ошибку не только для входных воздействий $u(t) = u_0\ 1(t)$ (с изображениями по Лапласу вида $L\{u(t)\} = \frac{u_0}{s}$), но и для входных воздействий типа $u(t) = u_0\ t\ 1(t)$ с изображениями по Лапласу вида $\frac{u_0}{s^2}$.

В этом случае говорят об астатизме системы второго порядка. Такая САР имеет нулевую ошибку позиционирования и нулевую скоростную ошибку.

Замечание. Повышение порядка астатизма одновременно с увеличением точности делает систему менее устойчивой и более медленной.

3. Изодромное регулирование (ПИ- регулятор).

Изодромный регулятор имеет передаточную функцию:

$W_{рег}(s) = W_{\varepsilon,z}(s) = k_1 + \frac{k_2}{s}$; регулятор имеет две параллельные ветви регулирования пропорциональную и интегральную и сочетает высокую точность интегрального и быстродействие пропорционального.

Передаточная функция САР по ошибке относительно задающего воздействия: $W_{u,\varepsilon}(s) = \dfrac{1}{1+\dfrac{k_1 s + k_2}{s} W_{z,y}(s)} = \dfrac{s}{s + (k_1 s + k_2) W_{z,y}(s)}$; при $s = 0$ имеет нуль первого порядка, если объект $W_{z,y}(s)$ статический. Введение изодромного регулирования превращает САР в астатическую относительно задающего воздействия.

4. Регулирование по производным.

Регулирование по производным $z(t) = k_3 \dot{\varepsilon}(t)$ отдельно не применяется, но используется совместно с другими методами регулирования (пропорциональным и изодромным). Регулирование по производным существенно влияет на переходные процессы в системе т.к. позволяет учитывать не только величину отклонений, но и тенденцию их изменений.

Широко используется т.н. ПИД – регулятор с передаточной функцией $W_{рег}(s) = W_{\varepsilon,z}(s) = k_1 + \dfrac{k_2}{s} + k_3 s$. Если объект статический, то САР с таким регулятором имеет астатизм 1-го порядка; подбором коэффициентов k_1, k_2, k_3 удается обеспечить достаточное быстродействие и устойчивость.

4.3 Теория инвариантности и комбинированное управление

Одним из способов, позволяющих получить высокую точность в системах автоматического регулирования, является использование методов теории инвариантности.

Система автоматического регулирования является инвариантной по отношению к возмущающему воздействию, если после завершения пере-

ходного процесса, определяемого начальными условиями, регулируемая величина и ошибка системы не зависят от этого воздействия.

Система автоматического регулирования является инвариантной по отношению к задающему воздействию, если после завершения переходного процесса, определяемого начальными условиями, ошибка системы не зависит от этого воздействия.

Для линейных систем оба этих понятия имеют общую математическую трактовку.

В системах управления по отклонению реализовать инвариантное управление при произвольных возмущениях не удается. Основным методом, используемым при построении инвариантных систем, является применение так называемого комбинированного управления.

Комбинированное управление. Под комбинированным управлением понимается такой метод построения замкнутых автоматических систем, когда, наряду с регулированием по отклонению или ошибке, используется управление по задающему или возмущающему воздействию. Таким образом, в системе комбинированного управления осуществляется регулирование по замкнутому и разомкнутому циклам.

Рассмотрим вначале случай, когда дополнительно к регулированию по отклонению $\varepsilon(t)$ используется регулирование по задающему воздействию *g(t)*. Структурная схема такой системы изображена на рис. 4.7 а)

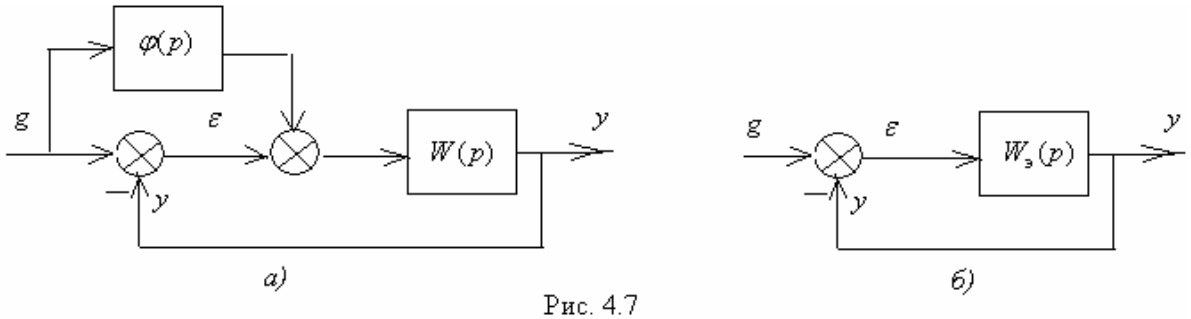


Рис. 4.7

В случае отсутствия регулирования по задающему воздействию, т. е. при $\varphi(p)=0$, передаточная функция, связывающая регулируемую величину y с задающим воздействием g равна:

$$y=\frac{W(p)}{1+W(p)}g$$

здесь *W(p)* - передаточная функция разомкнутой системы.

Введение регулирования по задающему воздействию приводит к связи: $y=\frac{W(p)}{1+W(p)}[1+\varphi(p)]g=\Phi(p)g$ (4.12)

Соответствующая эквивалентная передаточная функция разомкнутой системы есть:

$$W_э(p)=\frac{\Phi(p)}{1-\Phi(p)}=\frac{W(p)[1+\varphi(p)]}{1-\varphi(p)W(p)}$$

Переход к эквивалентной передаточной функции разомкнутой системы $W_э(p)$ позволяет заменить структурную схему системы комбинированного управления эквивалентной ей обычной схемой системы регулирования, работающей по отклонению (рис. 4.7 б).

Из выражения (4.12) могут быть найдены эквивалентная передаточная функция по ошибке системы с введенным управлением по задающему воздействию

$$W_\varepsilon(p)=1-\frac{W(p)}{1+W(p)}[1+\varphi(p)]=\frac{1-\varphi(p)W(p)}{1+W(p)} \quad (4.13)$$

Из формулы (4.13) для передаточной функции по ошибке можно найти условие полной инвариантности системы регулирования. Положив $W_э(p)=0$, получаем:

$$\varphi(p) = \frac{1}{W(p)} \qquad (4.14)$$

Разложив последнее выражение в ряд по возрастающим степеням оператора,

получим: $\varphi(p) = a_0 + \tau_1 p + \tau_2 p^2 + \tau_3 p^3 + \cdots$ (4.15)

где a_0 - безразмерное число.

Этот ряд может быть конечным и бесконечным. Первое слагаемое (4.15) в астатических системах и в большинстве статических систем оказывается равным нулю. Это не распространяется на случай использования комбинированного управления по возмущающему воздействию, где практически всегда получается $a_0 \neq 0$

Таким образом, при введении регулирования по задающему воздействию для получения полной инвариантности необходимо вводить первую и высшие производные от задающего воздействия.

Обычно точно можно ввести только в некоторых случаях первую производную, а все последующие производные могут быть получены приближенно при помощи использования реальных дифференцирующих звеньев. Поэтому практически может быть получена не полная, а частичная инвариантность. Это соответствует введению ограниченного числа первых членов разложения (4.15).

Так, например, введением первой производной от задающего воздействия в системе с астатизмом первого порядка можно получить равной нулю скоростную ошибку, т. е. повысить степень астатизма относительно задающего воздействия на единицу. Вводя первую и вторую производные (даже приближенно), можно повысить степень астатизма до двух и т. д. Это дает обращение в нуль соответствующих коэффициентов ошибки.

В некоторых случаях сигнал по задающему воздействию может вводиться не непосредственно на вход системы, а в некоторую точку внутри канала регулирования.

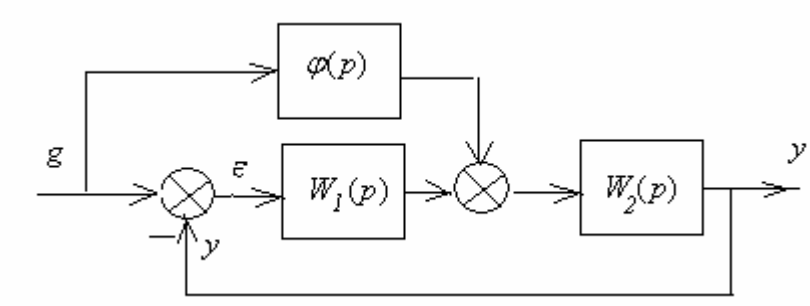


Рис.4.8

Комбинированное управление используют также для снижения ошибки от возмущающего воздействия. В этом случае наряду с регулированием по отклонению используется регулирование по возмущающему воздействию *f(t)*.

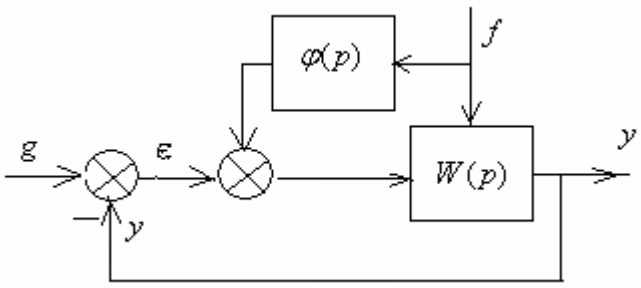


Рис.4.9

Передаточная функция системы по возмущению (вход - f , выход - y) имеет вид:

$\Phi_F(p) = \dfrac{W_F(p) - \varphi(p)W(p)}{1 + W(p)}$, где $W_F(p)$ - передаточная функция по данному возмущению в разомкнутой системе, а $W(p)$ - передаточная функция разомкнутой системы.

Из условия полной инвариантности $\Phi_F(p) = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi(p) = \dfrac{W_F(p)}{W(p)}$

Эта функция также может быть представлена в виде степенного ряда типа (4.15).

Как и в случае использования регулирования по задающему воздействию, получение полной инвариантности затрудняется необходимостью вводить первую и более высокие производные от возмущения *f(t)*. Поэтому используется, как правило, частичная инвариантность, получающаяся при реализации в системе регулирования первых членов степенного разложения. Это в свою очередь дает обращение в нуль соответствующих первых коэффициентов ошибки по возмущению (c_0, c_1, c_2 и т. д.).

В заключение заметим, что возможно использование комбинированных систем с введением регулирования по нескольким возмущающим воздействиям и получением полной или частичной инвариантности по каждому из них. Однако это приводит, конечно, к усложнению схемы.

4.4 Показатели качества САР.

Смысл всякого управления в переводе объекта из одного состояния в другое. То как проходит этот процесс можно вычислить, если система АР задана и известно входное воздействие. Процесс перехода из одного состояния в другое называют переходным. Характер переходного процесса определяет качество системы управления.

Основные расчеты САР принадлежат трем группам:

1. исследование устойчивости и обеспечение ее,
2. исследование установившейся погрешности и обеспечение малого значения ее,
3. исследование переходных процессов в системе и обеспечение надлежащего качества.

Сравнивая качество САР, анализируют их переходные процессы при одинаковых входных воздействиях. Чаще всего входное воздействие имеет вид $1(t)$; т.е. обычно сравнивают системы по переходным функциям $h(t)$.

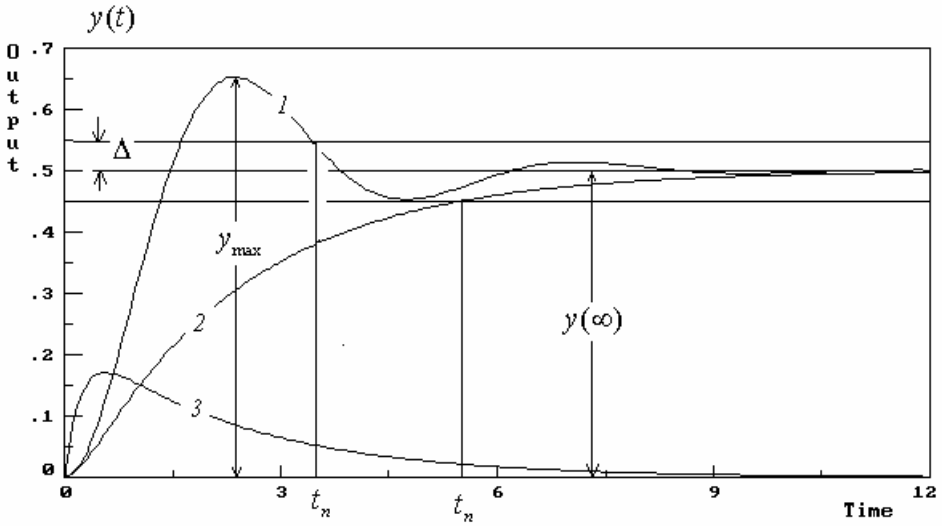


Рис. 4.7

На Рис. 4.7 представлены переходные процессы трех типов:

1 – колебательный,

2 – апериодический и

3 – апериодический с нулевым установившимся значением $y(\infty) = 0$.

Конечно, переходная функция дает полную картину переходного процесса, но для удобства сравнения систем вводят *показатели* переходного процесса, по которым судят о *качестве* системы.

Пользуются следующими основными показателями качества.

1. *Быстродействие* системы характеризуют длительностью переходного процесса t_n. Длительность переходного процесса определяется временем t_n, после которого для всех $t > t_n$ абсолютное значение отклонения переходного процесса от установив-

шегося значения не превышает $\Delta \cdot y(\infty)$, т.е.

$|y(t) - y(\infty)| \le \Delta \cdot y(\infty)$ для всех $t > t_n$.

Время отсчитывается от момента приложения входного воздействия,

$\Delta = (0.01, \ldots, 0.05)$ - определяет допустимую динамическую ошибку,

$y(\infty)$ - установившееся значение переходного процесса.

2. *Перерегулирование*: $\sigma = \dfrac{y_{\max} - y(\infty)}{y(\infty)} 100\ \%$. Допустимое значение перерегулирования зависит от назначения системы и определяется на основании эксплуатации подобных систем. Для электрических систем $\sigma = (10 \ldots 30)\ \%$ считается вполне приемлемым, однако для систем управления станками – автоматами, химическими и ядерными реакторами какое-либо перерегулирование совершенно недопустимо.

3. Кроме этих основных показателей качества используют и некоторые другие, например, *число колебаний за время переходного процесса, крутизну фронтов, величину временного запаздывания и т.п.*

Цель введения показателей (критериев) качества оценить свойства переходного процесса, не вычисляя п.п. Используют *корневые, частотные и интегральные критерии* качества систем.

Совокупность требований, предъявляемых к п.п. называют **условиями качества**. Условия качества задают тремя способами:

А. Указывают допустимые пределы для показателей качества, например, $t_1 < t_n < t_2$, $\sigma < 15\%$,

Б. Указывают степень близости кривой п.п. к некоторой кривой, которая считается благоприятной, например, процесс разгона пассажирского экипажа считается благоприятным, если при разгоне пассажиров не валит с ног, они не испытывают толчков, с другой стороны, они не раздражаются от того, что экипаж тянется еле-еле.

В. Требуют, чтобы какой либо показатель принимал экстремальное значение, тогда как другие не выходили из заданных границ. Такая постановка характерна для теории оптимальных систем.

4.4.1 Корневые оценки показателей переходного процесса.

Характер переходных процессов в системе, а, следовательно, и показатели переходного процесса, определяется корнями характеристического уравнения системы: $\alpha(p) = a_0 p^{(n)} + a_1 p^{(n-1)} + \ldots + a_n = 0$.

Поэтому можно оценивать некоторые показатели переходного процесса, не рассматривая самих п.п., а накладывая определенные ограничения на корни х.у.

В качестве показателя *быстродействия* устойчивой системы используют *величину* h *- степень устойчивости;* $h = \min\limits_{k=1,n} \left|\mathrm{Re}\, p_k\right|$ - абсолютное значение вещественной части ближайшего к мнимой оси корня х.у.

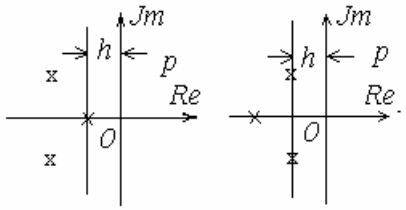


Рис. 4.8

Рассмотрим два из возможных случаев:

- ближе других к мнимой оси расположен вещественный корень,
- ближе других к мнимой оси расположена пара мнимых корней.

Корни х.у. , ближе всего расположенные к мнимой оси в переходном процессе

$y_{nn}(t) = C_1 e^{p_1 t} + C_2 e^{p_2 t} + \ \ldots \ + C_1 e^{p_n t}$, дают самые медленно затухающие составляющие.

В большинстве случаев п.п. можно считать закончившимся, если член, определяемый ближайшим к мнимой оси корнем, стал меньше некого граничного значения.

Пусть ближайшим к мнимой оси оказывается вещественный корень, тогда составляющая п.п., соответствующая этому корню есть:

$$y_h(t) = C_h e^{-ht}, \qquad 4.12$$

Пусть допустимо считать, что переходный процесс заканчивается при $y_h(t_n) = C_h \Delta$, где $\Delta = 0.01 \div 0.05$, тогда можно получить *приближенную* зависимость между степенью устойчивости и временем переходного процесса:

$$C_h \Delta = C_h e^{-ht_n}; \ \Rightarrow \ \Delta = e^{-ht_n}; \ \Rightarrow \ \ln \Delta = -ht_n; \ \Rightarrow \ t_n = \frac{1}{h} \ln \frac{1}{\Delta}; \qquad 4.13$$

Например, если принять $\Delta = 0.05$, то время переходного процесса равно:

$$t_n = \frac{1}{h} \ln \frac{1}{0.05} \approx \frac{3}{h}.$$

Если ближайшим к мнимой оси оказывается пара комплексных корней $-h \pm j\beta$, то вместо (4.12) имеем: $y_h(t) = A_h e^{-ht} Sin(\beta t + \varphi)$ 4.14

В этом случае, положив в (4.14) $y_h(t_n) = A_h \Delta$, чтобы определить t_n нам придется решать нелинейное уравнение $y_h(t_n) = A_h \Delta = A_h e^{-ht_n} Sin(\beta t_n + \varphi)$;

$\Rightarrow \ e^{-ht_n} Sin(\beta t_n + \varphi) = \Delta$.

Однако легко можно найти верхнюю границу длительности п.п. поскольку $\left|Sin(\beta t_n + \varphi)\right| \le 1$, то $t_n \le \frac{1}{h}\ln\frac{1}{\Delta}$.

Склонность к колебаниям п.п. наблюдается в основном у систем, х.у. которых имеют комплексные корни $-\alpha \pm j\beta$. Эту склонность к колебаниям п.п. характеризуют отношением мнимой части корня (угловой частоты колебаний) к вещественной (коэффициенту затухания) и называют колебательностью - $\mu = \beta/\alpha$. 4.15

Еще одну характеристику п.п. применяют для описания возможных колебаний в системе – "затухание за период "– η.

Комплексно сопряженные корни дают в выражении для переходного процесса член вида: $y_{nn}(t) = A\, e^{-\alpha t} Sin(\beta t + \varphi)$, найдем затухание амплитуды составляющей $y_{nn}(t)$ за период: при $t = t_1$ $A_1 = A\, e^{-\alpha t_1}$;

и через период $T = \frac{2\pi}{\beta}$

$$A_2 = A\, e^{-\alpha(t_1 + 2\pi/\beta)} = A\, e^{-\alpha t_1} e^{-2\pi\alpha/\beta} = A_1 e^{-2\pi/\mu}.$$

Затуханием за период называют величину:

$$\eta = \frac{A_1 - A_2}{A_1} = 1 - \frac{A_2}{A_1} = 1 - e^{-2\pi/\mu} \qquad 4.16$$

Если известно затухание за период можно вычислить колебательность

$$\mu = \frac{2\pi}{\ln 1/(1-\eta)}.$$

Обычно в САР требуют, чтобы возникшие колебания п.п. быстро затухали, например, при $\eta = 0.9 \Rightarrow \mu \approx 2.72$ и амплитуда составляющей $y_{nn}(t)$ убывает на 90%,

при $\eta = 0.98 \quad \Rightarrow \quad \mu \approx 1.57$ и амплитуда составляющей $y_{пп}(t)$ убывает на 98%.

Из этих двух характеристик склонности системы к колебаниям одну η легче получить экспериментально, другую μ теоретически, вычисляя корни х.у..

Задание определенной колебательности ограничивает область расположения корней х.у. двумя лучами, которые составляют с вещественной осью угол $\theta = arctg\,{\beta}/{\alpha} = arctg\,\mu$.

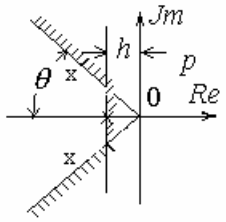


Рис. 4.9

На Рис.4.9 показана область допустимого расположения корней х.у. это внутренность заштрихованного усеченного сектора: θ - задает ограничения на колебательность, h - гарантирует заданную степень устойчивости.

Пример 1. Влияние введения интегрирующего регулятора $W_{рег}(s) = {1}/{s}$ на показатели качества статической системы регулирования (Рис. 4.10).

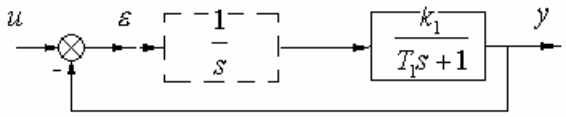


Рис. 4.10

Введение интегрирующего регулятора (И-регулятора) превращает статическую САР в астатическую; одновременно с этим изменяются и другие показатели качества.

До введения И-регулятора характеристический полином замкнутой системы был равен: $D(s) = k_1 + T_1 s + 1$; единственный корень х.у. $s_1 = -\dfrac{1+k_1}{T_1}$; степень устойчивости $h_1 = \dfrac{1+k_1}{T_1}$.

После введения И-регулятора порядок САР увеличился до 2, х.п. стал равным $D(s) = T_1 s^2 + s + k_1$; его корни - $s_{1,2} = \dfrac{-1 \pm \sqrt{1-4k_1T_1}}{2T_1}$;

если детерминант $1 - 4k_1T_1 < 0$, корни х.у. – комплексные.

Запас устойчивости при комплексных корнях х.у. уменьшается

с $h_1 = \dfrac{1+k_1}{T_1}$ до $h_2 = \dfrac{1}{2T_1}$; 4.17

Если корни х.у. вещественны запас устойчивости уменьшается еще больше, возможно также появление перерегулирования с колебательностью $\mu = \beta/\alpha = \sqrt{|1-4k_1T_1|}$.

Введение И-регулятора в САР привело к:

- нулевой установившейся ошибке регулирования,
- уменьшению запаса устойчивости и соответственно быстродействия,
- возможному появлению перерегулирования.

Посмотрим, как ведет себя статическая САР *при введении изодромного регулятора* (ПИ-регулятора) $W_{рег}(s) = 1 + k_2/s$. При этом х.п.

$D(s) = T_1 s^2 + (1 + k_1)s + k_1 k_2$; его корни: $s_{1,2} = -\frac{1 + k_1}{2T_1} \pm \frac{\sqrt{(1 + k_1)^2 - 4k_1 k_2 T_1}}{2T_1}$;

запас устойчивости уменьшается по крайней мере в 2 раза (при $(1 + k_1)^2 - 4k_1 k_2 T_1 < 0$) с $h_1 = \frac{1 + k_1}{T_1}$ до $h_2 = \frac{1 + k_1}{2T_1}$; 4.18

быстродействие уменьшается, но не так сильно как при интегрирующем регуляторе (4.17), возможно и перерегулирование с колебательностью:

$\mu = \beta/\alpha = \sqrt{\left|1 - \frac{4k_1 k_2 T_1}{(1 + k_1)^2}\right|}$.

Быстродействие САР с ПИ регулятором (4.18) возрастает с увеличением общего коэффициента усиления разомкнутой цепи k_1. Однако для САР порядка выше 2-го увеличение k_1 может привести систему к потере устойчивости.

Пример 2. Возможная потеря устойчивости системы с передаточной функцией разомкнутой части $W_p(s) = \frac{k_1 k_1}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}$ после введения И-регулятора.

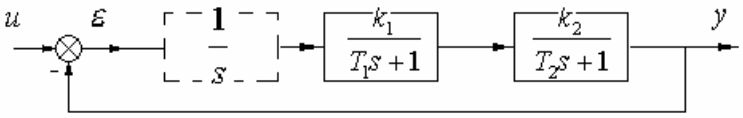


Рис. **4.11**

Без И-регулятора система (4.11) устойчива всегда при положительных постоянных времени T_1, T_2 и коэффициентах k_1, k_2. Введение И-регулятора превращает систему в астатическую 3-го порядка при этом:

- установившаяся ошибка для входных воздействий типа ступенчатого становится равной нулю,
- система остается устойчивой только при выполнении ограничений, накладываемых на коэффициенты k_1, k_2; х.п.

  $D(s) = (1+T_1 s)(1+T_2 s)s + k_1 k_2 = T_1 T_2 s^3 + (T_1 + T_2)s^2 + s + k_1 k_2$; отсюда условие устойчивости по критерию Гурвица: $(T_1 + T_2) > k_1 k_2 T_1 T_2$.

Пусть мы желаем увеличить порядок астатизма до второго с тем, чтобы система имела нулевую установившуюся ошибку при входных воздействиях типа $1(t)$ и $t\,1(t)$, и вводим в регулятор два интегрирующих звена. Х.п. замкнутой системы при этом равен: $D(s) = (1+T_1 s)(1+T_2 s)s^2 + k_1 k_2$; такая система неустойчива при любых значениях параметров (система структурно неустойчива). Чтобы избежать структурной неустойчивости в регуляторе используют не интегрирующие звенья, а изодромные - $W_3(s) = 1 + k_3/s$ и $W_4(s) = 1 + k_4/s$; при таком регуляторе $D(s) = (1+T_1 s)(1+T_2 s)s^2 + k_1 k_2 (s+k_3)(s+k_4)$ и по крайней мере не исключена возможность подбора значений параметров системы, обеспечивающих ее устойчивость.

4.4.2 Корневые годографы.

Качество САР характеризуется расположением корней числителя (нулями) и знаменателя (полюсами) передаточной функции $W(s)$ разомкнутой части. Обычно эту передаточную функцию записывают в форме с выделенными постоянными времени (с единичными значениями свободных членов сомножителей в числителе и знаменателе), например, так:

$$W(s)=\frac{kN(s)}{D(s)}=\frac{k(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)(T_3 s^2+T_4 s+1)}.$$

Можно изобразить положение полюсов передаточной функции $\Phi(s)=\frac{W(s)}{1+W(s)}$ замкнутой системы на комплексной плоскости и проследить за их местоположением при плавном изменении какого-либо из параметров $W(s)$ (общий коэффициент усиления k, постоянные времени τ, T).

График положения полюсов передаточной функции $\Phi(s)$ (корней характеристического полинома) в зависимости от значений какого-либо из ее параметров (k, $T_1,\ldots,T_n$, $\tau_1,\ldots,\tau_m$) носит название корневого годографа.

Корневые годографы позволяют выбрать значение интересующего нас параметра таким, чтобы обеспечивались наилучшие из возможных показатели качества. Построение корневого годографа сводится к вычислению корней х.у. при значениях параметра из диапазона его допустимого изменения (например, $54 \le T_2 \le 100$) и нанесения их (корней) на комплексную плоскость ($Re\, s$, $Jm\, s$). Соседние точки (соседями являются одноименные корни для ближайших значений параметра) графика соединяются

плавной кривой. На построенных кривых указываются значения параметров, соответствующие положению корней.

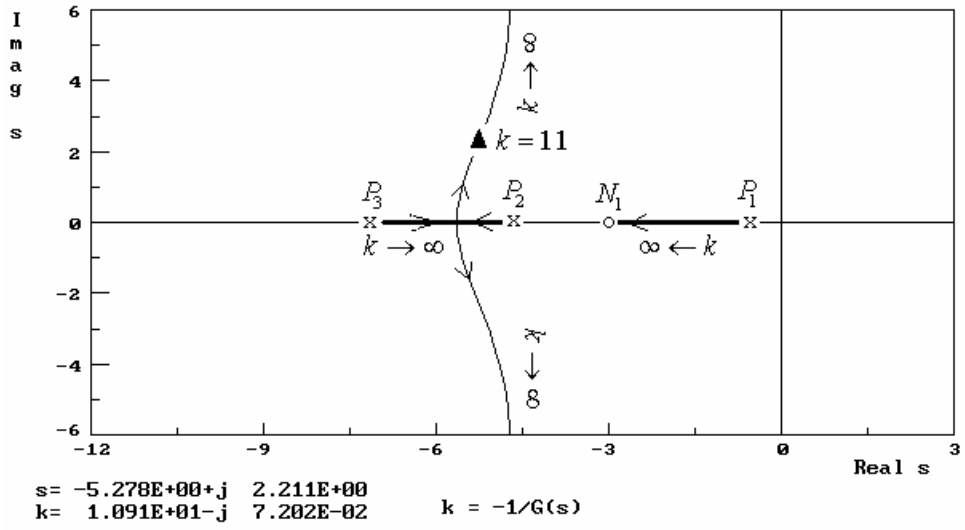


Рис. 4.12

Чаще других строят корневые годографы САР при изменяющихся значениях общего коэффициента усиления разомкнутой системы, поскольку изменить коэффициент усиления системы проще, чем какую либо из постоянных времени. Вычислительные пакеты, ориентированные на расчеты систем автоматического управления *"CC", "MATLAB"*, имеют процедуры *rootlocus* построения корневых годографов замкнутой системы при варьировании общего коэффициента усиления разомкнутой системы.

На Рис. 4.12 приведен пример такого корневого годографа системы, имеющей в разомкнутом состоянии передаточную функцию:

$$W(s) = \frac{s+3}{(s^2+5s+2)(s+7)} = \frac{0.214(0.333s+1)}{(2.281s+1)(0.219s+1)(0.143s+1)} = \frac{kN(s)}{D(s)}$$

Передаточная функция замкнутой САР есть:

$$\Phi(s)=\frac{W(s)}{1+W(s)}=\frac{kN(s)}{D(s)+kN(s)} \quad .$$

Из (4.19) следует, что нули $\Phi(s)$ и $W(s)$ совпадают, а полюса различны при $k\neq 0$.

При $k\to\infty$ m полюсов $\Phi(s)$ устремляются к нулям $\Phi(s)$, оставшиеся $n-m$ полюсов устремляются в бесконечность. На Рис. 4.12 крестиками помечены полюсы разомкнутой системы $W(s)$, кружочком единственный нуль.

Замечание. На качество переходного процесса оказывают влияние не только полюсы передаточной функции $W(s)=\frac{kN(s)}{D(s)}$, но и ее нули. Пусть N_j, $j=1,m$ нули $W(s)$, а s_i, $i=1,n$ ее некратные полюсы; переходная функция системы (реакция системы на единичное, ступенчатое входное воздействие при нулевых начальных условиях)

$h(t)=k+\sum_{i=1}^{n}\frac{kb_0(s_i-N_1)(s_i-N_2)\ldots(s_i-N_m)}{s_iD'(s_i)}\,e^{s_it}$, b_0 - отношение коэффициентов при старших степенях s в $N(s)$ и $D(s)$; амплитуды экспонент под знаком суммы будут тем меньше, чем взаимно ближе расположены нули и полюсы $W(s)$.

4.4.3 Нормированное характеристическое уравнение.

Пусть х.у. имеет вид: $\alpha(p)=a_0p^{(n)}+a_1p^{(n-1)}+\ldots+a_n=0$; 4.20

и p_i, $i=1,n$ - корни х.у..

в соответствии с теоремой Виета $p_1 p_2 \dots p_n = \frac{a_n}{a_0}$;

введем среднегеометрический корень $\Omega = \sqrt[n]{|p_1 p_2 \dots p_2|} = \sqrt[n]{\left|a_n / a_0\right|}$, размерность Ω - $\left[\frac{1}{T}\right]$; $\left[\frac{1}{сек}\right]$.

Заменой переменных $p = \Omega q$ от (4.20) можно перейти к х.у.

$$q^{(n)} + A_1 q^{(n-1)} + \dots + A_{n-1} q + 1 = 0,$$

где $A_k = \frac{a_k \Omega^{-k}}{a_0}$, $k = 1, n-1$; $q = p/\Omega$,

записанному для безразмерного времени (q - безразмерный оператор, коэффициенты A_k - безразмерны).

Обратной заменой $q = \Omega^{-1} p$ в (4.22) исходное х.у. (4.20) можно записать в виде: $p^{(n)} + A_1 \Omega p^{(n-1)} + \dots + A_{n-1} \Omega^{n-1} p + \Omega^n = 0$.

Если рассмотреть два процесса, х.у. которых:

1 $p^{(n)} + A_1 \Omega_{(1)} p^{(n-1)} + \dots + A_{n-1} \Omega_{(1)}^{n-1} p + \Omega_{(1)}^n = 0$,

2 $p^{(n)} + A_1 \Omega_{(2)} p^{(n-1)} + \dots + A_{n-1} \Omega_{(2)}^{n-1} p + \Omega_{(2)}^n = 0$;

и $\Omega_2 = 10\Omega_1$, то процесс (2), оставаясь подобным процессу (1), будет протекать в 10 раз быстрее, чем процесс (1); это следует из $p = \Omega q$; *все* корни х.у. процесса (2) в 10 раз больше корней процесса (1): $p_{i,(2)} = 10 p_{i,(1)}$;

все экспоненты, определяющие переходный процесс (2) - $e^{p_{i,(2)} t}$ убывают в 10 раз быстрее, экспонент, определяющих переходный процесс (1), - $e^{p_{i,(1)} t}$.

Отсюда следует: для того чтобы увеличить быстродействие системы, необходимо увеличить Ω или, в соответствии с (4.21), a_n. В статических замкнутых системах регулирования $a_n = 1 + k$, в астатических - $a_n = k$, где k - статический коэффициент усиления разомкнутой системы. Коэффициент a_n на колебательность никак не влияет.

4.4.4 Диаграмма Вышнеградского.

Вышнеградский, исследуя поведение системы 3-го порядка, первым предложил использовать нормированное х.у.; заменой переменных $q = p\sqrt[3]{a_0 / a_3}$ он привел х.у.

$$\alpha(p) = a_0 p^{(n)} + a_1 p^{(n-1)} + \ldots + a_n = 0$$

к виду $q^3 + Aq^2 + Bq + 1 = 0$,

где коэффициенты $A = \dfrac{a_1}{\sqrt[3]{a_0^2 a_3}}$ и $B = \dfrac{a_2}{\sqrt[3]{a_0 a_3^2}}$ называют параметрами Вышнеградского. В нормированном х.у. (4.24) только 2 параметра определяют поведение системы, тогда как в (4.23) их четыре.

На плоскости параметров A , B (Рис.4.13) нанесем границу устойчиво-

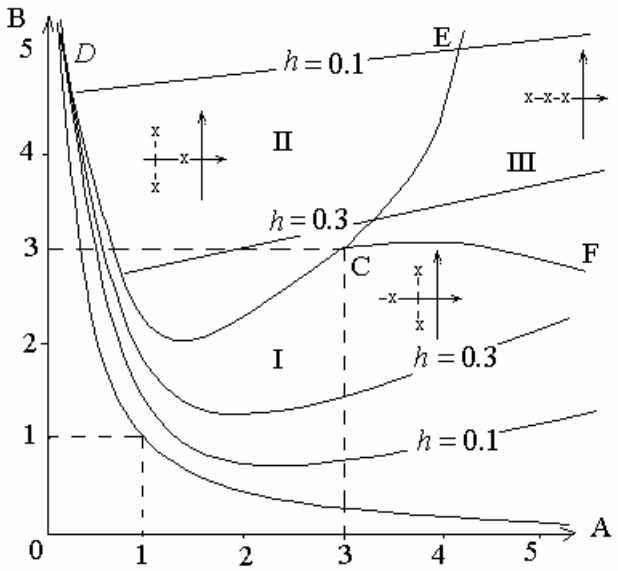


Рис. 4.13

сти; условие устойчивости (критерий Гурвица) системы 3-го порядка $A>0$, $B>0$ и $AB>1$; область устойчивости выше кривой $B=1/A$.

В точке С, где $A=3$ и $B=3$ х.у., принимает вид $q^3+3q^2+3q+1=0$, $\Rightarrow$ $(q+1)^3=0$; все три корня равны $q_1=q_2=q_3=-1$.

В зависимости от того, какое значение принимает дискриминант х.у. (4.24), возможны 3 варианта расположения корней х.у.:

1. два комплексных корня и один вещественный;
   ближе к мнимой оси пара комплексных корней,
2. два комплексных корня и один вещественный;
   ближе к мнимой оси вещественный корень,
3. все три корня вещественны.

В соответствии с этим область устойчивости плоскости параметров делится на три части. На Рис.4.14 представлены характерные графики переходных процессов в этих областях; выбор значений параметров в той или иной области обеспечивает соответствующий тип переходного процесса.

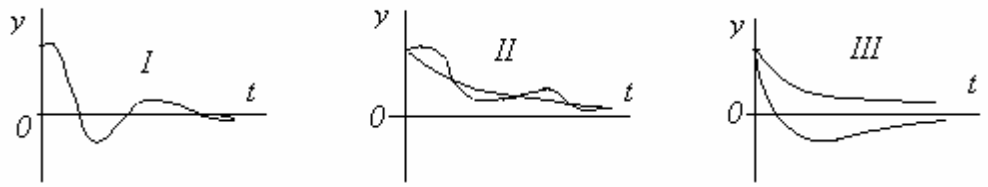


Рис. 4.14

Можно более точно оценить характер переходного процесса по диаграмме Вышнеградского, если на Рис.4.13 нанести вспомогательные линии, разбивающие указанные области на более мелкие части. На диаграмму наносят линии равной степени устойчивости (для оценки быстродействия) и линии равного затухания за период.

Для нанесения линий равной степени устойчивости в уравнении (4.24) перейдем к новой переменной q_1; $q_1 = q + h$;

где h - степень устойчивости для нормированного уравнения (4.24).

Смещенное уравнение имеет вид: $q_1^3 + A_1 q_1^2 + A_2 q_1 + A_3 = 0$; где:

$A_1 = -3h + A$

$A_2 = 3h^2 - 2Ah + B$,

$A_3 = -h^3 + 2Ah^2 - Bh + 1$

Смещение переменной q приводит систему с х.у. (4.24) на границу устойчивости;

если выполняется условие $A_1 A_2 = A_3$, система имеет колебательную границу устойчивости (такое возможно в области I), если выполняется условие $A_3 = 0$ - апериодическую границу (в области II и III).

Первое условие приводит к уравнению:

$$B = \frac{1}{A - 2h} + 2h(A - 2h);$$

Второе к $B = Ah - h^2 + 1/h$.

Уравнения (4.25 , 4.26) для каждого значения h есть уравнения линий равной степени устойчивости. В области I это кривые (4.25), в областях II и III прямые (4.26) с наклоном h.

Наибольшая степень устойчивости $h = 1$ имеет место в точке C с координатами, $A = 3$; $B = 3$. В остальных точках параметры системы выбирают так, чтобы обеспечить требуемую степень устойчивости, опираясь на приведенную на диаграмме Вышнеградского разбивку областей.

4.4.5 Частотные показатели качества переходного процесса замкнутых систем.

Частотные показатели качества переходного процесса базируются на частотных свойствах системы и используются при частотных методах расчета. Одним из основных показателей качества является *запас устойчивости*.

Запас устойчивости замкнутой САР можно определить по тому, как далеко от точки $(-1, j0)$ на диаграмме Найквиста проходит кривая амплитудно-фазовой характеристики (частотной передаточной функции) разомкнутой системы. Для этого вводят запас устойчивости по амплитуде и фазе.

Запас устойчивости по амплитуде задают двумя числами

$L_1 = 20\lg 1/u_1$ и $L_2 = 20\lg u_2$;

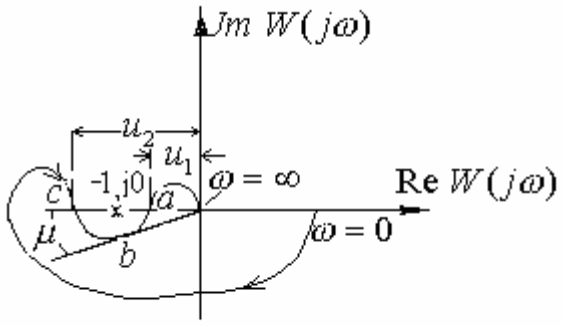


Рис. 4.15

здесь u_1 - расстояние от начала координат до точки a; $u_1 < 1$;

u_2 - расстояние от начала координат до точки c ; $u_2 > 1$.

Запас устойчивости тем больше, чем больше числа L_1 и L_2, в хорошо демпфированных системах величины L_1 и L_2 имеют значения 6-20 дб, при этом расстояние $u_2 = 2 \div 10$, а $u_1 = 1/2 \div 1/10$. Чем дальше от точки

$(-1, j0)$ годограф частотной передаточной функции пересекает вещественную ось (точки a и c), тем больше запас устойчивости.

Не для любых систем существуют числа L_1 *и* L_2.!!

Запас устойчивости по фазе задают числом $\mu = \left|180^\circ + \psi\right|$, где $\psi = argW(j\omega_b)$ при $\left|W(j\omega_b)\right| = 1$; на частоте ω_b модуль ЧПФ равен единице, а фаза - ψ .

При проектировании систем заданный запас устойчивости в системе гарантируется, если частотная передаточная функция не попадает в запретную область, определяемую совместными ограничениями на запас устойчивости по амплитуде и фазе (Рис.4.16).

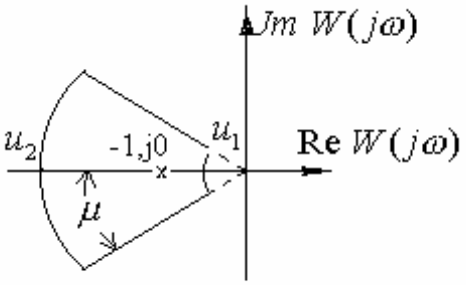


Рис. **4.16**

Если годограф ЧПФ разомкнутой системы не попадает в приведенный на Рис. 4.16 сектор, запас по амплитуде определяется числами L_1 , (u_1) и L_2, (u_2), запас по фазе числом μ .

При частотных методах проектирования астатических САР как меру запаса устойчивости используют еще один показатель - *показатель колебательности*. Амплитудно-частотные характеристики астатических замкнутых САР имеют при $\omega = 0$ $\left|\Phi(j0)\right| = 1$. Максимальную величину

$\left|\Phi(j\omega)\right|_{\max} = M_{\max}$ называют *показателем колебательности.* Склонность системы к колебаниям тем выше, чем больше *показатель колебательности.*

Показатель колебательности считается допустимым, если $M_{\max} \approx 1{,}1 \div 1{,}5$.

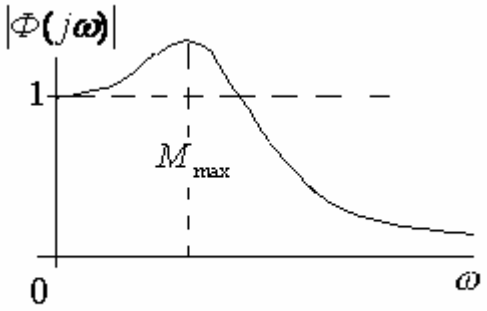


Рис. 4.17

Значения амплитудно-частотной передаточной функция замкнутой системы связаны с вещественной и мнимой частями частотной передаточной функции разомкнутой САР соотношением:

$$\left|\Phi(j\omega)\right| = M = \left|\frac{W(j\omega)}{1+W(j\omega)}\right| = \left|\frac{X+jY}{1+X+jY}\right| = \frac{\sqrt{X^2+Y^2}}{\sqrt{(1+X)^2+Y^2}} \qquad 4.27$$

здесь: $X = \mathrm{Re}W(j\omega),\ Y = JmW(j\omega)$, - соответственно вещественная и мнимая части частотной передаточной функции разомкнутой САР $W(j\omega)$.

Построим на комплексной плоскости в координатах (X,Y) линии равных значений $\left|\Phi(j\omega)\right|$.

Если ввести обозначения $R = \frac{M}{M^2-1}$, $C = \frac{M^2}{M^2-1}$, то 4.27 можно записать в виде;

$$(X+C)^2 + Y^2 = R^2, \qquad 4.27^*$$

Линии равных значений амплитудно-частотной передаточной функции замкнутой системы в соответствии с (4.27*) есть окружности с центром в точке $(C, j0)$ радиуса R (см. Рис.4.18).

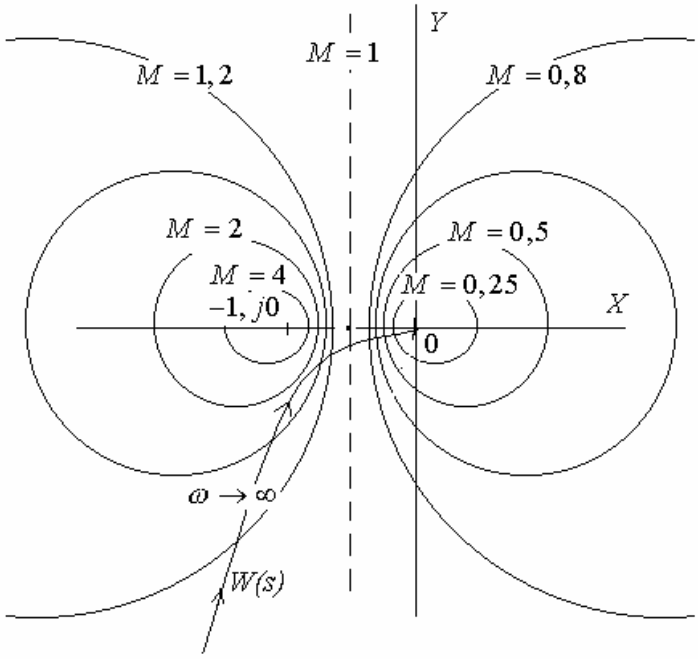


Рис. 4.18

Чтобы обеспечить заданное значение показателя колебательности, например $M < 1.2$, годограф частотной передаточной функции разомкнутой системы не должен попадать в область, ограниченную окружностью с соответствующим значением M.

Замечание. Строго условие $|\Phi(j0)| = 1$ выполняется только, если разомкнутая система содержит интегрирующие звенья, т.е. $W(s) = \dfrac{W_0(s)}{s^m}$, где $W_0(s)$ - статическое звено (САР - астатическая). Для статических замкнутых САР можно пользоваться приведенным показателем колебательности

при больших значениях статических коэффициентов передачи k разомкнутых систем: $|\Phi(j0)| = \dfrac{k}{1+k}$.

4.4.6 Интегральные критерии качества САР.

Рассмотрим *монотонный переходный процесс* $y_n(t) = y(\infty) - y(t)$ (отклонение от установившегося значения), возникающий в системе при ступенчатом воздействии $u(t) = u_0 1(t)$; пусть $u(t)$ таково, что $y_n(0) = 1$. График такого процесса имеет вид (*Рис.* 4.19 а):

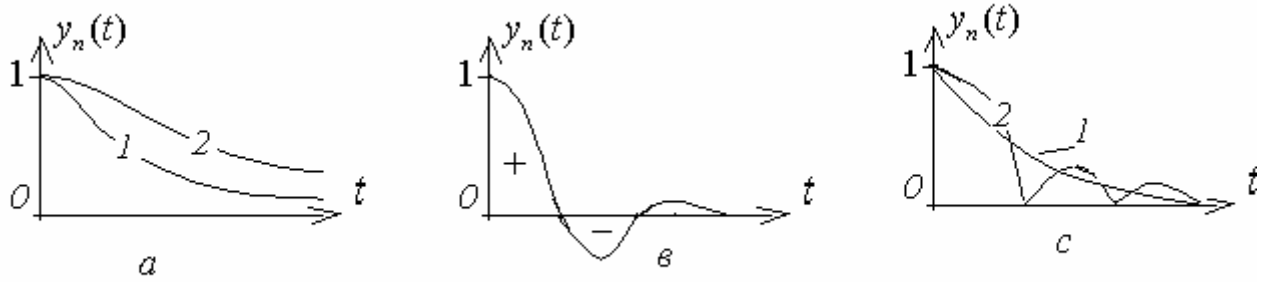


Рис. 4.19

Площадь под кривой $y_n(t)$ - критерий I_1 - характеризует быстродействие системы. Чем меньше эта площадь $I_1 = \int_0^\infty y_n(t)dt$, тем меньше длительность переходного процесса.

Если считать "хорошей" быстродействующую систему, то система 1 лучше системы 2, при $I_1^{(1)} < I_1^{(2)}$.

Важно отметить, что значение критерия I_1 может быть найдено непосредственно по передаточной функции системы: вычислим преобразование Лапласа переходного процесса $y_n(t) = y(\infty) - y(t)$:

$$Y_n(s)=\frac{y(\infty)}{s}-Y(s)=\int_0^\infty y_n(t)e^{-st}dt \quad \Rightarrow \quad I_1=\int_0^\infty y_n(t)dt=Y_n(s)\Big|_{s=0};$$

$$\Rightarrow \quad I_1=\left[\frac{y(\infty)}{s}-Y(s)\right]s=0=\left[\frac{y(\infty)}{s}-\frac{u_0W(s)}{s}\right]s=0; \qquad 4.28$$

здесь: $W(s)$ - передаточная функция системы,

$\frac{u_0W(s)}{s}$ - отклик на входное воздействие $u(t)=u_0\,1(t)$.

Пример. $u(t)=1(t)$; $\quad W(s)=\frac{1}{Ts+1}$;

$$I_1=\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{(Ts+1)s}\right]s=0=\left[\frac{Ts+1-1}{(Ts+1)s}\right]s=0=T.$$

Итак, *критерий* I_1 является сравнительно простым показателем быстродействия, вычисляется легко (4.28), однако *применим только для заведомо монотонных процессов*.

Если процесс протекает с перерегулированием, то критерий I_1 непригоден (I_1 может оказаться малым за счет отрицательных значений $y_n(t)$ *Рис. 4.19 в*).

Лучше ведет себя критерий $I_2=\int_0^\infty y_n^2(t)dt$, он также легко вычисляется, но имеет свои недостатки.

Равные значения критерия I_2 могут иметь и монотонный процесс (кривая 1 Рис.4.19с) и процесс с сильным перерегулированием (кривая 2).

Проектирование системы максимального быстродействия на основе критерия I_2 приводит, как правило, к резко колебательным процессам.

Недостатки критериев I_1, I_2 привели к необходимости введения обобщенного интегрального критерия $I_V=\int_0^\infty Vdt$, подынтегральная функ-

ция V которого есть квадратичная форма переменных, характеризующих состояние системы. Квадратичная форма V может быть функцией отклонений процесса от нуля $y_n(t)$ и его производных, например:

$$V = y_n^2(t) + \gamma_1\left(\frac{dy_n(t)}{dt}\right)^2 + \cdots + \gamma_m\left(\frac{d^m y_n(t)}{dt^m}\right)^2 .$$

Интеграл I_V - называют *обобщенным интегральным критерием*. В простейшем случае $I_V = \int_0^\infty [y_n^2(t) + \gamma_1\left(\frac{dy_n(t)}{dt}\right)^2]dt$; выбирая параметры системы так, чтобы минимизировать I_V, мы запрещаем длительное существование больших значений $y_n(t)$ (иначе составляющая $\int_0^\infty y_n^2(t)dt$ будет велика) и длительное существование больших производных $\frac{dy_n(t)}{dt}$. Выбор параметров в соответствии с критерием I_V приводит не только к быстрым, но и плавным (без больших производных) процессам. Чем больше γ, тем больше роль 2-го слагаемого и тем более плавные и медленные процессы получаются при подборе параметров по критерию I_V.

Замечание. Слагаемые квадратичной формы критерия I_V должны быть линейно независимыми функциями; если система *n*-го порядка, то линейно независимыми могут быть производные переходного процесса только до *n-1* порядка.

Вычисление критерия I_V

Запишем уравнения движения *устойчивой* системы при отсутствии входных воздействиях в канонической форме.

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} x_k; \quad i = 1,n; \qquad 4.29$$

a_{ik} - известные действительные постоянные,

$x_1, x_2, \ldots, x_n$ - координаты системы.

Пусть квадратичная форма V задана: $V(t) = \sum_{k=1}^{n} A_k x_k^2; \quad A_k > 0; \qquad 4.30$

Введем вторую квадратичную форму $U(t)$, связанную с первой соотношением:

$$\frac{dU(t)}{dt} = -V(t), \qquad 4.31$$

Общее выражение этой квадратичной формы: $U = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} B_{ij} x_i x_j$,

B_{ij} - некоторые коэффициенты, x_i, x_j - координаты системы, $i, j = 1,n$.

Все координаты *устойчивой* системы при $t \to \infty$ стремятся к нулю $x_i(\infty) = 0$.

Следовательно: $\lim_{t\to\infty} U(t) = 0; \;\Rightarrow\; U(\infty) = 0$.

Интеграл I_V связан со значением квадратичной формы U в нуле:

$$I_V = \int_0^\infty V dt = -\int_0^\infty \frac{dU}{dt} dt = -\int_0^\infty dU = U\Big|_\infty^0 = U(0).$$

Итак, интеграл I_V равен начальному значению квадратичной формы $U(0)$:

$I_V = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} B_{ij} x_{i,0} x_{j,0}$; здесь $x_{i,0}$, $x_{j,0}$ - начальные значения координат системы, коэффициенты B_{ij} находят из (4.29, 4.30, 4.31).

Пример вычисления критерия I_V.

Должны быть заданы:

система – передаточной функцией $W(s)$, уравнениями состояния, дифференциальным уравнением или как-либо иначе,

начальные условия, определяющие переходный процесс в системе,

критерий – квадратичной формой.

Пусть разомкнутая САР имеет передаточную функцию

$$W(s)=\frac{\xi}{s(Ts+1)},$$

Тогда однородное дифференциальное уравнение для переходной составляющей замкнутой САР есть $T\frac{d^2y_n}{dt^2}+\frac{dy_n}{dt}+\xi y_n=0,$ 4.32

а соответствующее х.у. - $Ts^2+s+\xi=0$.

Если перейти к безразмерному времени $\tau=t/T$ количество параметров, описывающих систему, сокращается с двух до одного; из

$$\tau=t/T \quad \Rightarrow \quad \frac{dy_n}{dt}=\frac{1}{T}\frac{dy_n}{d\tau};\quad \frac{d^2y_n}{dt^2}=\frac{1}{T^2}\frac{d^2y_n}{d\tau^2};\Rightarrow$$

$$\frac{d^2y_n}{d\tau^2}+\frac{dy_n}{d\tau}+ky_n=0; \qquad 4.33$$

здесь обозначено $k=\xi T$.

Уравнение (4.33) можно представить как систему двух уравнений первого порядка (записать в канонической форме).

Введем обозначения: $y_n = x_1;\ \ \dfrac{dy_n}{d\tau} = x_2;$ и запишем уравнения сис-

темы в канонической форме $\begin{cases} \dfrac{dx_1}{d\tau} = x_2 \\ \dfrac{dx_2}{d\tau} = -x_2 - kx_1 \end{cases}$. 4.34

Пусть требуется произвести расчет критерия $I_V = \int_0^\infty V dt$ *с квадратичной*

формой $V = x_1^2 + \gamma x_2^2;$ соответствующая ей вспомогательная квадратичная

форма U равна: $U = B_{11}x_1^2 + B_{12}x_1x_2 + B_{22}x_2^2$. 4.35

Чтобы найти неизвестные заранее коэффициенты $B_{i,j}$ воспользуемся

уравнением (4.31) и запишем: $\dfrac{dU}{d\tau} = \dfrac{\partial U}{\partial x_1}\dfrac{dx_1}{d\tau} + \dfrac{\partial U}{\partial x_2}\dfrac{dx_2}{d\tau} = -V;$ 4.36

Из (4.35) $\dfrac{\partial U}{\partial x_1} = 2B_{11}x_1 + 2B_{12}x_2;$ $\dfrac{\partial U}{\partial x_2} = 2B_{12}x_1 + 2B_{22}x_2;$ $\Rightarrow$ 4.37

Из (4.36, 4.37 и 4.34) следует:

$$2(B_{11}x_1 + 2B_{12}x_2)x_2 + (2B_{12}x_1 + 2B_{22}x_2)(-x_2 - kx_1) = -(x_1^2 + \gamma x_2^2); \quad 4.38$$

коэффициенты $B_{i,j}$ следует выбирать так, чтобы (4.38) выполнялось при

любых $x_1, x_2;$

приравнивая коэффициенты при равных степенях x_1, x_2, получим:

$$\begin{cases} B_{11} - B_{12} - B_{22}k = 0 \\ 2B_{12} - 2B_{22} = -\gamma \\ -2B_{12}k = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_{12} = \dfrac{1}{2k} \\ B_{22} = \dfrac{\gamma}{2} + \dfrac{1}{2k} \\ B_{11} = (\dfrac{1}{k} + 1 + k\gamma)/2 \end{cases} \quad 4.39$$

Коэффициенты $B_{i,j}$, определяющие значение критерия I_V вычислены.

Зададим начальные условия и вычислим соответствующее им значение I_V.

Пусть начальные условия равны: $y_n(0) = x_{1,0} = 1; \quad y_n'(0) = 0, \Rightarrow x_{2,0} = 0;$ тогда $I_V = B_{11}x_{10}^2 + 2B_{12}x_{10}x_{20} + B_{22}x_{20}^2 = (\frac{1}{k} + 1 + k\gamma)/2$;

В частном случае при $\gamma = 0; \quad I_V = I_2; \quad I_2 = (\frac{1}{k} + 1)/2$ критерий I_2 принимает минимальное значение, если $k = \xi T = \infty$.

Итак, если задана система, заданы условия, при которых начинается переходный процесс и квадратичная форма в явном виде, то критерий I_V вычислим.

Можно попытаться решить и обратную задачу: подобрать переходный процесс в системе, который обращал бы I_V в минимум. Задачи такого рода относятся к задачам вариационного исчисления и формализуются следующим образом: найти функцию $x^*(t)$, доставляющую экстремум функционалу

$$I_V = \int_0^\infty V dt = \int_0^\infty [x^2(t) + \gamma_1 \left(x^{(1)}\right)^2 + \cdots + \gamma_m \left(x^{(m)}\right)^2] dt; \qquad 4.40$$

$m \le n-1$, где n - порядок системы,

при выполнении начальных (граничных) условий, например:

$$\begin{aligned} &x\big|_{t=0} = x_0, \quad x\big|_{t=\infty} = x_\infty; \\ &x^{(1)}\Big|_{t=0} = x_0^{(1)}, \quad x^{(1)}\Big|_{t=\infty} = x_\infty^{(1)}; \\ &\qquad \cdots\cdots \\ &x^{(m-1)}\Big|_{t=0} = x_0^{(m-1)}, \quad x^{(m-1)}\Big|_{t=\infty} = x_\infty^{(m-1)}; \end{aligned} \qquad ; \qquad 4.41$$

Если экстремаль $x^*(t)$ существует, она должна удовлетворять уравнению Эйлера: $\frac{\partial V}{\partial x} - \frac{d}{dt}\frac{\partial V}{\partial x^{(1)}} + \cdots + (-1)^m \frac{d^m}{dt^m}\frac{\partial V}{\partial x^{(m)}} = 0 \qquad 4.42$

Из множества экстремалей (решений уравнения 4.42) выбирают решение $x^*(t)$, удовлетворяющее ограничениям (4.41) и доставляющее минимум функционалу I_V;

экстремальное значение функционала обозначают I_V^*.

Пример. Найдем экстремаль критерия $I_V = \int_0^\infty [x^2(t) + \gamma\left(x^{(1)}\right)^2]dt$, при $x\big|_{t=0} = 1,\ x\big|_{t=\infty} = 0$.

Уравнение Эйлера в этом случае $\frac{\partial V}{\partial x} - \frac{d}{dt}\frac{\partial V}{\partial x^{(1)}} = 0$. 4.43

Из (4.43) и $\frac{\partial V}{\partial x^{(1)}} = 2\gamma x^{(1)} \Rightarrow \frac{d}{dt}\frac{\partial V}{\partial x^{(1)}} = 2\gamma x^{(2)};\quad \frac{\partial V}{\partial x} = 2x;$ получаем дифференциальное уравнение экстремалей $\gamma x^{(2)} - x = 0;\ \Rightarrow$ его х.у. $\gamma p^2 - 1 = 0;\ \Rightarrow\ p_{1,2} = \pm\, 1/\sqrt{\gamma}$, отсюда решение – экстремаль есть:

$x^* = C_1 e^{-t/\sqrt{\gamma}} + C_2 e^{+t/\sqrt{\gamma}}$; постоянные в решении находят из условий $x\big|_{t=0} = 1,\ x\big|_{t=\infty} = 0$; условие $x\big|_{t=\infty} = 0$ равносильно условию устойчивости и приводит к $C_2 = 0$; из $x\big|_{t=0} = 1 \ \Rightarrow\ x^* = e^{-t/\sqrt{\gamma}}$.

Итак, экстремалью критерия $I_V = \int_0^\infty [x^2(t) + \gamma\left(x^{(1)}\right)^2]dt$ при $x\big|_{t=0} = 1,\ x\big|_{t=\infty} = 0$ является экспонента $x^* = e^{-t/\sqrt{\gamma}}$; можно показать, что экстремаль обращает интеграл I_V в минимум $I_V \geq I_V^*$.

Решая уравнение Эйлера, соответствующее функционалу I_V, можно найти экстремаль для любого критерия I_V.

*Теорема. Е*сли, вычисленное для заданной системы значение критерия I_V оказывается близким I_V^*, то переходный процесс в этой системе близок к экстремали:

$$\text{из } I_V - I_V^* < \varepsilon \Rightarrow \left|x(t) - x^*(t)\right| < \delta . \qquad 4.44$$

Рассмотрим для простейшего критерия $I_V = \int_0^\infty [x^2(t) + \gamma\left(x^{(1)}\right)^2]dt$ связь между близостью интегралов I_V и I_V^* и близостью кривых $x\ (t)$ и $x^*(t)$; $x\ (t)$ - переходный процесс устойчивой системы; $x(t) \Rightarrow I_V$; $x^*(t)$ - экстремаль критерия I_V.

Введем $\varepsilon_V = I_V - I_V^*$; $u = x - x^*$; в теореме утверждается, что если ε_V достаточно мала, то и величина $|u|$ достаточно мала в любой момент времени $0 \le t \le \infty$.

Пусть далее начальные значения кривых $x\ (t)$ и $x^*(t)$ совпадают

$x\big|_{t=0} = x^*\big|_{t=0} \Rightarrow u\big|_{t=0} = 0$;

система устойчива: $x\big|_{t=\infty} = x^*\big|_{t=\infty} = 0; \Rightarrow u\big|_{t=\infty} = 0$.

Подставим $x = u + x^*$ в выражение для I_V:

$$I_V = \int_0^\infty [(x^* + u)^2 + \gamma\left(x^{*(1)} + u^{(1)}\right)^2]dt =$$

$$= \int_0^\infty [(x^{*2} + \gamma\ \left(x^{*(1)}\right)^2]dt + 2\int_0^\infty [x^* u + \gamma x^{*(1)} u^{(1)}]dt + \int_0^\infty [u^2 + \gamma (u^{(1)})^2]dt$$

Второй интеграл равен нулю. Чтобы увидеть это достаточно подставить в него выражение экстремали $x^* = e^{-t/\sqrt{\gamma}}$ и вычислить с учетом $u_{t=0} = 0$; $u_{t=\infty} = 0$; при вычислении используется интегрирование по час-

тям первого слагаемого, которое приводит к сокращению со вторым слагаемым.

$$I_V = I_V^* + \int_0^\infty [u^2 + \gamma (u^{(1)})^2] dt \qquad 4.45$$

Из (4.45) в частности следует, что интеграл I_V принимает минимальное значение на экстремали.

$$\varepsilon_V = I_V - I_V^* = \int_0^\infty [u^2 + \gamma (u^{(1)})^2] dt$$

для любой дифференцируемой $u(t)$ запишем: $u^2(t) = 2\int_0^t u(\lambda) u^{(1)}(\lambda) d\lambda$;

(равенство получают интегрированием по частям);

$$u^2(t) = 2\int_0^t u(\lambda) u^{(1)}(\lambda) d\lambda \le 2\sqrt{\int_0^t u^2(\lambda) d\lambda \int_0^t (u^{(1)}(\lambda))^2 d\lambda}; \qquad 4.46$$

(4.46) следует из неравенства Коши-Буняковского:

$$\left(\int_a^b f_1 f_2 dt \right)^2 \le \int_a^b f_1^2 dt \int_a^b f_2^2 dt;$$

Заменим пределы интегрирования в (4.46) на бесконечные и запишем:

$$u^2(t) \le 2\sqrt{\int_0^t u^2(\lambda) d\lambda \int_0^t (u^{(1)}(\lambda))^2 d\lambda} \le \frac{2}{\sqrt{\gamma}} \sqrt{\int_0^\infty u^2(\lambda) d\lambda \ \gamma \int_0^\infty (u^{(1)}(\lambda))^2 d\lambda};$$

Преобразуем оценку, воспользовавшись тем, что среднеарифметическое превосходит среднегеометрическое: $\frac{\alpha + \beta}{2} \ge \sqrt{\alpha\beta}$:

$$u^2(t) \le \frac{2}{\sqrt{\gamma}} \sqrt{\int_0^\infty u^2(\lambda) d\lambda \ \gamma \int_0^\infty (u^{(1)}(\lambda))^2 d\lambda} \le \frac{1}{\sqrt{\gamma}} \left(\int_0^\infty u^2(\lambda) d\lambda + \gamma \int_0^\infty (u^{(1)}(\lambda))^2 d\lambda \right).$$

Итак, $u^2(t) \le \frac{1}{\sqrt{\gamma}} \varepsilon_V; \quad \Rightarrow \quad |u| \le \frac{\sqrt{\varepsilon_V}}{\sqrt[4]{\gamma}}$ 4.47

Малость уклонения критерия I_V от I_V^* означает малое уклонение переходного процесса от экстремали.

В общем случае ε_V и $|u|$ связаны соотношением $|u| \le \sqrt{w\varepsilon_V}$, где $w = \dfrac{1}{(\sum_{k=1}^{m} k\gamma_k \rho^{k-1})\sqrt{\rho}}$, а ρ - единственный, положительный корень уравнения $\sum_{k=1}^{m}[2(m+1-k)-1]\gamma_{m+1-k}\rho^{m+1-k} - 1 = 0$;

при $\gamma_k > 0$ этот корень очевидно положительный;

m - порядок старшей производной в функционале I_V.

(в оригинале А. Фельдбаум. Электрические системы автоматического регулирования , 1957г, в записанных выше формулах $m = n-1$).

Вернемся к проблеме подбора переходного процесса в системе n-го порядка близкого желаемой кривой $y_1(t)$. Если желаемая кривая $y_1(t)$ является *экстремалью* $y^*(t)$ критерия I_V, то подбор переходного процесса в системе можно выполнять на основе поиска в пространстве параметров системы того набора параметров, который обеспечивал бы минимальное значение $\varepsilon_V = I_V - I_V^*$.

Пусть желаемая кривая $y_1(t)$ относится к классу функций, которые являются решениями однородного дифференциального уравнения n - го порядка.

Построим критерий $I_V = \int_0^\infty V dt = \int_0^\infty [x^2(t) + \gamma_1\left(x^{(1)}\right)^2 + \cdots + \gamma_m\left(x^{(m)}\right)^2]dt$,

экстремалью которого была бы желаемая кривая $y_1(t)$.

Уравнение Эйлера (4.42) $\frac{\partial V}{\partial x} - \frac{d}{dt}\frac{\partial V}{\partial x^{(1)}} + \cdots + (-1)^m \frac{d^m}{dt^m}\frac{\partial V}{\partial x^{(m)}} = 0$

для функционала (4.40) I_V

в общем случае имеет вид:

$$x - \gamma_1 x^{(2)} + \gamma_2 x^{(4)} + \ldots + (-1)^{(m)} \gamma_m x^{(2m)} = 0, \qquad (4.48)$$

а соответствующее ему характеристическое уравнение

$$H(p) = 1 - \gamma_1 p^2 + \gamma_2 p^4 + \ldots + (-1)^{(m)} \gamma_m p^{2m} = 0 \qquad (4.49)$$

записано относительно p^2; поэтому, половина корней уравнения (4.49) расположена в левой полуплоскости, а вторая в правой.

Если $p_k^2 = \rho_k e^{j\varphi_k}$, $k = 1, m$ - корень уравнения

$1 - \gamma_1 (p^2) + \gamma_2 (p^2)^2 + \ldots + (-1)^{(m)} \gamma_m (p^2)^m = 0$,

то $p_{k,1} = \sqrt{\rho_k}\, e^{j(\frac{\varphi_k}{2} + \pi)}$ и $p_{k,2} = \sqrt{\rho_k}\, e^{j(\frac{\varphi_k}{2} - \pi)}$ - корни уравнения (4.49);

эти корни расположены центрально симметрично относительно начала координат.

Запишем $H(p)$ в виде $H(p) = M(p)N(p)$, где $M(p)$ - многочлен степени m имеет корни $p_j^{(l)}$ в левой полуплоскости, а $N(p)$ - многочлен той же степени m имеет корни $p_j^{(r)}$ в правой полуплоскости.

Пусть желаемая кривая $y_1(t)$ есть устойчивое решение дифференциального уравнения n - го порядка системы *W(s)*, х.у. которого $1 + \theta_1 p + \theta_2 p^2 + \ldots + \theta_n p^n = 0$; выберем многочлен $M(p)$ равным $M(p) = 1 + \theta_1 p + \theta_2 p^2 + \ldots + \theta_n p^n$,

тогда многочлен $N(p)$, с корнями в правой полуплоскости, расположенными центрально симметрично относительно корней $M(p)$, есть в соот-

ветствии с формулами Виета $N(p) = 1 - \theta_1 p + \theta_2 p^2 + ... + (-1)^n \theta_n p^n$. Теперь можно записать $H(p) = M(p)N(p)$ и, перемножив многочлены, получить в явном виде коэффициенты γ_k квадратичной формы критерия I_V при $m = n$.

Итак, чтобы подобрать переходный процесс в системе *W(s)* близкий желаемому строят критерий I_V^*, экстремалью которого является желаемый переходный процесс.

Далее подбирают параметры системы *W(s)* так чтобы минимизировать $\varepsilon_V = I_V - I_V^*$ при заданных ограничениях на значения варьируемых параметров. Если ε_V мало, то подобранный процесс близок желаемому.

4.4.7 Чувствительность систем регулирования

Действительные значения параметров системы регулирования практически всегда отличаются от расчетных. Это может вызываться неточностью изготовления отдельных элементов (технологический разброс), изменением параметров в процессе хранения и эксплуатации, изменением внешних условий и т. д. (эксплуатационные изменения).

Изменение параметров может привести к изменению статических и динамических свойств системы регулирования. Это обстоятельство желательно учесть заранее в процессе проектирования и настройки системы.

Степень влияния изменений параметров системы на ее характеристики отражают показатели чувствительности. *Чувствительностью* называют свойство системы изменять режим работы при отклонении того или иного ее параметра от номинального, или исходного, значения.

В качестве оценки чувствительности используются так называемые *функции чувствительности,* представляющие собой частные производные i-й координаты системы по вариации j - го параметра,

$$u_{ij} = \left(\frac{\partial x_i}{\partial \alpha_j} \right)^0 \qquad (4.50)$$

или частные производные от используемого критерия качества I по j-му параметру,

$$u_j = \left(\frac{\partial I}{\partial \alpha_j} \right)^0 \qquad (4.51)$$

Нулевой индекс сверху означает, что частные производные вычисляются при номинальных (расчетных) значениях параметров.

Функции чувствительности временных характеристик.

Посредством этих функций чувствительности оценивается влияние малых отклонений параметров системы от расчетных значений на временные характеристики системы (переходную функцию, функцию веса и др.).

Исходной системой называют систему, у которой все параметры равны расчетным значениям и не имеют вариаций. Этой системе соответствует так называемое *основное движение.*

Варьированной системой называют такую систему, у которой произошли вариации параметров. Движение ее называют варьированным движением.

Дополнительным движением называют разность между варьированным и основным движением.

Пусть исходная система задана уравнениями первого порядка

$$\frac{dx_i}{dt} = F_i(x_1,\ldots,x_n,\alpha_1,\ldots,\alpha_m) \qquad i=1,n \tag{4.52}$$

Рассмотрим мгновенные вариации параметров $\alpha_j + \Delta\alpha_j$, $(j=1,m)$.

Если при этом изменения параметров системы (4.52) не приводят к изменению ее порядка, то уравнения

$$\frac{d\tilde{x}_i}{dt} = \tilde{F}_i(\tilde{x}_1,\ldots,\tilde{x}_n,\alpha_1+\Delta\alpha_1,\ldots,\alpha_m+\Delta\alpha_m) \qquad i=1,n \tag{4.53}$$

определяют варьированное движение.

Для дополнительного движения можно записать:

$$\Delta x_i(t) = \tilde{x}_i(t) - x_i(t) \tag{4.54}$$

При условии дифференцируемости $x_i(t)$ и $\tilde{x}_i(t)$ по параметрам α_j, $(j=1,m)$ дополнительное движение можно разложить в ряд Тейлора. Для малых вариаций параметров относительно номинальных допустимо ограничиться линейными членами разложения. Тогда получим уравнения первого приближения для дополнительного движения

$$\Delta x_i(t,\Delta\alpha_1,\ldots,\Delta_m) = \sum_{j=1}^{m}\left(\frac{\partial x_i}{\partial \alpha_j}\right)^0 \Delta\alpha_j = \sum_{j=1}^{m} u_{ij}\Delta\alpha_j \tag{4.55}$$

Частные производные в (4.55) соответствуют значениям параметров α_j.

Итак, первое приближение для дополнительного движения может быть найдено при известных функциях чувствительности. Заметим, что использование функций чувствительности удобнее для нахождения дополнительного движения по сравнению с прямой формулой (4.54), так как вычисления по (4.54) могут дать большие ошибки вследствие необходимости вычитать две близкие величины.

При значительных вариациях $\Delta\alpha_j$ может оказаться необходимым использование второго приближения с удерживанием в ряде Тейлора, кроме линейных, также и квадратичных членов.

Дифференцирование исходных уравнений (4.52) по α_j приводит к так называемым уравнениям чувствительности:

$$\frac{\partial}{\partial\alpha_j}\left(\frac{dx_i}{dt}\right)=\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial x_i}{\partial\alpha_j}\right)=\frac{du_{ij}}{dt}=\sum_{k=1}^{n}\frac{\partial F_i}{\partial x_k}u_{kj}+\frac{\partial F_i}{\partial\alpha_j};\ \ (i=1,n;\ j=1,m) \qquad (4.56)$$

Решение этих уравнений дает функции чувствительности u_{ij}. Однако уравнения (4.56) оказываются сложными и решение их затруднительно. Более целесообразен путь структурного построения модели, используемой для нахождения функций чувствительности.

Обратимся теперь к линейным системам. Не снижая общности рассуждений, можно рассматривать случай изменения одного *j*-го параметра.

В ряде случаев (исследование чувствительности переходных функций, координат системы и т.д.) функции чувствительности получают дифференцированием отклика системы.

Пример. Пусть передаточная функция системы соответствует апериодическому звену второго порядка:

$$y(t)=\frac{1}{(1+T_1p)(1+T_2p)}g(t),$$

тогда отклик системы на ступенчатое воздействие $g(t)=g_0\cdot 1(t)$ равен:

$$y(t)=g_0\left(1-\frac{T_1}{T_1-T_2}e^{-\frac{t}{T_1}}+\frac{T_2}{T_1-T_2}e^{-\frac{t}{T_2}}\right)\cdot 1(t)$$

Пусть далее постоянная времени T_1 получает приращение ΔT_1.

Тогда дифференцирование последнего выражения по T_1 дает функцию чувствительности по этому параметру

$$u(t) = \frac{\partial y(t)}{\partial T_1} = \frac{[(T_1 - T_2)t - T_1T_2]e^{-\frac{t}{T_1}} - T_1T_2e^{-\frac{t}{T_2}}}{T_1(T_1 - T_2)^2} \cdot g_0 \cdot 1(t)$$

Дополнительное движение при этом равно: $\Delta y(t) = u(t)\Delta T_1$, где ΔT_1 - вариация постоянной времени T_1.

Для линейных, стационарных систем n –го порядка:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}x_k + \sum_{q=1}^{l} b_{iq}f_q(t); \quad (i = 1,n) \qquad (4.57)$$

где a_{ik} и b_{iq} - постоянные коэффициенты, x_i - фазовые координаты, а $f_q(t)$ - внешние воздействия.

Начальные условия в системе: $x_i(0) = x_i^0; \quad i = 1,n;$

Уравнения чувствительности получают из (4.57) дифференцированием по варьируемому параметру α_j, от которого могут зависеть коэффициенты a_{ik} и b_{iq}:

$$\frac{du_{ij}}{dt} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}u_{kj} + \sum_{k=1}^{n} c_{ik}x_k + \sum_{q=1}^{l} d_{iq}f_q(t); \quad (i = 1,n) \qquad (4.58)$$

где $c_{ik} = \frac{\partial a_{ik}}{\partial \alpha_j}; \quad d_{iq} = \frac{\partial b_{iq}}{\partial \alpha_j};$ частные производные коэффициентов системы уравнений (4.57) по варьируемому параметру α_j. Уравнения (4.58) относительно функций чувствительности u_{ij} решают при начальных условиях $u_{ij}^0 = \frac{\partial x_i^0}{\partial \alpha_j}; \ i = 1,n;$. Если начальные условия по коор-

динатам системы (4.57) x_i^0 не зависят от параметра α_j, то уравнениям (4.58) соответствуют нулевые начальные условия.

Для решения (4.58) необходимо предварительно решить совокупность уравнений (4.57) и определить исходное движение. $x_i(t); \quad i=1,n;$

При нахождении функций чувствительности и дополнительного движения удобно использовать передаточные функции системы. Пусть, например, регулируемая величина $y(t,\alpha_j)$ связана с задающим воздействием зависимостью

$$y(t,\alpha_j)=L^{-1}[Y(p,\alpha_j)]=L^{-1}[W(p,\alpha_j)\cdot G(p)] \qquad (4.59)$$

где *G (p)* - изображение задающего воздействия.

Функция чувствительности может быть получена из (4.59) дифференцированием по параметру α_j:

$$\begin{aligned} u_j(t,\alpha_j)&=\frac{\partial y(t,\alpha_j)}{\partial \alpha_j}=L^{-1}[\frac{\partial Y(p,\alpha_j)}{\partial \alpha_j}]= \\ &=L^{-1}[\frac{\partial W(p,\alpha_j)}{\partial \alpha_j}\cdot G(p)]=L^{-1}[S_j(p)\cdot G(p)] \end{aligned} \qquad (4.60)$$

Здесь введена функция чувствительности передаточной функции

$$S_j(p)=\left[\frac{\partial W(p,\alpha_j)}{\partial \alpha_j}\right]^0 \quad , \qquad (4.61)$$

которая определяет первое приближение дополнительной передаточной функции $\Delta W(p,\alpha_j)$.

$$\Delta W(p,\alpha_j)=\tilde{W}(p,\alpha_j)-W(p,\alpha_j)=S_j(p)\Delta\alpha_j$$

Эти зависимости справедливы в том случае, когда вариация параметра α_j, не меняет порядка характеристического уравнения системы.

Функции чувствительности критериев качества. Если в системе произошли изменения ряда параметров $\Delta\alpha_j$, $(j=1,m)$, то результирующее изменение некоторой используемой оценки качества $\Delta I = \tilde{I} - I$,

где $\tilde{I}$ - варьированное значение оценки качества, а I - ее исходное значение, можно подсчитать по формуле полного дифференциала

$$\Delta I \approx \sum_{j=1}^{m} u_j \Delta\alpha_j$$

Аппарат теории чувствительности используют при проектировании систем с наименьшим и контролируемым изменением их качественных показателей (время переходного процесса, величина перерегулирования, положение нулей и полюсов и т.д.) при возможных отклонениях значений параметров систем от номинальных.

5. Импульсные системы автоматического управления

В импульсных САР сигнал в одной или нескольких точках квантуется во времени. Сигнал называется квантованным во времени, если он задан лишь в дискретные моменты времени, либо на интервалах времени, не имеющих общих точек. Вид сигнала $f^*(t)$ на выходе квантователя на интервале между соседними моментами выборки t_i и t_{i+1} полностью определяются значениями в $f(t_i)$, либо значениями $f(t)$ на интервале $t_i \le t < t_i + p < t_{i+1}$.

Квантование во времени обычно выполняется с постоянной частотой; при этом $t_{i+1} - t_i = T = Const$, где t_i-момент выборки (квантования), а T -

интервал (период) квантования . Системы с постоянным периодом квантования наиболее распространены.

Рассматривают 3 типа квантователей с постоянным интервалом квантования.

В квантователях ***первого*** *типа* (амплитудно-импульсных модуляторах - АИМ) из непрерывного сигнала $f(t)$ формируется последовательность $f^*(t)$ прямоугольных импульсов постоянной длительности p следующих с постоянной частотой $1/T$ и амплитудой равной значению сигнала в момент выборки $f(t_i)$:

$$f^*(t)=\begin{cases} f(t_i) & if \quad t_i \le t < t_i + p \\ 0 & if \quad t_i + p \le t < t_{i+1} \end{cases} \quad \text{для всех } i=1,2,... \text{ при } p = Const$$

Квантователи ***второго*** *типа* (широтно-импульсные модуляторы - ШИМ) формируют последовательности прямоугольных импульсов постоянной амплитуды a, с длительностью $cf(t_i)$ пропорциональной амплитуде входного сигнала в начале интервала квантования:

$$f^*_{ш}(t)=\begin{cases} a\,Sign\{f(t_i)\} & if \quad t_i \le t < t_i + c\left|f(t_i)\right| \\ 0 & if \quad t_i + c\left|f(t_i)\right| \le t < t_{i+1} \end{cases}.$$

На рис 5.1 приведены графики сигналов на входе и выходе квантователя второго типа.

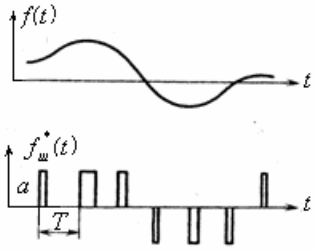


Рис 5.1 Входной и выходной сигналы широтно-импульсного модулятора

ШИМ широко используется в системах автоматического управления при реализации блоков усиления мощности. Ниже приводится один из возможных вариантов управления двигателем постоянного тока.

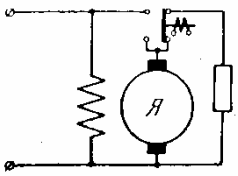


Рис 5.2 Релейное управление электродвигателем постоянного тока по якорной цепи с широтно-импульсной модуляцией тока управления.

В данном включении двигатель работает в режиме ускорения при замкнутой левой паре контактов и в режиме торможения при замыкании правой группы контактов; Через каждые T секунд левая пара контактов замыкается на время t; отношение t/T определяет вращающий момент двигателя.

Квантователь ***третьего*** *типа* формирует из непрерывного сигнала $x(t)$ последовательность импульсов: $f_p^*(t) = \begin{cases} f(t) & if \quad t_i \le t < t_i + p \\ 0 & if \quad t_i + p \le t < t_{i+1} \end{cases}$ для всех $i = 1,2,...$ при $p = Const$

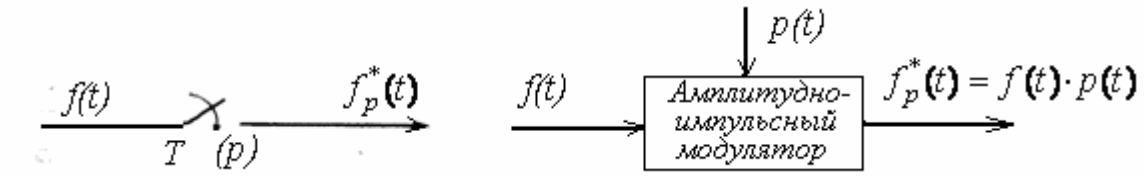


Рис 5. 3 Схема квантователя с постоянным периодом квантования и конечным временем выборки .

Амплитудно-импульсный модулятор является примером квантователя третьего типа; $p(t)$ - несущий сигнал.

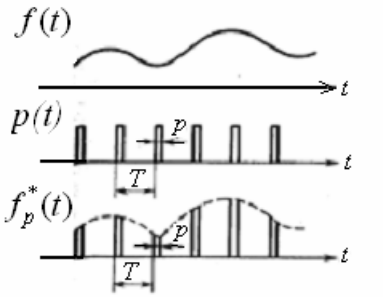


Рис 5. 4 Входной и выходной сигналы квантователя 3-го типа с постоянным периодом квантования

Необходимость рассмотрения импульсных систем продиктована рядом причин:

- иногда введение квантователей 1 или 3 типа увеличивает чувствительность измерительных преобразователей (датчиков) и тем повышает точность систем управления,

- введение в системы управления квантователей 2 типа (ШИМ) позволяет применять экономичные релейные (ключевые) усилители мощности,

- переход к цифровому управлению непрерывными объектами сопровождается введением квантователей,

- существуют объекты, информация о координатах которых доступна лишь в дискретные моменты времени. В цифровой системе управления сигналы в одной или нескольких точках представляются цифровыми кодами, с которыми оперирует ЦЭВМ или цифровой контроллер. Структура

типичной системы управления приведена на рис 5. 5 . Переход от непрерывного представления сигналов к цифровому осуществляется аналого-цифровыми преобразователями - АЦП; обратное преобразование - ЦАП. Несмотря на существенные различия в элементах импульсных и цифровых систем математическое описание их близки и исследования этих систем может выполняться одинаковыми методами.

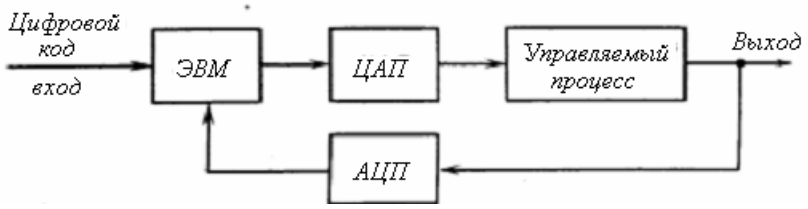


Рис 5.5 Типичная цифровая система управления

При решении большинства социальных и экономических задач используются дискретные модели. Динамика дискретных систем описывается разностными уравнениями.

Рассмотрим, к примеру, задачу на выплату займа. Пусть величина займа равна P_0, проценты на невыплаченную часть займа за период составляют r и учитываются в момент очередного погашения долга. Предположим, что выплата займа должна проводится равными платежами u за N периодов. Если P_k - величина долга после k выплат, то разностное уравнение, связывающее величины сумм к выплате (текущий долг) есть:

$$P_{k+1} = (1+r)P_k - u \qquad k = 1,.....N-1$$

Граничными значениями являются величины P_0 и $P_N = 0$. В этой задаче необходимо определить величину погашений долга на каждом этапе - u .

В дальнейшем рассматриваются системы, состоящие из линейных, непрерывных звеньев и квантователяй 1 или 3 типа - с периодическим квантованием сигналов; при этом считается, что длительность импульсов квантования сигналов значительно меньше периода квантования. **Такие системы могут считаться линейными**. Импульсные системы обычно приводят к стандартной форме, содержащей "идеальные" квантователи с бесконечно малым временем выборки и линейные элементы. Анализ линейных импульсных систем удобно проводить с применением аппарата преобразования Лапласа и z-преобразования.

5.1 Преобразование Лапласа сигнала с выхода квантователя 3-го типа.

Квантователь 3-го типа (см рис 5.0.3, 504) формирует на выходе сиг-

$$p(t) = \sum_{k=0}^{\infty} [1(t - kT) - 1(t - kT - p)] \quad , \qquad p < T \quad , \qquad t > 0$$

нал вида: $f_p^*(t) = f(t)\,p(t)$,

где $1(t) = \begin{cases} 1 & при \;\; t \geq 0 \\ 0 & при \;\; t < 0 \end{cases}$ - единичная функция.

Выполним преобразование Лапласа для $f_p^*(t)$, с учетом того, что преобразование Лапласа произведения двух функций равно свертке их изображений:

$$F_p^*(s) = L[f_p^*(t)] = L[f(t)\,p(t)] = F(s) * P(s), \qquad 5.1$$

здесь и далее

$L[f(t)] = F(s)$ - изображение Лапласа функции $f(t)$,

а * - знак операции свертки.

Вычислим изображение $P(s)$:

$$P(s) = \sum_{k=0}^{\infty} [\frac{e^{-kTs}}{s} - \frac{e^{-(kT+p)s}}{s}] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1-e^{-ps}}{s} e^{-kTs} =$$

$$= \frac{1-e^{-ps}}{s} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-kTs} = \frac{1-e^{-ps}}{(1-e^{-Ts})s}$$

Здесь при вычислениях применены:

"теорема сдвига": $L[f(t-b)] = e^{-bs}F(s)$;
значение суммы геометрической прогрессии:

$$\sum_{k=0}^{\infty} e^{-kTs} = \frac{1}{1-e^{-Ts}} \qquad if \qquad \left|e^{-Ts}\right| < 1$$

Теперь запишем явно свертку (5.1):

$$F_p^*(s) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(\xi)P(s-\xi)d\xi =$$

$$= \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(\xi) \frac{1-e^{-p(s-\xi)}}{(1-e^{-T(s-\xi)})(s-\xi)} d\xi \qquad (5.2)$$

Прямая, по которой выполняется интегрирование в (5.2), разделяет полюсы функций $F(\xi)$ и $P(s-\xi)$. Если σ, σ_1, σ_2 - абсциссы сходимости преобразования Лапласа функций $f(t)p(t)$, $f(t)$ и $p(t)$, то:

$\sigma > \max(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_1 + \sigma_2)$; $\qquad \sigma_1 < c < \sigma - \sigma_2$.

Интеграл (5.2) обычно вычисляют, используя "теорему о вычетах".

Интеграл, взятый по замкнутому контуру Γ в направлении против часовой стрелки, от функции $f(s)$ аналитической во всей односвязной области, ограниченной контуром Γ, кроме конечного числа изолированных особых точек s_i равен произведению $2\pi j$ на сумму вычетов $\operatorname{Res} f(s_i)$ в этих особых точках:

$$\oint_{\Gamma} f(s)ds = 2\pi j \sum_{i} \operatorname{Res} \quad f(s) \quad \Big|_{s=s_i}$$

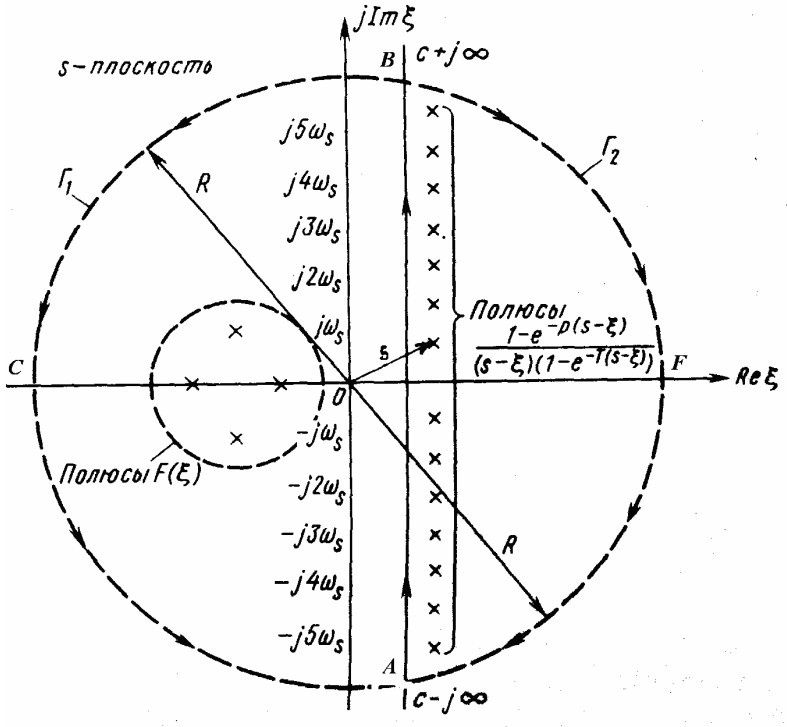


Рис 5.6 Выбор контура интегрирования при вычислении свертки

Чтобы воспользоваться теоремой о вычетах, прямую, по которой в (5. 2) производится интегрирование, дополняют дугой Γ_1 или Γ_2 бесконечного радиуса до замыкания контура интегрирования. При этом контур интег-

рирования не должен попадать ни в одну из особых точек. Если подынтегральное выражение в (5.2) при $|\xi| \to \infty$ стремится к нулю, то интеграл (5.2) равен интегралу

по замкнутому контуру $ABCA$: $\frac{1}{2\pi j} \oint\limits_{ABCA} F(\xi) \frac{1 - e^{-p(s-\xi)}}{(1 - e^{-T(s-\xi)})(s-\xi)} d\xi$,

либо интегралу по контуру $ABFA$: $\frac{1}{2\pi j} \oint\limits_{ABFA} F(\xi) \frac{1 - e^{-p(s-\xi)}}{(1 - e^{-T(s-\xi)})(s-\xi)} d\xi$.

Посмотрим, как расположены полюсы сомножителей подынтегрального выражения (5.2).

Полюсы функции $P(s-\xi) = \frac{1 - e^{-p(s-\xi)}}{(1 - e^{-T(s-\xi)})(s-\xi)}$ расположены в точках:

$\xi_n = s + \frac{2\pi nj}{T} = s + jn\omega_s$, где $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ - частота квантования.

При вычислении полюсов мы использовали то, что $1 = e^{2\pi jn}$, откуда:

$$-T(s-\xi) = 2\pi jn \qquad \Rightarrow \qquad \xi_n - s = \frac{2\pi jn}{T};$$

Все полюсы $P(s-\xi)$ - простые (при $n = 0$ $\xi_0 = s$ также однократный полюс, поскольку числитель при $\xi = s$ имеет нулевое значение).

Функция $F(\xi) = L[f(t)]$ обычно имеет конечное число полюсов в левой полуплоскости, причем для функций $f(t)$, не имеющих при $t = 0$ разрывов, справедливо: $\lim\limits_{\xi \to \infty} F(\xi) = 0$; 5.3

Для рациональных функций $F(\xi)$ это равенство выполняется, если число полюсов по крайней мере на один превышает число нулей.

При выполнении условия (5.3) интеграл можно записать как контурный и воспользоваться для его вычисления теоремой о вычетах.

Выберем контур интегрирования Γ_2 так, чтобы область, охватываемая контуром, находилась справа от прямой: $c-j\infty$, $c+j\infty$; в этой области $F(\xi)$ полюсов не имеет:

$$= -\sum \text{Res} \quad F(\xi)\frac{1-e^{-p(s-\xi)}}{(1-e^{-T(s-\xi)})(s-\xi)} \quad \Bigg|_{\xi=\xi_n}$$

$$F_p^*(s) = \frac{1}{2\pi j}\oint_{\Gamma_2} F(\xi)\frac{1-e^{-p(s-\xi)}}{(1-e^{-T(s-\xi)})(s-\xi)}d\xi \; = \qquad 5.4$$

и вычеты вычисляются в простых полюсах $\xi_n = s \pm jn\omega_s$ функции $P(s-\xi)$; эти полюсы периодически расположены вдоль мнимой оси с интервалом ω_s;

ω_s - частота квантования; знак минус перед суммой соответствует вы-

Из теории функций комплексной переменной. Вычет аналитической функции вида $N(s)/D(s)$ в точке $s=\xi$ равен $\dfrac{N(\xi)}{D_s'(\xi)}$

числению контурного интеграла в отрицательном направлении - по часовой стрелке.

Выражение (5.4) запишем в виде: $F_p^*(s) = -\sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\xi_n)\frac{N(\xi_n)}{D'(\xi_n)}$

где обозначено:

$$N(\xi_n) = (1 - e^{-p(s-\xi_n)})\Big|_{\xi_n = s + jn\omega_s}$$

$$D'(\xi_n) = \frac{d}{d\xi}\left(\left(s-\xi\right)\left[1 - e^{-T(s-\xi)}\right]\right)\Big|_{\xi=\xi_n=s+jn\omega_s} = jn\omega_s T;$$

$$F_p^*(s) = -\sum_{n=-\infty}^{\infty} F(s + jn\omega_s)\frac{1 - e^{jn\omega_s p}}{jn\omega_s T} \qquad 5.5$$

Отсюда с учетом того, что: $Sin(z) = \frac{e^{zj} - e^{-zj}}{2j}$,

$$F_p^*(s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(s + jn\omega_s)\frac{p}{T}\frac{Sin(n\omega_s \frac{p}{2})}{n\omega_s \frac{p}{2}} \quad e^{jn\omega_s \frac{p}{2}};$$

поскольку $\frac{Sin(x)}{x}$ - четная функция, то заменой n на $-n$ получим:

$$F_p^*(s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(s - jn\omega_s)\frac{p}{T}\frac{Sin(n\omega_s \frac{p}{2})}{n\omega_s \frac{p}{2}} \quad e^{-jn\omega_s \frac{p}{2}}; \qquad 5.6$$

Формальная замена в (5.6) s на $j\omega$ приводит к спектру Фурье сигнала с выхода квантователя 3-го типа:

$$F_p^*(j\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(j\omega - jn\omega_s)\frac{p}{T}\frac{Sin(n\omega_s \frac{p}{2})}{n\omega_s \frac{p}{2}} \quad e^{-jn\omega_s \frac{p}{2}} \qquad 5.7$$

В выражениях (5.5 - 5.7) обозначено:

T и ω_s - период и частота квантования,

p - длительность импульса выборки квантователя 3-го типа.

5.2 Идеальный квантователь.

Рассмотрим работу квантователя 1 или 3 типа в случае, когда время выборки p существенно меньше периода квантования T и наименьшей "постоянной времени" входного сигнала *f(t)*. При этом выходной сигнал квантователя может быть представлен как последовательность:

$$f_p^*(t) = \begin{cases} f(kT) & if \quad kT \le t < kT + p \\ 0 & if \quad kT + p \le t < (k+1)T \end{cases} \qquad при \quad k = 0,1,2,... \quad p << T$$

Тот же сигнал при записи его посредством единичных функций примет вид:

$$f_p^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)[1(t-kT) - 1(t-kT-p)]$$

Изображение по Лапласу сигнала с выхода квантователя - $f_p^*(t)$ равно:

$$F_p^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) \quad \frac{1-e^{-ps}}{s} \quad e^{-kTs};$$

Если время выборки p мало, можно ограничиться первым членом разложения $1-e^{-ps}$ в ряд Тейлора $1-e^{-ps} \cong ps$, тогда:

$$F_p^*(s) = p\sum_{k=0}^{\infty} f(kT)e^{-kTs}$$

но такое же изображение по Лапласу имеет и функция:

$$pf^*(t) = p\sum_{k=0}^{\infty} f(kT)\delta(t-kT)$$

где $\delta(t)$ - δ-функция. В таком случае сигналы $f_p^*(t)$ u $pf^*(t)$ и соответствующие им схемы квантователей можно считать эквивалентными.

Поэтому реальный квантователь с малым временем выборки можно заменить неким "идеальным квантователем", формирующим на своем выходе последовательность:

$$f^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) \quad \delta(t-kT) \qquad 5.8$$

δ-импульсов с амплитудой $f(kT)$ и последовательно соединенным с ним усилительным звеном с коэффициентом передачи p.

Итак, изображение по Лапласу сигнала с выхода идеального квантователя есть:

$$F^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)e^{-kTs} \qquad 5.9$$

Идеальный квантователь - удобная абстракция. Если вслед за идеальным квантователем в системе стоит непрерывное линейное звено, то выход

этого звена легко находится - это сумма смещенных весовых (импульсных переходных) функций $w(t)$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} f(kT)\, w(t-kT).$$

Выпишем еще одно выражение для $F^*(s)$, вычислив предел:

$\lim\limits_{p\to 0} \dfrac{F_p^*(s)}{p}$ (см .5.5):

$$F^*(s) = \lim_{p\to 0} \frac{1}{p} F_p^*(s) = \lim_{p\to 0} \frac{1}{p} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1-e^{jnp\omega_s}}{-jnT\omega_s} F(s+jn\omega_s)$$
$$= \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} F(s+jn\omega_s); \qquad 5.10$$

$F^*(s)$ является периодической функцией с периодом $j\omega_S$.

Действительно: для любых целых m и k $e^{-jkm2\pi} = 1$. Из (5.10) имеем:

$$F^*(s+jm\omega_s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) e^{-kT(s+jm\omega_s)} = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)\, e^{-kTs} e^{-kTjm\frac{2\pi}{T}} =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)\ \ e^{-kTs} = F^*(s) \quad .$$

В свою очередь из периодичности $F^*(s)$ следует что, если $F^*(s)$ при $s = s_1$ имеет полюс, то она имеет полюсы и при $s = s_1 + jm\omega_s$, где m - целое число.

5.3 z-преобразование.

Преобразование Лапласа сигнала $f^*(t)$ с выхода «идеального квантователя» определяется выражением:

$$F^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) e^{-kTs} \qquad 5.11$$

Это выражение не является рациональной функцией s, поскольку содержит множитель e^{-kTs}, что вызывает определённые трудности при расчётах.

Желательно перейти к новой переменной z, относительно которой (5.11) было бы рациональной функцией.

Замена очевидна:

$$z = e^{Ts}; \qquad 5.12$$

Относительно переменной z (5.11) принимает вид:

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) z^{-k}; \qquad F(z) = z\{f(kT)\}; \qquad 5.13$$

Соотношение (5.13) определяет z-преобразование;

$z\{.\}$- оператор z-преобразования последовательности $f(kT)$; $k = 0,1,2,\ldots$

Поскольку z- преобразование получено из преобразования Лапласа функции $f^*(t)$ заменой $z = e^{Ts}$, то для любой функции $f(t)$, имеющей преобразование Лапласа, существует и z-преобразование последовательности $f(kT)$, где $f(kT)$- значения функции $f(t)$ в равноотстоящих точках $t = kT$.

Процедура нахождения z-преобразования непрерывной функции $f(t)$ предполагает:

- Формирование значений $f(kT)$ функции $f(t)$ в точках $t = kT$, $k = 0,1,2,\ldots$
- Вычисление суммы (5.13) в конечном виде

Замена переменных $z = e^{Ts}$ (5.12) есть конформное отображение точек плоскости s на плоскость z.

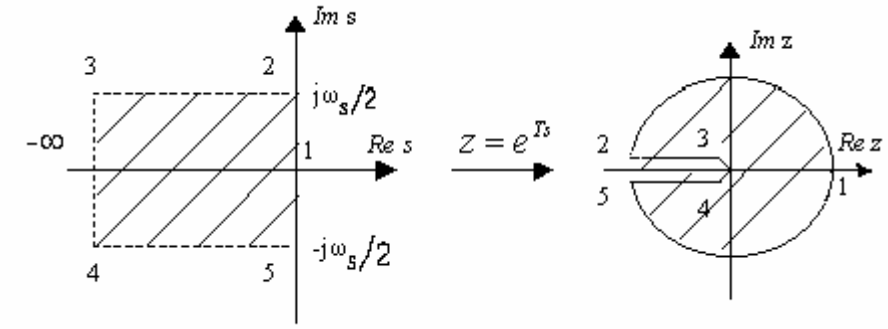


Рис.5.7 Преобразование $z = e^{Ts}$

Преобразование $z = e^{Ts}$, где $T = 2\pi / \omega_s$, T, ω_s – период и частота квантования, переводит бесконечную полуполосу шириной $j\omega_s$ (область, ограниченную контуром 1,2,3,4,5; точки 3,4 находятся на бесконечности; их координаты - $-\infty \pm j\omega_s / 2$) во внутренность окружности единичного радиуса на плоскости z.

Более того, любая полуполоса шириной $j\omega_s$ и границами $jn\omega_s / 2$ и $j(n+2)\omega_s / 2$, где n – целое число, отображается во внутренность той же окружности т.е. все точки плоскости s с координатами $a + j(b + n\omega_s)$ имеют один и тот же образ в плоскости z.

5.3.1 Вычисление z-преобразования.

Для вычисления z-преобразования последовательности $f(kT)$ находят:

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)\, z^{-k}; \qquad 5.14$$

z-преобразование существует в области значений z , при которых ряд (5.14) сходится.

Вычислим z-преобразование последовательностей, получаемых выбором значений функций времени обычно используемых для описания возмущений в непрерывных системах автоматического управления.

1. $f(t) = 1(t)$;

$$F^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-kTs} \quad , \qquad F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} ;$$

эти ряды представляют собой суммы членов геометрической прогрессии и имеют конечные значения при $\left|e^{-Ts}\right| < 1$ и $\left|z^{-1}\right| < 1|$ соответственно.

$$F^*(s) = \frac{1}{1 - e^{-Ts}} \quad \text{при } s \text{ таких, что } \left|e^{-Ts}\right| < 1 ,$$

$$F(z) = z\{1(t)\} = \frac{z}{z-1}; \qquad \text{при} \quad |z| > 1 . \qquad 5.15$$

2. $$f(t) = \begin{cases} 0 & при \quad t < 0 \\ e^{at} & при \quad t \geq 0 \end{cases}$$

$$F(z) = z\{e^{at}\} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{akT} z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{e^{aT}}{z} \right)^k ;$$

ряд сходится при $\left| \frac{e^{aT}}{z} \right| < 1$

$$F(z) = z\{e^{at}\} = \frac{1}{1 - \frac{e^{aT}}{z}} = \frac{z}{z - e^{aT}} \qquad 5.16$$

область сходимости $|z| > e^{aT}$.

3. $f(t)=t;\quad F(z)=z\{t\}=\dfrac{Tz}{(z-1)^2}$ для $|z|>1;$ 5.17

4. $f(t)=t^2;\quad F(z)=z\{t^2\}=\dfrac{T^2\cdot z\cdot(z+1)}{(z-1)^3}$ для $|z|>1;$ 5.18

5. $f(t)=Sin(\beta t);\quad F(z)=z\{Sin(\beta t)\}=\dfrac{z\,Sin(\beta T)}{z^2-2z\,Cos(\beta T)+1}$

для $|z|>1;$

6. $f(t)=Cos(\beta t);\quad F(z)=z\{Cos(\beta t)\}=\dfrac{z^2-z\,Cos(\beta T)}{z^2-2z\,Cos(\beta T)+1}$

для $|z|>1;$

5.3.2 Обратное z-преобразование.

Обратное z- преобразование $f(kT)=z^{-1}\{F(z)\}$ комплексной функции комплексного аргумента $F(z)$ поставляет значения последовательности:

$$f(kT)=\frac{1}{2\pi j}\oint_{\Gamma}F(z)z^{(k-1)}\,dz\ , \qquad 5.19$$

если существуют конечные значения контурного интеграла (5.19); контур Γ выбирают так, чтобы он включал все особые точки z_j функции $F(z)$. Контурный интеграл (5.19) равен сумме вычетов во всех особых точках z_j подынтегрального выражения:

$$f(kT)=\sum_j \mathrm{Res}\,(F(z)z^{k-1}\Big|_{z=z_j} \qquad 5.20$$

Пример 1.

$$F(z)=\frac{z(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}$$

Полюсы $F(z)$ равны: $z=1$ и $z=e^{-aT}$;

$$f(kT)=\sum \text{Res}\ F(z)z^{k-1}=$$

$$=\text{Res}\ \left(\ \frac{z^k(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-at})}\ \right)_{z=1}+\text{Res}\ \left(\ \frac{z^k(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}\ \right)_{z=e^{aT}}$$

Если полюсы $F(z)z^{k-1}$ простые и $F(z)$ представима в виде отношения: $F(z)=\frac{N(z)}{D(z)}$, то вычет в точке z_j равен: $\frac{N(z_j)}{D'(z_j)}$

Запишем $D'_z(z)$ для нашего примера:

$$D'_z(z)=((z-1)(z-e^{-aT}))'_z=(z-e^{-aT})+(z-1)\ ,$$

отсюда: $f(kT)=\frac{1-e^{-aT}}{1-e^{-aT}}+\frac{e^{-akT}(1-e^{-aT})}{e^{-aT}-1}=1-e^{-akT}$.

Пример 2.

При вычислении обратного z-преобразования используют таблицы. Поскольку

z-преобразования последовательностей, получаемых из непрерывных функций, содержат в числителе сомножитель z, то прежде чем представлять $F(z)$ в виде суммы элементарных дробно рациональных функций $F(z)$ делят на z. После окончания разложения на сумму простейших дробей отношения $\frac{F(z)}{z}$ эти дроби домножаются на z и, пользуясь таблицами, находят последовательности, соответствующие каждой из дробей.

$$F(z)=\frac{2z}{(z-2)(z-1)^2}$$

Запишем $\frac{F(z)}{z}=\frac{2}{(z-2)(z-1)^2}=\frac{2}{z-2}-\frac{2}{z-1}-\frac{2}{(z-1)^2}$

отсюда $F(z)=\frac{2z}{z-2}-\frac{2z}{z-1}-\frac{2z}{(z-1)^2}$

Найдем образ первого слагаемого; положим $2=e^{aT} \rightarrow a=\ln 2/T$; тогда, пользуясь (5.16), запишем:

$$z^{-1}\{\frac{2z}{z-e^{aT}}\}=2e^{akT}=2e^{\frac{\ln 2}{T}kT}=2^{k+1},$$

для второго слагаемого (см . 5.15) $z^{-1}\{\frac{2z}{z-1}\}=2$,

и для третьего (см. 5.17) $z^{-1}\{\frac{2z}{(z-1)^2}\}=\frac{2kT}{T}=2k$.

Итак: $f(kT)=2^{k+1}-2-2k=2\left(2^k-k-1\right)$ для $k\geq 0$.

5.3.3 Свойства z- преобразований.

1. Для существования *F(z)* необходимо, чтобы *f(t)* была определена при всех *t=kT, k=0,1,2…* .

2. Суммы 5.13, определяющие *F(z)* должны сходиться абсолютно при $|z|>c$, где c – радиус сходимости.

3. Две функции времени имеют одно и тоже *z*-преобразование, если они совпадают при всех *t=kT*. Обратное преобразование однозначно определяет *f(kT)*. Таблицы z-преобразований в большинстве справочников за-

писаны для функций времени *f(t)*. При использовании их для вычисления обратных z-преобразований *f(t)* должны быть заменены на *f(kT)*.

4. z-преобразования $f\left(\frac{t}{T}\right)$ не зависят от величины интервала квантования T (такая замена переменной приводит к интервалу квантования равного единице $\tilde{T}=1$):

$$z\left\{f\left(\frac{t}{T}\right)\right\}=\sum_{k=0}^{\infty}f(k)\ z^{-k}$$

В некоторых справочниках таблицы записаны для интервала квантования T=1. Более того, часто все расчёты проводят при T=1 и только на последнем этапе выполняют переход к реальному времени.

5. z-преобразования

а. линейны $z\left\{\alpha_1 f_1(t)+\alpha_2 f_2(t)\right\}=\alpha_1 F_1(z)+\alpha_2 F_2(z)$

б. теоремы сдвига:

- запаздывания $z\left\{f(t-kT)\cdot 1(t-kT)\right\}=z^{-k}F(z)$
- упреждения $z\left\{f(t+kT)\right\}=z^{k}\left[F(z)-\sum_{r=0}^{k-1}f(r)z^{-r}\right]$

в. суммы $\sigma(n)=\sum_{k=0}^{n}f(kT)\ \ n=0,\ 1,\ldots$

$$z\left\{\sum_{k=0}^{n}f(t)\right\}=\frac{z}{z-1}F(z)$$

г. умножение на *exp* (теорема смещения в области изображений)

$$z\left\{e^{-at}f(t)\right\}=F\left(e^{aT}z\right)$$

д. изображения разностей:

для первой прямой разности

$$z\{\Delta f(kT)\} = z\{f((k+1)T) - f(kT)\} = (z-1)F(z) - zf(0)$$

для первой обратной разности

$$z\{\nabla f(kT)\} = z\{f(kT) - f((k-1)T)\} = \frac{(z-1)}{z}F(z) + z^{-1}f(-T) \ ,$$

если для отрицательных значений аргумента $f(t)=0$, то

$$z\{\nabla f(kT)\} = \frac{z-1}{z}F(z)$$

е. конечное значение последовательности $f(kT)$:

$$f(\infty) = \lim_{k\to\infty} f(kT) = \lim_{z\to 1} F(z)\frac{z-1}{z}$$

ж. начальное значение последовательности

$$f(0) = \lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{z\to\infty} F(z)$$

з. свёртка последовательностей:

пусть $z\{f_1(t)\} = F_1(z);\ z\{f_2(t)\} = F_2(z)$

тогда $z\left\{\sum_{k=0}^{n} f_1((n-k)T) f_2(kT)\right\} = F_1(z)\cdot F_2(z).$

и свёртка изображений:

$$F(z) = z\{f_1(t) f_2(t)\} = \frac{1}{2\pi j}\oint_G \frac{F_1(\omega)F_2\left(z/\omega\right)}{\omega}d\omega,$$

здесь контур интегрирования отделяет полюсы $F_1(\omega)$ от полюсов $F_2\left(z/\omega\right)$.

5.4 Передаточная функция импульсной системы (импульсная передаточная функция системы)

Передаточные функции непрерывных линейных стационарных звеньев устанавливают связи между изображениями по Лапласу их непрерывных выхода и входа. Аналогично для импульсных систем вводят понятие

импульсной передаточной функции, определяющей связь между z-изображениями последовательностей на выходе и входе.

Рассмотрим систему, состоящую из последовательно включенных - идеального квантователя и

непрерывного звена с передаточной функцией *W(s)*.

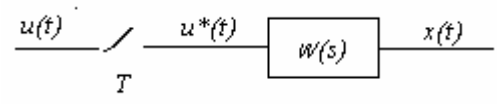


Рис. 5.8

Здесь $u(t)$ - непрерывный входной сигнал, $u^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} u(kT)\delta(t-kT)$ – сигнал на выходе идеального квантователя, $\delta(t)$ - дельта–функция, $x(t)$ - непрерывный выходной сигнал.

Выходной сигнал системы *x(t)* есть взвешенная сумма откликов $w(t)$ на смещенные δ – воздействия:

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} u(kT)w(t-kT) \qquad 5.21$$

$w(t)$ - по определению - весовая функция непрерывной системы *W(s),* и, поскольку для систем без упреждения w(t)=0 при t<0 , суммирование в (5.21) выполняется для *k,* таких, что $kT \le t$: где *T*- период квантования.

Сформируем из непрерывного сигнала $x(t)$ последовательность $x(kT)$, выборкой его значений в моменты времени kT.

Запишем (5.21) для $t = nT$:

$$x(nT) = \sum_{k=0}^{n} u(kT)w(nT-kT) \qquad 5.22$$

Вычислим *z*-преобразование (5.22) . В правой части (5.22) записана свертка последовательностей *u(kT)* и *w(rT)* , k и r – целые числа;

z- преобразование свертки равно произведению *z*- преобразований сворачиваемых последовательностей:

$$X(z) = U(z)\, W(z) \qquad 5.23$$

Здесь *X(z), U(z), W(z)* - *z*-изображения функций *x(t), u(t), w(t)* соответственно.

Определение $W(z) = \dfrac{X(z)}{U(z)}$ - называют импульсной передаточной функцией системы, состоящей из последовательно включенных - идеального квантователя и линейного стационарного непрерывного звена с передаточной функцией W(s). При этом предполагается, что до начала воздействия сигнала u(t) звено W(s) находилось в невозбужденном состоянии. Импульсная передаточная функция -

$$W(z) = z\{w(t)\} = z\{L^{-1}\{W(s)\}\} \text{ -} \qquad 5.24$$

есть *z* –преобразование весовой функции непрерывной части системы рис.5.8, ($L^{-1}\{.\}$ - обратное преобразование Лапласа).

Используя введенное понятие передаточной функции, можно находить передаточные функции систем, содержащих и большее количество звеньев.

В дальнейшем при нахождении импульсных передаточных функций будем считать, что все квантователи, встречающиеся в структурных схемах “идеальные ” и работают синхронно; кроме того, поскольку вычисление z- преобразования выхода системы связано с квантованием выходного сигнала на выход системы в структурных схемах дополнительно вводят фиктивный квантователь.

В 5.2 было показано, что реальный квантователь с малым временем выборки р эквивалентен последовательно включенным идеальному кван-

тователю и усилительному звену с коэффициентом передачи *p*. Это звено на схемах не изображается; считается, что множитель *p* учтен в передаточной функции ближайшего за квантователем непрерывного звена.

Рассмотрим правила записи импульсных передаточных функций для основных способов включения звеньев.

Последовательное соединение звеньев в импульсных системах. Местоположение ключей (квантователей) существенно влияет на импульсные передаточные функции систем. Схемы на рис 5.9 и 5.10 отличаются только наличием в первой из них ключа между непрерывными звеньями

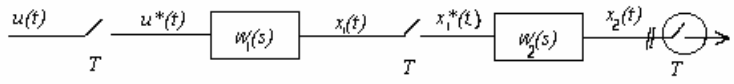


Рис. 5.9

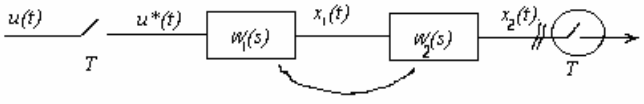


Рис. 5.10

Ключ в кружочке на выходе систем - фиктивный и приводится на схемах только для облегчения нахождения импульсных передаточных функций. Все элементы структурных схем разделяются на блоки по принципу “от ключа до ключа” и находят импульсные передаточные функции этих блоков.

Так в схеме на Рис.5.9 можно выделить два блока: от ключа в начале схемы до ключа в центре - звено $W_1(s)$, и второй блок - от ключа в центре схемы до фиктивного ключа на выходе - звено $W_2(s)$. Импульсная передаточная функция системы равна $W(z) = W_1(z)\, W_2(z)$, где $W_1(z)$ *и* $W_2(z)$ - импульсные передаточные функции каждого из указанных блоков.

На Рис.5.10 от ключа на входе до фиктивного ключа на выходе последовательно включены два непрерывных звена $W_1(s)$ *и* $W_2(s)$. Импульсная передаточная функция, соответствующая этим звеньям есть

$W(z) = z\{L^{-1}\{W_1(s)W_2(s)\}\}$. Принято обозначать такую импульсную передаточную функцию как $W_1W_2(z)$; при этом учитывается последовательность включения звеньев $W_1(s)\ u\ W_2(s)$.

Параллельное включение звеньев.

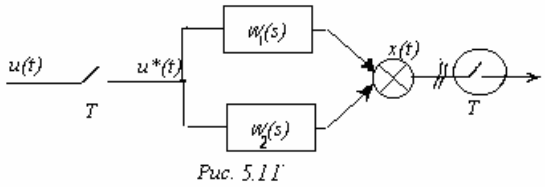


Рис. 5.11

$$W(z) = W_1(z) + W_2(z)$$

Антипараллельное (с обратной связью) включение звеньев.

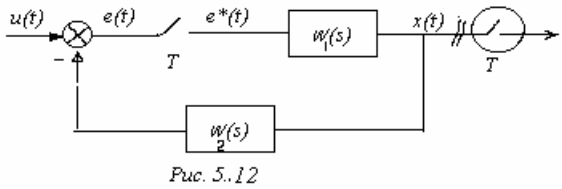


Рис. 5..12

Поскольку в этой схеме в прямой цепи, от ключа после сумматора до фиктивного ключа на выходе, содержится непрерывное звено $W_1(s)$; а в петле обратной связи от ключа после сумматора до очередного по ходу распространения сигнала ключа, которым является все тот же ключ после сумматора, последовательно включены два непрерывных звена $W_1(s)$ и $W_2(s)$, то импульсная передаточная функция системы равна:

$$W(z) = \frac{W_1(z)}{1 + W_1W_2(z)}.$$

В следующей схеме

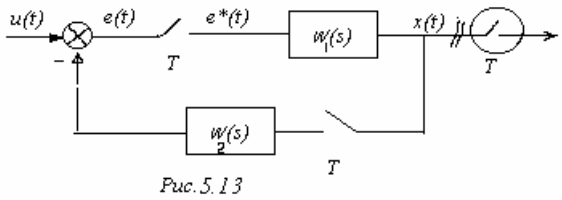


Рис. 5.13

перед каждым непрерывным звеном расположен ключ и правило разбиения импульсной системы на блоки приводит к:

$$W(z) = \frac{W_1(z)}{1 + W_1(z)W_2(z)}$$

Итак, введение импульсной передаточной функции позволило по импульсным передаточным функциям отдельных звеньев, входящих в систему, находить импульсную передаточную функцию целиком всей системы. Импульсные передаточные функции могут быть записаны для непрерывных звеньев с идеальным квантователем на входе, для дискретных и цифровых звеньев и смешанных систем, содержащих звенья упомянутых типов. Если известна импульсная передаточная функция системы, можно вычислить отклик системы на входное воздействие (см. 5.23).

Однако, сигналы на выходе непрерывных звеньев с квантователем на входе являются непрерывными, а все расчеты с применением импульсных передаточных функций позволяют находить только значения этих непрерывных сигналов в моменты выборки $t_i = iT$. Никакой информации о сигнале на выходе непрерывного звена в другие моменты времени эти расчеты не дают, что в значительной мере обедняет получаемые результаты.

Импульсная передаточная функция $W(z)$ системы (рис.5.8) строится следующим образом:

- по $W(s)$ находят весовую функцию непрерывного звена

$w(t) = L^{-1}\{W(s)\}$,

- вычисляют z- преобразование последовательности, получаемой выборкой значений $w(t)$ в моменты времени $t_i = iT$: $W(z) = z\{w(iT)\}$.

Условие физической реализуемости любой линейной системы предполагает, что выходной сигнал системы не может возникнуть прежде, чем будет приложен входной сигнал. Это относится и к импульсным системам. Предположим, что передаточная функция $W(z)$ выражается отношением полиномов:

$$W(z) = \frac{b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + ... + b_m}{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + ... + a_n}$$

Известно, что при разложении $W(z)$ в ряд по степеням z^{-1}, коэффициенты членов ряда представляют собой значения весовой последовательности импульсной системы. Так коэффициент при z^{-k} соответствует значению весовой последовательности в момент $t = kT$. Очевидно, что для физической реализуемости импульсной системы в разложении $W(z)$ в степенной ряд не должно содержаться ни одного члена с положительным показателем степени z. Положительный показатель степени z среди членов ряда указывает на наличие "упреждения" т.е., что выходной сигнал предшествует входному. Поэтому, чтобы $W(z)$ была передаточной функцией физически реализуемой системы, степень полинома в знаменателе должна превосходить степень полинома в числителе т.е. $n \geq m$.

Рассмотрим примеры вычисления передаточных функций импульсных систем.

Пример 1. Вычислить импульсную передаточную функцию системы:

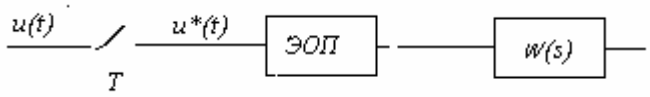


Рис 5.14.

В этой схеме сразу после ключа находится звено ЭОП - экстраполятор нулевого порядка, с передаточной функцией: $W_{эоп}(s)=\dfrac{1-e^{-sT}}{s}$, это звено вместе с ключом на входе еще называют **устройством выборки–хранения** - УВХ. Устройство выбирает значение входного сигнала в момент времени t и сохраняет его на время T до очередного момента выборки.

Пусть $W(s)=\dfrac{k}{s+a}$, тогда передаточная функция двух последовательно включенных непрерывных звеньев равна

$$W(s)W_{эоп}(s)=\frac{1-e^{-sT}}{s}\frac{k}{s+a}=(1-e^{-sT})\frac{k}{s(s+a)} \qquad 5.25$$

Оригинал функции $\dfrac{k}{s(s+a)}e^{-sT}$ в соответствии с “теоремой сдвига” равен задержанному на Т оригиналу функции $\dfrac{k}{s(s+a)}$. По таблицам преобразования Лапласа находим оригинал функции $\dfrac{k}{s(s+a)}$; он равен $\dfrac{k}{a}(1-e^{-at})=w(t)$. Из *w(t)* , выбирая ее значения с шагом T, формируем последовательность $w(nT)$. Этой последовательности соответствует z-преобразование: $z\{w(nT)\}=\dfrac{k}{a}\dfrac{(1-e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})}$.

И, наконец, учитывая эффект множителя $(1-e^{-sT})$ в (5.25) запишем импульсную передаточную функцию системы (Рис. 5.14):

$$W(z) = (1 - z^{-1})\frac{k}{a}\frac{(1 - e^{-aT})z}{(z-1)(z - e^{-aT})} = \frac{k}{a}\frac{(1 - e^{-aT})}{(z - e^{-aT})}$$

Пример 2. Вычислим импульсные передаточные функции последовательно включенных звеньев по схемам (Рис5.9 и Рис5.10) в случае, когда оба непрерывных звена имеют передаточные функции $W_1(s) = W_2(s) = \frac{1}{s+a}$

Для схемы (Рис 5.9): $L^{-1}\{\frac{1}{s+a}\} = e^{-at} \Rightarrow W_1(z) = W_2(z) = \frac{z}{z - e^{-aT}}$,

а общая импульсная передаточная функция системы (Рис 5.9) равна:

$W(z) = (\frac{z}{z - e^{-aT}})^2$.

Для схемы Рис 5.10 : $L^{-1}\{\frac{1}{(s+a)^2}\} = te^{-at} \Rightarrow W(z) = \frac{ze^{-aT}}{(z - e^{-aT})^2}$.

Сравнение импульсных передаточных функций систем, отличающихся только одним ключом, показывает степень влияния положения ключей в импульсных системах на их свойства.

Замечание. При разработке импульсных систем, содержащих непрерывные объекты и цифровые регуляторы, следует внимательно отнестись к размещению квантователей. Квантователи должны, как правило, располагаться либо после элементов сравнения, либо на входе регуляторов в цепи обратной связи, подключенных к выходам системы; случается, что при произвольном расположении квантователей записать импульсную передаточную функцию всей системы в явном виде затруднительно.

5.5. Устойчивость импульсных систем.

Необходимым и достаточным условием устойчивости физически реализуемых линейных стационарных непрерывных звеньев является отрица-

тельность вещественных частей корней характеристического полинома или, что тоже, расположение полюсов передаточной функции в левой полуплоскости.

При переходе к z-преобразованиям вся левая полуплоскость плоскости s отображается во внутренность единичного круга на плоскости z. Отсюда,

необходимым и достаточным условием устойчивости импульсных систем является нахождение всех полюсов импульсной передаточной функции $W(z) = N(z)/D(z)$ внутри единичного круга; иначе говоря, если все корни z_i характеристического уравнения $D(z) = 0$ по модулю меньше единицы $|z_i| < 1$, система устойчива; при этом предполагается, что $N(z)$ не имеет других полюсов кроме полюсов при $z = \infty$.

Пример 1.

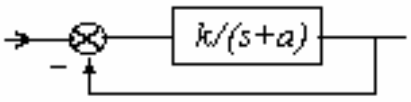


Рис 5.15

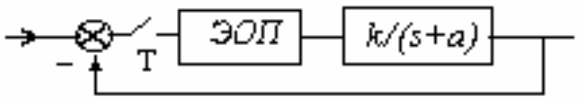


Рис.5.16

Непрерывная система, приведенная на Рис 5.15, устойчива при всех $k > 0$ и $a > 0$.

Исследуем устойчивость импульсной системы Рис 5.16, отличающейся от схемы на Рис 5.15 только включенным в прямой цепи устройством выборки – хранения.

Импульсная передаточная функция этой системы равна (см. пример 1. в 5.4):

$$W(z)=\frac{k(1-e^{-aT})}{a(z-e^{-aT})}\Big/1+\frac{k(1-e^{-aT})}{a(z-e^{-aT})}$$

Из характеристического уравнения системы

$D(z)=a(z-e^{-aT})+k(1-e^{-aT})=0$ находим его единственное решение:

$z=e^{-aT}-\frac{k}{a}(1-e^{-aT})$. Может ли система (Рис 5.5.9) быть неустойчивой при $k>0$ и $a>0$? Да, при больших k/a и больших aT.

Для определенности зафиксируем a. Пусть $a=1$,

тогда при $T>2.3$ $e^{-aT}<0.1$ и $z=(0.1-0.9k)<-1$

система неустойчива при $k>1.22$.

Для $T=1$, $a=1$, $e^{-1}=0.368$ и неустойчивость в системе возникает при $k>2.2$.

5.6 Реализация цифровых регуляторов на ЭВМ

Передаточная функция цифрового регулятора может быть реализована в виде программы ЭВМ. Для этого передаточную функцию регулятора $W(z)=N(z)/D(z)$ записывают как отношение полиномов по отрицательным степеням z.

$$W(z)=\frac{b_0+b_1z^{-1}+...+b_mz^{-m}}{a_0+a_1z^{-1}+...+a_nz^{-n}}=\frac{E_o(z)}{E_i(z)} \quad , \qquad 5.26$$

$a_0\neq 0$, $b_0\neq 0$, $m\geq 0$, $n\geq 0$.

Известны три метода программирования, использующие тот факт, что умножение на $z^{-1}=e^{-sT}$ z - изображения последовательности приводит к сдвигу оригинала на период квантования T:

-непосредственное,

-последовательное,

-параллельное.

Чтобы перейти к непосредственному программированию в (5.26), выполним перекрестное умножение и затем обратное z - преобразование. Получим:

$$a_0 e_o(tT) + \sum_{k=1}^{n} a_k e_o((t-k)T) = \sum_{k=0}^{m} b_k e_i((t-k)T)$$

Запись этого уравнения относительно $e_o(tT)$ дает:

$$e_o(tT) = -\frac{1}{a_0}\sum_{k=1}^{n} a_k e_o((t-k)T) + \frac{1}{a_0}\sum_{k=0}^{m} b_k e_i((t-k)T) \qquad 5.27$$

Из (5.27) следует, что настоящее значение выходной последовательности $e_0(tT)$ зависит от настоящих и предшествующих значений входной последовательности $e_i(..)$ и предшествующих значений выходной.

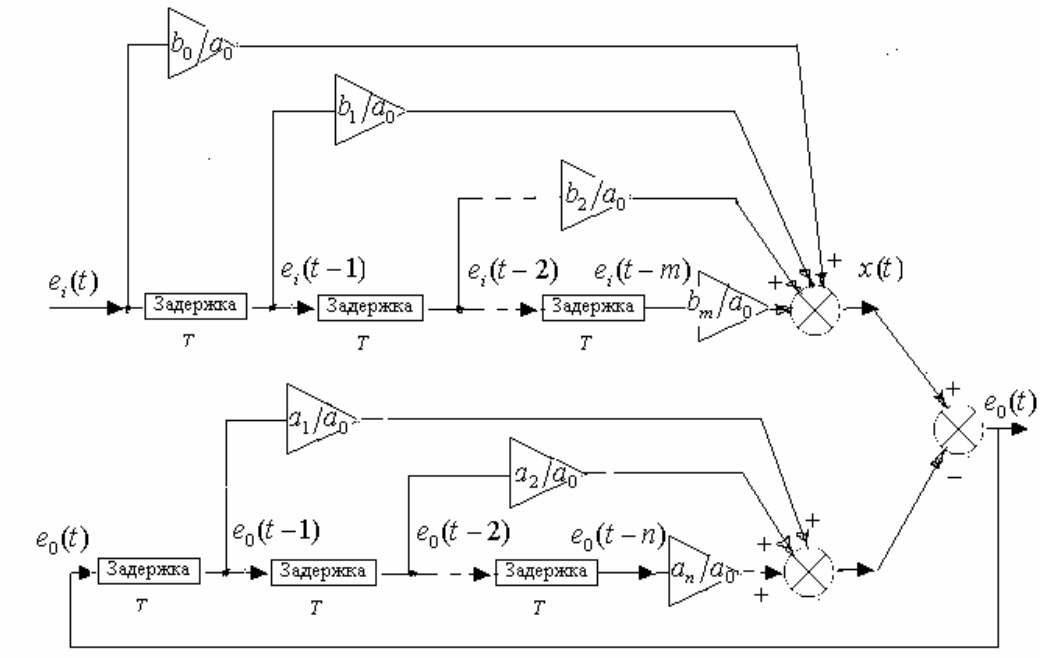


Рис. 5.17 Схема непосредственного программирования цифрового регулятора.

Здесь $e_i(t)$ и $e_o(t)$ - значения отсчетов входной и выходной последовательности с номером t, или с учетом того, что интервал квантования равен T, значения указанных последовательностей в момент времени tT. Программа вычисления выхода цифрового фильтра должна содержать стеки типа FIFO (первый вошел, первый вышел) для реализации задержек .

Можно получить более экономичную схему реализации цифрового регулятора, если применить к передаточной функции (5.26) процедуру непосредственной декомпозиции.

В (5.26) домножим числитель и знаменатель на функцию $X(z)$:

$$W(z)=\frac{E_o(z)}{E_i(z)}=\frac{(b_0+b_1z^{-1}+...+b_mz^{-m})X(z)}{(a_0+a_1z^{-1}+...+a_nz^{-n})X(z)} \qquad 5.28$$

Тогда положив:

$$E_0(z)=\frac{1}{a_0}(b_0+b_1z^{-1}+...+b_mz^{-m})X(z) \quad ; \qquad 5.29$$

$$E_i(z)=(1+\frac{1}{a_0}(a_1z^{-1}+a_2z^{-2}+...+a_nz^{-n}))X(z)$$

Получим: $X(z)=E_i(z)-\frac{1}{a_0}(a_1z^{-1}+a_2z^{-2}+...+a_nz^{-n})X(z)$ 5.30

Выполнив обратное преобразование выражений (5.29, 5.30) , приходим к схеме программирования (Рис 5.18).

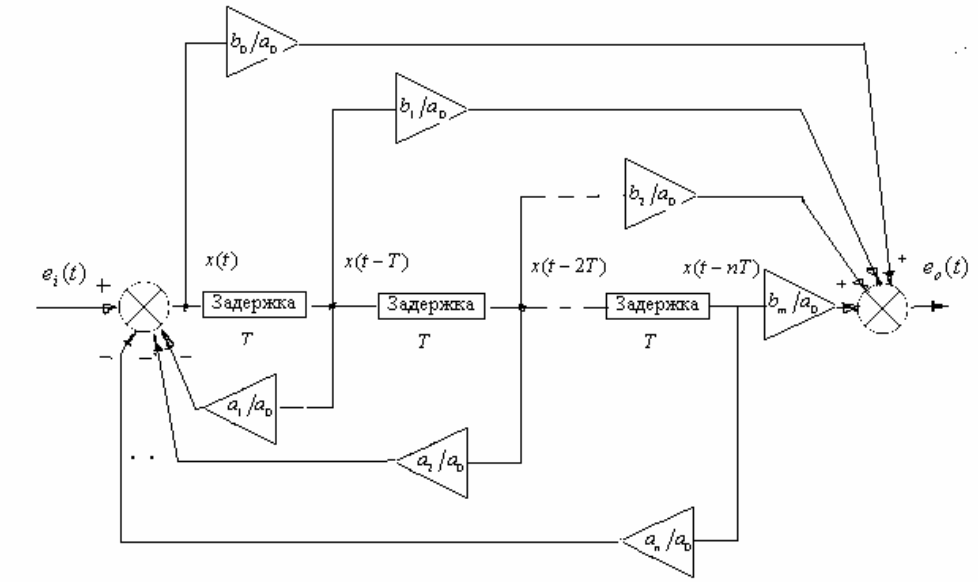


Рис 5.18 Схема программирования цифрового регулятора с применением непосредственной декомпозиции (для $m = n$).

Непосредственная декомпозиция выполнима при любом $n \geq m$, при этом число элементов задержки одинаково и равно n.

Последовательное и параллельное программирование предполагает соответственно последовательную и параллельную декомпозицию передаточной функции (5.26). При последовательной декомпозиции (5.26) записывают в виде произведения простейших передаточных функций, а при параллельной - в виде суммы. Затем каждое из последовательно или параллельно включенных звеньев реализуют в виде программы ЭВМ, используя приведенный выше прием непосредственного программирования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления / Первозванский А.А. – М.: Наука, 1986. – 616 с.

2. Юревич Е.И. Теория автоматического управления / Юревич Е.И.. – СПб: БХВ, 2007. – 560 с.

3. Бесекерский В.А. Теория систем автоматического управления / В.А. Бесекерский , Е.П. Попов – СПб: Профессия, 2004. – 752 с.

4. Козлов В.Н. Теория автоматического управления. Компьютерные технологии : учеб. пособие / В.Н. Козлов, Н.В. Ростов. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та,2008. – 332с.

5. Деч, Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и Z-преобразования / Деч, Г.. – М. : Наука, 1971. – 288 с.

6. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления, Под ред. В.А.Бесекерского. – М.: Наука, 1978. – 512 с.

7. Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы / Мирошник И.В.. – СПб: Питер, 2005. – 336 с.

8. Душин С.Е. Теория автоматического управления / Душин С.Е., Зотов Н.Е., Имаев Д.Х., Кузьмин Н.Н., Яковлев В.Б. – М.: Высш. шк., 2005. –567 с.

9. Заборовский В.С.. Теория автоматического управления и системы с ЭВМ. / В.С Заборовский, В.Н. Козлов, В.Е. Куприянов . Учебное пособие, ЛГТУ, 1990 г., 96 с.

10. Деруссо П. Пространство состояний в теории управления / П. Деруссо, Р. Рой, Ч. Клоуз, – М, Наука, 1970. – 620с.

11. Заде Л. Теория линейных систем / Заде Л., Дезоер Ч. – М.: Наука, 1970 – 704 с.

12. Куо Б. Теория и проектирование цифровых систем управления / Куо Б – М.: Машиностроение, 1986. – 448с.